

MANEJO DE MATERIALES Y DISTRIBUCIÓN EN PLANTA

Índice

I. Introducción al manejo de materiales	2
II. Manejo Manual de Cargas	6
III. Edificios Industriales	10
IV. Manejo de Fluidos	18
V. Manejo de materiales a granel	29
VI . Manejo de materiales en unidades	45
VII . Almacenes	73
VIII. Distribución en Planta	83
7- DISTRIBUCION EN PLANTA	90
8-TRANSPORTES EXTERNOS A PLANTA	98
9-LEYES NACIONALES 26693 y 26694	102

Cuestionario 2014

I. Introducción al manejo de materiales

1. Diferencias fundamentales entre dar movimiento o dar manejo, a un material

El movimiento se refiere a trasladar un objeto (un material) desde un punto hasta otro. En cambio, manejar un material es mucho más complejo. Implica tener conocimientos de su uso y reglamentación.

El manejo de materiales hace referencia al embalaje, al almacenamiento y al movimiento, que aplicando un conjunto de artes y ciencias posibilita hacerlo de la manera más económica y con resultados esperados.

El mejor manejo es aquel con el que se logra evitar el movimiento de materiales, ya que este no le va a agregar valor adicional al producto.

2. Definición de Manejo de Materiales

Conjunto armónico de artes y ciencias que posibilitan desarrollar el embalaje, almacenamiento y movimiento de materiales, o sustancias de cualquier naturaleza de forma económica y con resultados esperados.

Manejo: Dirección y gobierno de un asunto o negocio. En este caso el asunto o negocio es el mismo "movimiento".

Arte: Conjunto de reglas para hacer bien algo.

Ciencia: Conocimiento ordenado y generalmente experimentado de las cosas.

3. Relación entre el Manejo de Materiales y la Distribución en Plantas

El Manejo de Materiales y la Distribución en Planta están íntegramente ligados, y no se puede determinar alguno de ellos sin definir previamente al otro.

Un "buen" Lay-Out nos ayuda a reducir las distancias a recorrer. Es decir, una buena distribución en planta puede ayudarme a minimizar tiempos y costos de operación. La distribución en planta debe estar hecha correctamente para que el MM no me genere costos.

4. Motivo por el cual se estudia y busca la minimización del movimiento de materiales

El movimiento de materiales no genera ni produce un valor adicional en los bienes de la compañía => **MOVIMIENTO = COSTO**

5. Pautas que deben estudiarse y definirse para definir la necesidad o no de practicar movimiento a un material

1. **¿Por qué?** Si el movimiento es realmente necesario será lo que determine si se sigue adelante o no. La respuesta debe darse en un marco general de conocimiento.
2. **¿Qué?** se moverán personas o materiales? ya que no es lo mismo mover aceite por una tubería (manejo de fluidos) que mover barriles con aceite (manejo de unidades o piezas).
3. **¿Dónde?** Es importante estudiar el origen, el destino y la traza del movimiento a realizar.
4. **¿Cuándo?** flujo de los materiales considerando velocidades, frecuencias y volúmenes a movilizar
5. **¿Cómo?** Habrá que detallar el método y los equipos apropiados.
6. **¿Quién?** Se debe definir el tipo de mano de obra a utilizar; en algunas operaciones la robótica reemplaza al humano o minimiza su trabajo.

6. Qué se entiende por Intralogística y a qué procesos y materiales involucra dicho término

Conjunto de actividades que permiten gestionar y materializar la implementación de protecciones, almacenajes y movimientos requeridos para la totalidad de materiales sólidos, líquidos y gaseosos, incluyendo residuos y desperdicios, que forman parte de la cadena íntegra de operaciones en el ámbito interno de cualquier planta industrial o establecimiento comercial, de forma económica y con resultados previsibles.

Abarca tanto al planeamiento de equipos como instalaciones, garantizando una eficiente ocupación espacial.

INTRALOGISTICA = MANEJO DE LOS MATERIALES INTERNOS DE PLANTA

INTRALOGISTICA = PROTECCION + ALMACENAJE + MOVIMIENTO

7. Qué y cómo debe entenderse una Intralogística Sostenible (punto de vista económico y social-ambiental)

Un proceso sustentable debe entenderse como un proceso que produce indefinidamente a un ritmo que no agota los recursos usados y que además no produce más contaminantes que los que el entorno puede absorber.

La actual y permanente discusión sobre las consecuencias del calentamiento global y la cada vez menor disponibilidad de los conocidos y explotados recursos de nuestro planeta, muestra sin duda que los temas ecológicos, económicos y de responsabilidad social de los Sistemas de Producción de bienes y servicios, a implementar tanto por las empresas como por los Estados, son más relevantes que nunca.

La Intralogística, como actividad presente y viva dentro de las partes intervinientes en todo proceso de producción-fabricación de bienes y servicios, no debiera ser ajena ni esquiva a los efectos observados, relevados y medidos que viene generando en nuestro planeta el calentamiento global. En este orden de cosas debiera situarse en primer plano la necesidad de discutir y acordar pronta, eficaz y eficientemente “como combinar los objetivos económicos y de calidad de servicio² con un uso razonable de los recursos”.

Pilares básicos:

- Ejercicio del Sentido común y del Sentido ético
- Conocimiento y saberes
- Manejo de la legislación vigente

Volviendo al tema de dar sostenibilidad a la Intralogística, el eje-directriz que debe transitarse sin excepción para el desarrollo de esta actividad, como condición sine qua non, es el de “de forma económica y con resultados previsibles”. **La legislación vigente establece “pisos de exigencia obligatorios” de cumplimentar. Mejorarlos implicará, seguramente, mayores costos y recursos extras.**

El “uso eficiente de la energía”, el adecuado “manejo de las emisiones y el rehúso de agua y desperdicios” coadyuvará fuertemente al cuidado de los recursos actualmente más preciados de nuestro planeta. Las “energías alternativas”, procedentes de fuentes renovables y su real utilización aportará positivamente a la sostenibilidad.

La Intralogística sostenible **es un real avance hacia una relación diferente entre los procesos económicos, el ambiente y la sociedad.**

La “sostenibilidad” **de ninguna manera debe pensarse como un freno al progreso** ni como necesidad de retornar a estados primitivos, sino todo lo contrario, es decir, **buscando y fomentando el progreso pero desde un enfoque diferente, moderno y más amplio**, y allí es donde reside el verdadero desafío de acción de nuestra profesión.

8. Indicar los motivos por los cuales se debe buscar la minimización del MM

La principal razón para minimizar el Manejo de Materiales es que **el movimiento implica costo adicional que no suma valor al producto final, por lo que impactará negativamente**. Es por eso que el mejor manejo de materiales es aquel con el que se logra evitar el transporte/movimiento de materiales. Además, en el manejo manual de materiales, es necesario realizar esfuerzos humanos, por lo que debemos buscar reducirlos.

9. Que establece el Material Handling Institute respecto a la incidencia del MM en el costo de un producto

El MHI revela que **entre el 30% y el 85% del costo de colocar un producto en el mercado** está asociado directamente con el manejo de materiales. Se deben reducir al máximo el manejo ineficiente de materiales.

10. Indicar diferencias entre Ergonomía, Logística, Manejo de Materiales e Intralogística

La Ergonomía habla del estudio de los **movimientos y posturas** al momento de diseñar un **puesto de trabajo** para realizar una tarea, con **interacción con equipos y herramienta** para el manejo de materiales, asegurando actividades efectivas y seguras.

La Logística habla del **transporte y almacenamiento** de materiales (MM) en el **exterior** de nuestra compañía.

El Manejo de Materiales habla del **embalaje, almacenamiento y movimiento** de materiales de forma económica con resultados previsibles.

La Intralogística, habla del **manejo integral de materiales dentro de nuestra planta**.

11. Indicar la evolución de los métodos de Manejo de Materiales

Al principio, el manejo de materiales era de forma completamente manual, luego el hombre comenzó a incluir herramientas que redujeran el esfuerzo físico que debía realizar. Los primeros conceptos tradicionales que surgieron del manejo de materiales hablaban del movimiento de MP, ME y PT dentro de nuestra planta.

El concepto evolucionó y pasó a hablar de una transformación de insumos en productos utilizando MP, energía, MO y otros.

Luego nació el concepto de Intralogística que habla de una transformación de insumos, energía, MO y otros, utilizando las instalaciones y obteniendo bienes/servicios, residuos y desperdicios (que también necesitan un manejo determinado).

12. Cuáles son los factores básicos en el análisis del manejo de materiales

Los factores básicos son:

1. Porque realizamos el movimiento: es necesario?
2. Qué material: cuál es su naturaleza?
3. Dónde: origen, traza y destino
4. Cuando: velocidades, frecuencias y volúmenes
5. Cómo: método y equipamientos
6. Quién: tipo de MO y/o de tecnología

13. Defina el concepto de los siguientes principios para el manejo de Materiales

Planeamiento: todo manejo de materiales debe ser el **resultado de un plan general** en el que se definan por completo **necesidades, objetivos y especificaciones** funcionales de los métodos propuestos, con el objetivo de lograr la **máxima eficiencia**.

Estandarización: métodos, equipos, controles y software para el manejo de materiales deben **estandarizarse dentro de los límites que permitan lograr objetivos planificados** sin eliminar flexibilidad, modularidad y producción.

Trabajo: el trabajo de manejo de materiales **debe minimizarse** sin que ello atente contra la productividad o el nivel de servicio requerido de la operación.

Ergonomía: deben **reconocerse las capacidades y limitaciones humanas y respetarse al diseñar las tareas y selección de equipos y herramental** para el manejo de materiales para asegurar operaciones efectivas y seguras.

Carga Unitaria: las cargas unitarias tendrán **tamaño y peso adecuados** debiendo ser configuradas de manera que logren un flujo de material adecuado como así también los objetivos de inventarios en cada una de las etapas de la cadena de producción y distribución.

14. Defina el concepto de los siguientes principios para el manejo de Materiales

Utilización de Espacio: debe hacerse **uso efectivo y eficiente** de todo el espacio disponible.

Sistema: las **actividades** de movimiento, almacenamiento y embalaje de materiales deben estar **integradas por completo para formar un sistema** operativo que abarque la recepción, inspección, almacenamiento, ensamble, empaque, unificación, selección de órdenes, envíos, transporte y manejo de reclamos.

Automatización: las operaciones de manejo de materiales **deben mecanizarse y/o automatizarse siempre que ello resulte posible**, para mejorar los resultados operativos, aumentar la flexibilidad, mejorar la predictibilidad, disminuir los costos operativos y eliminar la MO repetitiva y potencialmente insegura.

Ambiental: **el impacto ambiental y el consumo son criterios fundamentales** que deben tenerse en cuenta al momento de diseñar o seleccionar equipos, herramental y sistemas para el manejo de materiales.

Costo del Ciclo de Vida: un análisis técnico-económico exhaustivo debe tomar en cuenta el **ciclo de vida útil del equipamiento de manejo de materiales** como así también de los sistemas que de él resulten.

II. Manejo Manual de Cargas

1. Definición de Manejo Manual de Cargas (MMC)

Es toda labor realizada por un trabajador, **requiriendo principalmente el uso de fuerza humana**, para levantar, sostener, colocar, empujar, descender, transportar o ejecutar cualquier otra acción que posibilite poner en movimiento o detener un objeto determinado.

2. Que se entiende por Trabajo Pesado (TP)

De acuerdo a las normas IRAM 3755 (Ergonomía del ambiente térmico - Determinación del consumo metabólico) e ISO 8996, la definición de Trabajo pesado se realiza a través de una clasificación de los niveles energéticos para metabolismo por trabajo. Entonces, decimos que un trabajo es pesado cuando el consumo metabólico asociado a la actividad supera las 2000Kcal/Jornada.

3. Explicar el motivo por el cual debe evitarse al máximo la realización de TP

Es muy importante evitar al máximo la realización de trabajos pesados ya que los mismos implican un esfuerzo físico importante del trabajador. Además de tener un mayor consumo energético, sostenidos en el tiempo, tienen impactos negativos en el físico del trabajador “dejándolo fuera” antes de cumplir su vida útil. Un ejemplo de esto son los peones que descargan las medias reces de manera manual, donde cargan con todo el peso de la misma sobre su espalda.

4. Como se clasifican los tipos de trabajo, en función del consumo metabólico, detallando los valores límites de gasto energético

Los trabajos pueden dividirse entre trabajos ligeros, trabajos medios o trabajos pesados según el consumo energético que tengan por jornada. estos límites están fijados para un hombre adulto medio y sano debiendo ser modificados según una serie de factores, como ser: edad, sexo, constitución física, grado de entrenamiento, etc.

Valoración de actividades	Niveles energéticos para metabolismo por trabajo (kcal/jornada)
TRABAJO LIGERO	<1600
TRABAJO MEDIO	1600 – 2000
TRABAJO PESADO	>2000

5. Indicar diferencias entre metabolismo basal, de ocio y de trabajo, indicando valores energéticos promedio para cada uno de ellos para el caso de un individuo de referencia, de sexo masculino

El metabolismo basal, que **depende de la talla, el peso y el sexo** de una persona, es **proporcional a la superficie corporal** y se entiende como el consumo de energía necesario para **mantener en funcionamiento los órganos del cuerpo en reposo** (independientemente de que se trabaje o no). Con ello nos referimos al consumo energético necesario para la alimentación de la musculatura respiratoria, cardíaca, del sistema digestivo, nervioso, termorregulación del cuerpo, etc.

Experimentalmente se ha calculado que para un hombre de 70-75 Kg. de peso y 1,70-1,75 metros de estatura, el consumo energético es de aproximadamente **1700 Kcal./día** y para una mujer de unos 60-65 Kg. de peso y 1,60-1,65 metros de estatura, es de unas 1400 Kcal./día.

El metabolismo extra profesional o de ocio es el debido a otras actividades habituales como pueden ser el aseo, vestirse, etc. y se estima un consumo medio aproximado de unas **600 Kcal./día** para el hombre y unas 500 Kcal./día para la mujer.

El metabolismo por trabajo se calcula teniendo en cuenta fundamentalmente dos factores:

- Cargas estáticas (por posturas)
- Cargas dinámicas (por desplazamientos, esfuerzos musculares y manutención de cargas)

Su consumo promedio ronda entre las **1600 a 2000 Kcal/día**.

6. Que leyes nacionales tienen fundamental incumbencia en estas temáticas

Las leyes nacionales que tienen fundamental incumbencia son:

- Ley 24.557 – Ley de Riesgos del Trabajo
- Ley 19.587 – Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
- Normas complementarias de la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo:
 - DECRETO 351/1979 – Reglamento general de la Ley 19.587
 - DECRETO 911/1996 – Reglamento para la INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
 - DECRETO 617/1997 – Reglamento para la ACTIVIDAD AGRARIA
 - DECRETO 249/2007 – Reglamento para la ACTIVIDAD MINERA

7. Que normas nacionales e internacionales explicitan datos e información relevante para el estudio y determinación de estas temáticas

La norma nacional: IRAM 3755 – Ergonomía del ambiente térmico y Determinación del consumo metabólico.

Norma internacional: ISO 8996 con el mismo nombre que la IRAM 3755 pero en inglés.

8. Que pautas definen las Recomendaciones R127 y R128 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) respecto al peso máximo de una carga para su transporte manual

La recomendación R127 nos dice:

Artículo 3: No se deberá exigir ni permitir a un trabajador el transporte manual de carga cuyo peso pueda comprometer su salud o su seguridad.

Artículo 7:

1. El empleo de mujeres y jóvenes trabajadores en el transporte manual de carga que no sea ligera será limitado.
2. Cuando se emplee a mujeres y jóvenes trabajadores en el transporte manual de carga, el peso máximo de esta carga deberá ser considerablemente inferior al que se admita para trabajadores adultos de sexo masculino.

La recomendación R128 establece:

II. Principio General: Art 4: No se debería exigir ni permitir a un trabajador el transporte manual de carga cuyo peso pueda comprometer su salud o su seguridad.

Art 13. Para la aplicación de esta sección de la Recomendación, los Miembros deberían tener en cuenta:

Las características fisiológicas de los trabajadores, la naturaleza del trabajo y las condiciones del medio en que éste se efectúa.

Trabajadores Adultos de Sexo Masculino: Cuando el peso máximo de la carga que puede ser transportada manualmente por un trabajador adulto de sexo masculino sea superior a 55 kilogramos deberían adoptarse medidas, lo más rápidamente posible, para reducirlo a este nivel.

En lo posible, no debería emplearse a mujeres adultas en el transporte manual y habitual de carga.

9. Indicar si es obligatorio legalmente, en nuestro país, y en qué casos, dar cumplimiento a lo establecido en las resoluciones y recomendaciones emitidas por la OIT

Si un país decide ratificar las resoluciones y/o recomendaciones de la OIT, el país miembro de la misma debe emitir leyes que reglamenten las resoluciones de la Organización, exigiendo su cumplimiento. De no hacerlo, no resultan exigibles.

Las recomendaciones R127 y R128 no fueron ratificadas en Argentina, por lo que no resultan tener obligación legal de cumplimiento.

10. Como, y para que actividades, define la Resolución 295/2003 (del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social - Anexo 1 - Especificaciones técnicas de ergonomía) los valores límites de levantamiento manual de cargas

¿Cómo? La Resolución 295/2003 establece valores límites de levantamiento manual de cargas a través de tablas de doble entrada, marcándolos a partir de la altura de levantamiento y la situación horizontal de levantamiento.

¿Para qué actividades? Hay diferentes tablas, que establecen los valores límites para levantamientos manuales **según la cantidad de horas y la cantidad de levantamientos**, luego se entra a la tabla específicamente con los datos antes nombrados (altura y situación).

11. Indicar cuál es la norma internacional comúnmente utilizada para definir valores de velocidad de desplazamiento, pesos máximos y gastos energéticos para el transporte manual de cargas

Para definir los valores de velocidad de desplazamiento, pesos máximos y gastos energéticos para el transporte manual de cargas, normalmente se utiliza la norma internacional **ISO 8996:2004 “Consumo Metabólico para Actividades Específicas”**.

12. Indicar cuál es la velocidad máxima de desplazamiento de un trabajador, sin carga, sobre piso llano, firme y horizontal, definida en la norma antes referida

Según la ISO 8996:2004, la velocidad máxima de desplazamiento de un trabajador, sin carga sobre piso llano, firme y horizontal es de **5km/h**.

13. Qué porcentaje aproximado del total de siniestros (enfermedades laborales y accidentes de trabajo) se deben al MMC según datos de la OIT

Según la OIT, un 25% del total de los accidentes laborales son originados por el manejo manual de cargas.

14. Explicar de que tratan las leyes nacionales 26693 y 26694 y porque motivo resultan fundamentales para dar seguridad, salud y medio ambiente de trabajo de los trabajadores. Que convenios y normas de la OIT quedan involucrados en las mismas

La ley 26.693 aprueba el Convenio 155 de la OIT y el protocolo 2002 relativo a la seguridad y salud de los trabajadores. Esta ley rige desde 2011.

La ley 26.694 aprueba el Convenio 187 de la OIT relativo al marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo. Esta ley rige desde 2011.

Lo importante de estas leyes es que dan un marco legal a ambos convenios de la OIT, que de no estar aprobados por ley no tienen carácter de cumplimiento obligatorio. Ambos convenios, 155 y 187, establecen principios y derechos básicos en el trabajo. Da la inexcusable responsabilidad en dar resguardo al cuidado y buen trato de las condiciones laborales de todo trabajador.

El C155 habla de las políticas de seguridad y salud del ambiente laboral para prevenir accidentes y daños consecuentes del trabajo o cualquier actividad relacionada con este.

El C187 habla de la mejora continua y la revisión periódica de las políticas de seguridad y salud del ambiente laboral.

15. Indicar que norma nacional establece los requerimientos legales y exigibles para dar Higiene y Seguridad en el Trabajo en la Industria de la Construcción

- **Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo**
 - Decreto 351/1979 – Reglamento general de la Ley 19.587
 - **Decreto 911/1996 – Reglamento para la industria de la construcción**
 - Decreto 617/1997 – Reglamento para la actividad agraria
 - Decreto 249/2007 – Reglamento para la actividad minera

16. Indicar al menos tres (3) actividades conocidas donde resulta posible observar a diario el apartamiento a las normas estudiadas en este capítulo, y que pueden ocasionar tanto enfermedades laborales como accidentes de trabajo, detallando posibles acciones que permitan minimizar el actual índice de siniestralidad de nuestro país

Algunas actividades pueden ser:

- a) Descarga de medias reces en carnicerías (no frigoríficos)
- b) Lanzar cargas desde el camión (ladrillos, mercaderías)
- c) Levantar cargas desde el suelo (con mala postura): Obrero levantando bolsas de cemento 50 kg
- d) Traslado de bolsas de harinas en panaderías: los trabajadores las bolsas en la cabeza

17. Como se compone la carga de trabajo y cuál es la relación óptima de sus componentes

Si entendemos a la carga de trabajo como el conjunto de requerimientos psicofísicos a los que el trabajador se ve sometido a lo largo de la jornada laboral, tenemos que admitir que para realizar una valoración correcta de dicho valor o actividad del individuo frente a la tarea hay que observar los dos aspectos reflejados en la definición o sea, **el aspecto físico y el aspecto mental dado que ambos, en proporciones variables, coexisten en toda tarea.**

Se observa a diario, en diversos puestos de trabajo, que el progreso técnico trae aparejado regularmente un crecimiento de los requerimientos mentales en detrimento de los físicos. Aun así, no resulta menos cierto que aún en la actualidad, existen tareas laborales cuyas exigencias físicas resultan muy elevadas, por lo que resulta tanto apropiado como necesario detectarlas y corregirlas aportando a éstas todas y cada una de las medidas correctoras con el objeto de eliminar, o al menos minimizar los trabajos clasificados o definidos como “trabajos pesados”.

III. Edificios Industriales

1. Explicitar los diferentes tipos de edificios, según una clasificación de acuerdo al material predominante con que se construyan.

Los edificios industriales pueden separarse según diferentes clasificaciones:

- a) **Según su material de construcción:** metálicas, hormigón armado o híbrido
- b) Según el tipo de inmueble: existente o a construir
- c) Según su concepción integral: estándar o sustentable

Los edificios de hormigón armado (y/o pretensado) también son conocidos como “Astori”.

Son edificios de gran firmeza y de muy rápido montaje. Se pueden utilizar tanto como cobertura y cierres de predio como para el desarrollo industrial, permitiendo colgar importantes cargas del techo y de sus columnas.

Se equipara con las naves industriales en su prestación.

Su gran ventaja es la rápida construcción. La gran desventaja es que al ser fabricados a partir de moldería, cualquier situación no prevista en el diseño implicará soluciones en obra, generalmente de grandes costos.

Los edificios híbridos son construcciones donde conviven diseños metálicas y de hormigón armado.

2. Indicar las características y particularidades principales de los edificios del tipo parabólicos y o de techos planos de una o más aguas.

Los parabólicos o de techo plano en general se los usa para la guarda de mercancías. Al tener una estructura económica, en ellos se pueden anclar cargas pequeñas como cañerías de servicio, sistemas de iluminación, cartelería, etc.

Las alturas libres, las distancias entre columnas y la resistencia de pisos va a depender, en gran medida, del presupuesto disponible.

La estructura del techo tiene que ver con las necesidades del clima donde vaya a construirlo, y voy a tener que utilizar el código de edificación de la zona dónde lo ubique.

Estos edificios, no nos sirven mucho para realizar actividades industriales.

3. Indicar las características y particularidades principales de los edificios comúnmente denominados como naves industriales.

Se denominan habitualmente así a los edificios que poseen importantes luces entre columnas como así también importantes alturas libres.

Por su versátil diseño se las utiliza cuando deben instalarse dentro de ellas importantes instalaciones y o maquinarias, siendo que en este tipo de edificios es común realizar la suspensión y anclajes de los equipamientos mas diversos sobre las estructuras mismas de sus techos (cabreadas) además de los servicios e instalaciones propias del acondicionamiento interior del mismo como ser: cañerías troncales de servicios, sistemas de calefacción, de ventilación, cortinas de aire, etc.

Tanto este tipo de naves (industriales) como en los edificios del tipo parabólicos o de techo plano, los cerramientos laterales, suelen realizarse con mampostería.

4. Indicar particularidades positivas y restricciones de las naves industriales construidas mediante estructuras de Hormigón Armado pretensado.

Por la importancia de sus diseños y su rápido emplazamiento (montaje) son utilizados en las mas variadas aplicaciones siendo éstas muy útiles tanto para la cobertura y cierre de predios como para utilizarlos como galpón de almacenaje para albergar importantes instalaciones permitiendo éstos realizar suspensión de importantes cargas de las estructuras de sus techos y columnas, equiparándose en su prestación a los edificios o naves metálicas.

Su gran ventaja es la rápida construcción. La gran desventaja es que al ser fabricados a partir de moldería, cualquier situación no prevista en el diseño implicará soluciones en obra, generalmente de grandes costos.

5. A que se llama, en construcción de edificios industriales, construcciones híbridas.

Los edificios híbridos son construcciones donde conviven diseños metálicos y de hormigón armado.

6. Indicar las características y particularidades principales de los edificios industriales con certificación LEED, respecto de los construidos sin tales preceptos

El sistema normativo y de certificación LEED se refiere al “Liderazgo en Diseño Energético y Ambiental”.

LEED es un sistema de certificación de edificios sostenibles, desarrollado por el Consejo de Construcción Verde de Estados Unidos (US Green Building Council). El mismo está compuesto por un conjunto de normas sobre la utilización de estrategias encaminadas a la sostenibilidad en todo tipo de inmuebles, reconociendo la construcción de espacios responsables con el medio ambiente con diseños que permiten materializar el uso eficiente de los recursos naturales.

La diferencia entre un edificio convencional y uno con certificación LEED se basa en los siguientes puntos (beneficios nos posibilita alcanzar LEED)

- Beneficios ambientales, comerciales y económicos
- Reduciendo el uso de energía (20-25%)
- Reduciendo las emisiones de CO₂ (33%)
- Reduciendo uso del agua (40-50%)
- Reduciendo la generación de residuos sólidos (25%)
- Aumentando el rendimiento de los usuarios.
- Aumentando productividad.

7. Indicar las características principales, positivas y negativas, de los edificios clasificados como de Aplicación General.

Los edificios de aplicación general se adaptan con gran facilidad a nuevos productos, cambios en las necesidades de producción o a nuevos operadores.

Permite ser utilizado por industrias dedicadas a procesos productivos simples. Y también, tienen un menor costo inicial ya que en general tienen diseños simples, materiales y métodos estándar de construcción.

Como desventaja, es que no me servirán si mi actividad es específica, ya que necesitaré instalaciones especiales.

8. Indicar las características principales, positivas y negativas, de los edificios clasificados como de Uso Específico.

Los edificios de uso específico son dedicados para actividades puntuales, se diseñan especialmente.

Su ventaja es que cumplen por completo con su finalidad a nivel productivo. Pero sus desventajas son mayores: tienen un mayor costo inicial por su puntualidad de diseño, tienen menor flexibilidad, están más expuestos a la obsolescencia y no pueden adaptarse fácilmente a los cambios productivos.

9. Expresar cómo y en que cuestiones interviene la legislación vigente en un sitio para definir una inversión, tanto en un edificio industrial existente como en uno a construir, respecto de la “actividad” - industrial o de servicios- a realizar en ellos.

Código de planeamiento urbano - Referencia la viabilidad o no de determinados emprendimientos en el distrito, municipio o provincia donde se ha planificado realizar la obra.

Código de edificación - Define, entre otras, las condiciones mínimas que deben tenerse en cuenta para que los diseños planificados puedan ser debidamente aprobados con anterioridad al inicio de las tareas de construcción de las obras.

Impacto ambiental del emprendimiento - Cuando se trate de obras de “Relevante Efecto Ambiental”, previo al permiso final de emplazamiento por las autoridades del lugar, el proyecto deberá ser sometido a la correspondiente “Audiencia Pública” normada por la legislación vigente.

Habilitacion

Normas de transito - Red de tránsito pesado, ley 216

10. Explicar los motivos que hacen necesario conocer lo establecido por el Código de Planeamiento Urbano y el Edificación del sitio donde se debe concebir y/o levantar un edificio industrial. Explique también las diferencias entre ambos Códigos

Ley Nº: 449 / 2000: Código de planeamiento urbano: alcanzan y rigen todos aquellos asuntos relacionados directa o indirectamente con el uso del suelo, de los edificios, estructuras e instalaciones, la apertura y ensanche de vías públicas, la subdivisión y englobamiento de parcelas, los volúmenes edificables, el tejido urbano, la preservación de los ámbitos históricos, arquitectónicos, ambientales y paisajísticos y con todos aquellos aspectos que tengan relación con el ordenamiento urbanístico del territorio de la Ciudad.

Ordenanza 14.089 / 1943: Código de Edificación: conjunto de normas que regulan los mínimos de seguridad y calidad para la construcción de edificios públicos y privados o cualquier estructura artificial en el territorio de la Ciudad. (incluye temáticas de seguridad estructural, seguridad humana y confort y bienestar de las personas).

Básicamente el de edificación me indica los mínimos necesarios a cumplir para la construcción de cualquier estructura. En cambio, el código de planeamiento urbano me indica que uso podrá darle, sea que deba construirlo o bien utilice un edificio existente.

11. Indicar que cuestiones trata la Ley 123 de la Ciudad de Bs. As., explicitando cómo y en qué tipo de categorías se dividen las actividades desde el punto de vista de su interacción con el ambiente.

Se dividen en dos categorías: Sin relevante efecto o con relevante efecto. Las actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos de la siguiente lista enunciativa se presumen como de **Impacto Ambiental con relevante efecto**:

- Las **autopistas, autovías y líneas de ferrocarril y subterráneas.**
- Los **puertos** comerciales y deportivos.
- Los **aeropuertos y helipuertos.**
- Los **supermercados totales, súper tiendas, centros de compras.**
- Los **mercados concentradores** en funcionamiento.
- Las **obras proyectadas sobre parcelas de más de 2.500 metros cuadrados**
- Las **centrales de producción de energía eléctrica y redes de transporte de las mismas**
- Los **depósitos y expendedores de petróleo, las estaciones de servicio y fraccionadoras de gas envasado.**
- Las **plantas siderúrgicas, químicas, molinos de cereales, parques industriales, fabricación de cemento, cal, yeso y hormigón.**
- La ocupación o modificación de la costa y de las formaciones insulares
- Las plantas de tratamiento de aguas servidas. Las plantas destinadas al tratamiento, manipuleo, transporte y disposición final de residuos
- Las obras que demanden la deforestación relevante de terrenos públicos o privados.
- Las ferias, centros deportivos, salas de juegos y lugares de diversión
- Los grandes emprendimientos que por su magnitud impliquen superar la capacidad de la infraestructura vial o de servicios existentes.

12. Indicar los cuatro parámetros fundamentales para definir un edificio industrial, explicitando la importancia de cada uno de ellos para el desarrollo de una dada actividad.

Los datos fundamentales para el diseño, adquisición o selección de edificios industriales

- Distancia entre centros de columnas
- Altura libre de piso a cabreadas
- Carga portante de la estructura
- Tipo de piso de la planta

13. Indicar cuál es la actividad que realiza el CIRSOC así como la normativa que desde dicha institución se genera.

CIRSOC: Centro de Investigación de los Reglamentos nacionales de Seguridad para las Obras Civiles.

Se crea esta institución con el fin de regular y auditar las construcciones civiles. Su objetivo es el estudio, desarrollo, actualización y difusión de los reglamentos nacionales de seguridad para las construcciones civiles.

En los reglamentos se establece el “Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras” de hormigón o estructuras de acero. También estudia la estabilidad de las estructuras.

Por ejemplo en el Reglamento CIRSOC 201 M, habla de las resistencias de los hormigones según su clase.

14. Indicar que cuestiones establece la Ley CABA 521 y en que Código de la CABA se la incluye.

La ley CABA 521, modifica el código de edificación de CABA. Establece el uso de los Reglamentos CIRSOC para la construcción de estructuras de hormigón o de acero. Deroga una cierta cantidad de artículos e incorpora a dicho código los siguientes reglamentos:

- Área Acciones: CIRSOC 101 / CIRSOC 102 / INPRES-CIRSOC 103 (art. 8.1.1)
- Área Hormigón: CIRSOC 201M (art. 8.1.2)
- Área Acero: CIRSOC 301 / CIRSOC 302 (art. 8.1.3)

Y las siguientes recomendaciones:

- Área Acciones: CIRSOC 102/1 – CIRSOC 105 – CIRSOC 107
- Área Hormigón: Sin recomendaciones
- Área Acero: CIRSOC 301/2 - CIRSOC 302/1 – CIRSOC 303

15. Indicar los valores de rotura por compresión de los siguientes hormigones, indicando además para qué tipo de estructuras se lo debiera utilizar a cada uno de ellos: H30; H13 y H8

- H8: 80 kgf/cm² – para estructuras sin armar. Estructuras de hormigón simple (contra pisos, cimientos de muros, pilotines, pisos de tránsito liviano, etc.)
- H13: 130 kgf/cm² – para estructuras sin armar y armados. Estructuras de hormigón simple, pilotines, contra pisos, pisos de tránsito de poca intensidad, etc.
- H30: 300 kgf/cm² –Estructura de hormigón armado, simple y pretensado (estructuras plegadas, cáscaras, entrepisos sin vigas de grandes luces, pavimentos de alto tránsito, etc)

16. Explicar por qué motivo principal se recomienda no realizar soldaduras sobre la estructura metálica de un edificio industrial.

Los edificios forman parte del activo fijo de la empresa, por ello resulta imprescindible tanto su correcto uso como el mantenimiento del mismo. Sobre las estructuras metálicas de los edificios “está prohibida toda realización de soldaduras” que tengan por objeto el amarre o sujeción de cartelería, herramientas, componentes de instalaciones, etc., a las mismas, a excepción de diversos elementos que resulten necesarios para lograr el anclaje a los mismos de vigas de repartición de cargas o refuerzo de cabreadas.

17. Explicar para que se utilizan las vigas de repartición de cargas así como los motivos que hacen necesario prever alternativas para la selección de dicha perfilería.

Se denominan así a los perfiles o vigas metálicas ancladas a los nodos de las cabreadas, los que permiten a partir de ellos, realizar la sujeción y soporte de diferentes cargas sobre el edificio, en posiciones o puntos no coincidentes con los nodos del mismo. El peso propio de las vigas de repartición deben ser consideradas como parte de las cargas a soportar por los nodos de la estructura del edificio.

18. Explicar para que y porque motivos resulta necesario, en diferentes ocasiones, proceder a realizar un refuerzo de cabreadas en un edificio metálico y que cuestiones fundamentales deben tenerse en cuenta para realizar correctamente un refuerzo de cabreadas.

Se realiza para aumentar la capacidad portante debido a que las exigencias para las que fue diseñado y construido el edificio han cambiado y se requiere una mayor capacidad de carga de su cabreada.

Se denomina así a la perfilera metálica que se une mediante soldadura a las estructuras originales del edificio con el objeto de aumentar la capacidad de carga de las mismas. Entonces, decimos que cuando necesitamos cargar al edificio con una carga mayor a la admitida, debemos realizar este proceso de refuerzo de cabreadas.

Para realizar las tareas de refuerzo de estructuras, las cabreadas y vigas del edificio deberán estar previamente libres de cargas (descargadas) con el objeto de lograr que el material agregado actúe/trabaje conjuntamente con la estructura original sumando capacidades de resistencia.

En todos los casos estos elementos deberán ser instalados dotándolos de un tratamiento superficial acorde tanto a la vida útil esperada de los mismos como a lo exigido por las reglas del arte. Las modificaciones introducidas en los edificios de la Compañía (refuerzo de cabreadas) deberán quedar debidamente indicadas en los planos de lay-out general y/o planos llave de la empresa

19. Explicar que se entiende por unión roscada así como los elementos necesarios para su concreción.

La unión roscada es una “forma de mantener unidos entre sí dos o mas componentes por medio de tornillos o bulones”, siendo que en ésta, de haber sido bien diseñada y calculada, siempre debe romper primero el elemento de unión (fusible) antes que cualesquiera de los componentes a unir.

Para su concreción son necesarios tornillos y tuercas para formar bulones.

El tornillo es un elemento de fijación roscado externamente, diseñado para ser insertado dentro de agujeros con la finalidad de unir dos o mas piezas y acoplarse con una rosca interna preformada o formar su propia rosca, en la cual, el accionamiento para su ajuste o aflojamiento se efectúe por la cabeza o alguna hendidura practicada en un extremo para tal fin, en forma manual o utilizando una herramienta adecuada.

La tuerca es un elemento con agujero roscado, pasante o no y con una forma exterior adecuada para su ajuste, que se atornilla a otro elemento roscado exteriormente.

20. Indicar diferencias entre torque y tensión en una unión roscada.

Se denomina torque al producto de la fuerza aplicada y la distancia perpendicular definida desde el eje de rotación a la línea de acción de la fuerza.

La tensión en la unión roscada es el resultado del torque aplicado.

Entonces, torque es por el giro, y tensión es por el estiramiento.

21. Explicar diferencias entre las uniones roscadas del tipo rígidas y elásticas.

Las uniones rígidas son aquellas formadas por dos superficies duras en contacto directo. Se puede definir como “una unión roscada en la cual el torque final se obtiene luego de **aproximadamente 1/4 de giro** después que se produce la resistencia inicial en la unión”.

Las uniones elásticas son aquellas formadas por dos superficies blandas o que poseen juntas o arandelas de por medio y se puede definir como “una unión roscada en la cual el torque final se obtiene luego de **aproximadamente 2 o mas giros después** que se produce la resistencia inicial de la unión”.

22. Indicar como se dimensionan y/o verifican los perfiles necesarios a utilizar como vigas de repartición de cargas.

Se dimensionan mediante el cálculo de su **Momento Flexor Máximo**. Con él, al dividirlo por el σ_{ADM} del material obtendremos el Módulo Resistente (Ω).

Entonces, el perfil que seleccionemos deberá tener un W_x mayor o igual a nuestro Ω .

23. Indicar como se relacionan el Módulo Resistente, las tensiones admisibles del acero y las cargas a aplicar sobre una viga metálica en la selección de perfilera a utilizar como vigas de repartición.

$$M_{f_{MAX}} = \sigma_{ADM} \times \Omega$$

24. Que tratamiento superficial requieren tanto los perfiles utilizados como vigas de repartición de cargas como aquellos utilizados para el refuerzo de cabreadas. Explicar cómo y dónde se realiza dicho tratamiento así como las intervenciones que se requiere posterior a las soldaduras de o/entre ellos "realizados en obra"

Debido a que los perfiles comprados, generalmente, traen ciertas impurezas sobre su capa exterior debemos realizar ciertos tratamientos superficiales para mejorar su vida útil. Algunos de estos son: limpieza, remoción de óxidos y **pintura antioxidante**. Estos tratamientos se realizan en obra sobre la estructura sin montar previos a subirla.

En los casos en los que se realicen soldaduras, luego de montarlas (también para el refuerzo de cabreadas), se deberá remover la escoria formada, limpiar, remover los óxidos y pintar con pintura antioxidante. Todo este proceso se realiza en obra en altura, es decir, con la viga ya colocada.

25. Indique las características de un edificio de plantas múltiples, y en qué ocasiones sería apropiado su uso

Como su nombre lo indica, un edificio de plantas múltiples es aquel donde realizo actividades industriales en más de un nivel.

26. Indicar tipo y características del piso de un edificio industrial

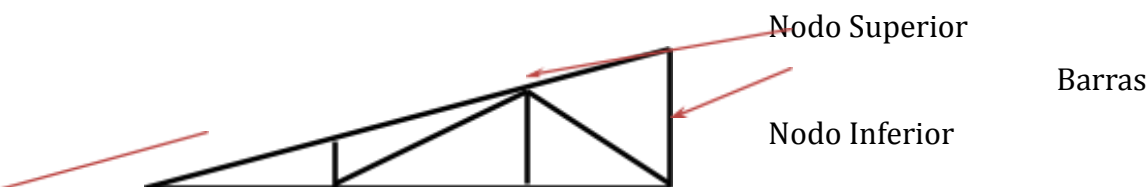
El piso del edificio industrial deberá ser diseñado en función del tipo de carga al que se lo vaya a someter: móviles, puntuales o uniformemente distribuidas. En base a esto, se definirá el tipo de material, el espesor del mismo, la calidad superficial y los refuerzos necesarios.

27. Defina que es una Cabreada, esquematice una e indique los elementos que la componen

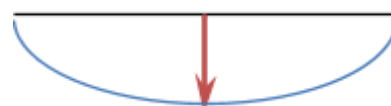
Una cabreada es una estructura reticular metálica de donde voy a colgar las cargas que necesite y sobre la que voy a sujetar el techo de mi planta.

Las cargas solamente se van a colgar de los nodos inferiores, y el techo se sujetará de los superiores.

Los nodos son los puntos donde confluyen las barras.



Pueden ser triangulares o rectangulares.



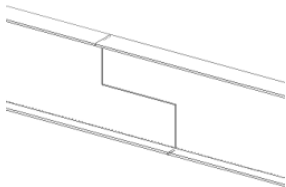
28. Cuáles son los esfuerzos a los que está sometida una cabreada

Las cabreadas están sometidas a esfuerzos de flexión.

29. Qué es un Nodo, como se forma y cuál es su utilización

Un nodo es el punto donde confluyen las barras que conforman la estructura de la cabreada. En cada uno de los inferiores se puede colocar cargas. De los superiores se sujeta el techo.

30. Esquematice una unión soldada entre dos vigas Doble T



31. Indique la diferencia entre Bulón y Espárrago, citando además los componentes de cada uno

Un bulón es un elemento roscado externamente diseñado para insertarse a través de agujeros para unir dos o más partes y en la cual, el accionamiento para su ajuste o aflojamiento, se efectúa normalmente por la tuerca con que se vincula. Están conformados generalmente por un tornillo, una tuerca y por una arandela.

Un espárrago es un elemento roscado sin cabeza, cuyo cuerpo está roscado en toda su longitud o solo en sus extremos, destinado a unir dos o más piezas. Es un tipo de tornillo.

32. Indicar la diferencia entre una rosca redonda y rectangular y para que se usa regularmente cada una de ellas

La principal diferencia entre una rosca redonda y una rectangular en la forma del diente.

La rosca redonda tiene mayor juego y por esto se utiliza para actividades donde no se requiere mucha fuerza. Es adecuada cuando las roscas deben ser moldeadas o laminadas en chapa metálica. Se usa generalmente en tapas de botellas y bombillas.

La rosca rectangular transmite todas las fuerzas en dirección al eje. Por la forma del diente permite un mejor agarre, teniendo menor juego entre sus dientes.

IV. Manejo de Fluidos

1. Indicar los tres pilares fundamentales para el estudio y determinación de un adecuado manejo de fluidos

Los tres pilares fundamentales para el estudio y determinación de un adecuado manejo de fluidos son:

- a) Elementos para la conducción (desde A hasta B)
- b) Fuentes de energización (entregar energía para moverlos)
- c) Características del fluido a movilizar

2. Indicar con que datos y/o parámetros se definen a los Caños y a los Tubos

Para definir un **CAÑO** utilizamos su **Diámetro Nominal (DN)** y su **número de Schedule**.

En los caños donde el diámetro externo es mayor a 14", el diámetro nominal coincide con el externo. Si el diámetro externo es menor a las 14", el nominal no coincide ni con el D_{ext} ni con el D_{int} .

El número de Schedule es una medida adimensional, que da idea de la relación entre la presión y la tensión admisible.

Los caños son usados principalmente para conducción de fluidos.

Para definir un **TUBO** utilizamos su **diámetro exterior y el espesor de pared**.

Generalmente son usados en la construcción de equipos para intercambio de calor.

La longitud estándar de fabricación de caños y tubos es de aproximadamente 12 metros.

3. Explicar que es y/o que representa el término "Schedule" así como se calcula el mismo

El número de Schedule es una medida adimensional, que da idea de la relación entre la presión y la tensión admisible.

$$N^{\circ} Schedule = 1000 \times \frac{P}{S}$$

P: Presión de trabajo (kg/cm^2)

S: Tensión admisible a la flexión del acero de la cañería (kg/cm^2)

4. Indicar propiedades y desventajas de las cañerías con y sin costura

Como primer método tenemos la fabricación de caños y tubos sin costura. Este tipo de proceso nos brinda un caño de alta calidad, con un valor de Eficiencia de Junta igual a 1 (E.J. = 1), ya que al no existir tal unión soldada, la conducción poseerá idénticas cualidades de resistencia mecánica en todo su perímetro. Una desventaja que tiene este método es la necesidad de utilizar aceros de alta calidad y libres de defectos, debido a que eventuales imperfecciones en la estructura interna de la barra se magnificarán en el producto terminado.

Por otro lado, el otro proceso de fabricación es el de caños con costura. Dentro de este encontramos tres grupos: con costura en caliente y soldadura a tope (de $\frac{1}{2}$ " a 4"), mediante soldadura eléctrica de arco protegido (para todos los diámetros, hasta 12" en forma longitudinal y mayores en forma de espiral) y soldadura por resistencia eléctrica (de $\frac{1}{2}$ " a 16"). La forma de soldadura dependerá de la Eficiencia de Junta necesaria, que dependerá del tipo y calidad de la soldadura. Según la norma ASME para aceros al carbono estos valores pueden variar de 0,6 a 0,85. Como desventaja, a menos Eficiencia de Junta habrá mayores pérdidas de energía.

La forma más adecuada de valorar cuál de los procesos de fabricación se ajusta mejor a cada proyecto es analizando el valor de cada uno de ellos con respecto a la Eficiencia de Junta correspondiente.

5. Para que se utiliza en el cálculo del espesor de pared de una cañería el factor llamado Eficiencia de Junta, y cuál es el rango de valor del mismo

En el cálculo del espesor de pared de una cañería, la eficiencia de Junta se utiliza para dimensionar la tensión admisible máxima.

El rango de valor del mismo puede ir desde 1 para sin costura hasta 0,85-0,6 según norma ASME o según norma ANSI B31.1.

$$tm = \frac{PxDo}{2(SxE + Pxy)} + A$$

Donde:

Tm: mínimo espesor de pared

P: presión interior

Do: diámetro exterior del caño

S: tensión admisible máxima

E: Eficiencia de Junta

Y: Coeficiente del material y temperatura de servicio

A: espesor adicional por compensación de material eliminado y por previsión de espesor necesario por corrosión o erosión

6. En la fórmula de cálculo de espesor de una cañería que significa el término A y que valor toma

El término A es un espesor adicional que se agrega al espesor mínimo de pared en función de dos cosas:

- Compensación de material eliminado por roscado: se considera que A es el valor de espesor de pared requerido para obtener una profundidad de rosca deseada, y el valor mínimo a considerar es igual a 1/64" (1,27 mm.)
- Previsión de espesor de material necesario por corrosión o erosión: se toma un valor de acuerdo con el avance de la corrosión esperada en el proceso donde trabajara la cañería bajo cálculo

7. En un caño de conducción cuál de sus diámetros es constante cuando varía el espesor de pared y por qué

En un caño de conducción el diámetro que se mantiene constante es el exterior, ya que lo obtenemos por tabla y por el diámetro nominal. El diámetro interior varía en función del espesor de pared ya que $De = 2tm + Di$; siendo Di la incógnita.

9. Indicar la longitud máxima aproximada con la que se comercializan caños y o tubos, y porque

La longitud estándar de fabricación para caños y tubos es de aproximadamente doce metros, resultando común la comercialización de los mismos, tanto en dicha longitud como en submúltiplos de la misma, en seis y tres metros.

10. Indicar valores std. de Schedule para cañerías de acero al carbono

Según las normas ASTM y ANSI B36.10 los Schedule para aceros al carbono pueden ser: 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140 y 160.

11. Indicar valores std. de Schedule para cañerías de acero inoxidable

Según las normas ASTM y ANSI B36.19 los Schedule para aceros inoxidables pueden ser: 5S, 10S, 40S y 80S.

12. Indicar cuál es el material (según normas ASTM) más comúnmente utilizado para resolver instalaciones de piping en rango de temperatura por debajo de los 100°C)

El material más comúnmente usado para instalaciones de piping con temperaturas por debajo de los 100°C es el Acero ASTM A53, y puede ser de Grado A o B según las características mecánicas necesarias.

13. Que significa y/o representa la existencia de diferentes “Grados” para un mismo tipo de material

Los diferentes grados que existen para un mismo material representan la composición química que toma. Por ejemplo, una cañería de acero al carbono puede ser ASTM A53 A o ASTM A53 B; sus porcentajes de C, Mn, P y S cambian, dando diferentes características mecánicas: resistencia a la tracción, fluencia y alargamiento.

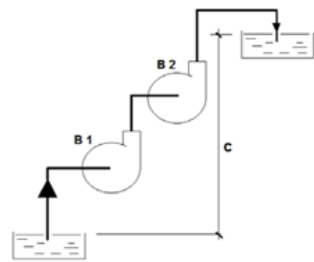
14. Explicar que es y cómo funciona una electrobomba centrífuga

Son los equipos comúnmente utilizados en la mayoría de las instalaciones para el bombeo y consecuente desplazamiento de líquidos. Estos equipos se emplean para movilizar tanto a pequeños como grandes caudales. Tienen la particularidad de impartirle velocidad al fluido a través de la fuerza centrífuga generada en su interior mientras éste pasa a través de las paletas del rodete o impulsor.

Las bombas centrífugas, en definitiva, son equipos mecánicos de una simple configuración y con pocos elementos constitutivos, destacándose entre ellos el rodete o impulsor, el cuerpo y las bocas de aspiración e impulsión. Permite construcciones con más de una etapa.

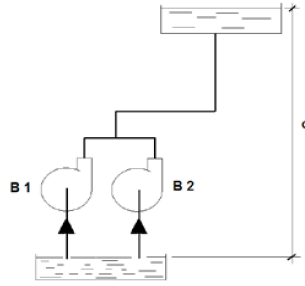
15. Indicar que beneficio físico se puede obtener con la utilización de equipos de bombeo en serie

Instalando equipos de bombeo en serie agrego mayor altura de columna de líquido a la misma capacidad, es decir, obtengo mayor presión con el mismo caudal. La utilización de equipos en serio permite aumentar la presión del fluido manteniendo constante el caudal bombeado. En la jerga, altura de servicio/carga/columna de líquido hacen referencia al aumento de presión del fluido.



16. Indicar que beneficio físico se puede obtener con la utilización de equipos de bombeo en paralelo

Instalando equipos de bombeo en paralelo aumento el caudal que puedo entregar con la misma presión. Además permite hacer frente a excesivas variaciones de caudales y presiones.



17. Explicar que es y cómo funciona una bomba de desplazamiento positivo

Las bombas de desplazamiento positivo producen un flujo de tipo pulsátil o periódico. Su mayor ventaja está en poder impulsar cualquier tipo de líquido independientemente de su viscosidad.

En su funcionamiento, generan una cavidad en la entrada (succión) que continuamente modifica su volumen permitiendo que pequeñas masas de fluido se puedan desplazar internamente hasta la cavidad de salida, ubicada del otro lado (descarga). Estas bombas producirán un mismo caudal para una determinada velocidad de rotación (RPM) sin importar cuál sea la presión de descarga.

Estas bombas se pueden separar en: reciprocas (mediante pistones, émbolos o diafragmas) o rotativas (empujando al fluido: tornillos, alabes, engranajes).

Una gran diferencia con las bombas centrífugas es que las de desplazamiento positivo no pueden funcionar con una válvula cerrada ubicada después de la descarga ya que seguirían acumulando presión hasta la rotura del sistema. En cambio, las centrífugas pueden funcionar “resbalando”, transformando la energía de presión en energía térmica.

18. Indicar ventajas, desventajas y usos principales de los equipos de bombeo centrífugo y de desplazamiento positivo

Bombas centrífugas: cuando se necesita mover grandes caudales

Ventajas:

- Construcción simple con una sola parte móvil
- Puede impulsar líquidos sucios o limpios
- Operación suave y sin vibraciones
- Servicio confiable
- Bajo costo de mantenimiento
- Variados tamaños, materiales y prestaciones
- Puede seguir funcionando con el sistema cerrado (post descarga)

Desventajas:

- Presiones de funcionamiento limitadas
- Importantes restricciones para bombeo de fluidos de alta viscosidad

Bombas de desplazamiento positivo

Uso: cuando necesito conseguir una gran presión

Ventaja: pueden impulsar cualquier tipo de fluido, sin importar su viscosidad

Desventaja: no pueden funcionar con el sistema cerrado y no pueden procesar altos caudales

	– VENTAJAS	– DESVENTAJAS	– APLICACIÓN
CENTRIFUGAS	• Construcción simple. • Operación suave y sin vibraciones. • Confiables. • Variabilidad de tamaño, materiales y prestaciones de operación. • Bajo costo de mantenimiento • Grandes caudales • Es económico porque a la única pieza que se le transmite energía es al rotor. • Conexión directa a los motores eléctricos que las accionan	• Presiones limitadas. • Limitaciones por la viscosidad del fluido. • Altura de bombeo limitada. • No se puede utilizar para líquidos con partículas en suspensión (cloacales)	• Para bombear agua de perforaciones. • Para bombear a elevadas temperaturas con pequeños caudales.
DESPLAZAMIENTO +	• Son buenas para líquidos con sólidos en suspensión. • No hay limitación en velocidad mínima. • Presiones elevadas (hasta con partículas con suspensión) • Caudal generoso. • Pueden impulsar cualquier tipo de líquido independientemente de la viscosidad del mismo.	• Velocidad máxima limitada. • Caudal intermitente • Sin fluido se engrana	• Industria petroquímica. • Prensas. • Ascensores. • Industria alimenticia. • Industria química. • Se utiliza para la etapa de energización

19. Indicar los diferentes tipos y tecnologías existentes para la compresión de aire atmosférico



Los compresores rotativos (o a émbolo) son máquinas de desplazamiento positivo, que aumentan la presión del aire mediante la reducción de su volumen, haciendo un movimiento de vaivén. Pueden tener una o más etapas de compresión. Hay dos tipos clásicos de construcciones para estos compresores: los que necesitan aceite de lubricación y los que no. Las fugas de aceite deben cuidarse al máximo ya que no resulta admisible una contaminación de estas características. Son los más utilizados en las plantas, especialmente en aquellas en las que no se requiere cualidades excepcionales de aire.

Los compresores a tornillo constan de dos rotores que en toda su longitud poseen tallados filetes helicoidales, que le dan apariencia de tornillo. La toma de aire se realiza desde uno de los extremos de los mismos; el volumen de aire comienza a disminuir a través de una compresión continua del aire. Las velocidades de los rotores son diferentes. Es común tener que realizar inyección de aceites. El funcionamiento de este tipo de compresores de los mas silenciosos y casi sin vibraciones por lo que no requieren fundaciones o anclajes costosos.

Los compresores a paletas deslizantes constan de un cilindro giratorio con una serie de ranuras y una de delgadas paletas. Durante la rotación del cilindro (con paletas) las cámaras se llenan de aire atmosférico, que en su giro disminuye el volumen del aire, comprimiéndolo hasta que este es expulsado por el conducto de salida. También se utiliza aceite lubricante. Son sencillos, eficientes y silenciosos. La salida de aire es continua, no pulsante como los otros compresores alternativos.

20. Qué tipo de tecnología se utiliza (y en qué consiste básicamente el mismo) en caso de necesitar obtener aire comprimido de clase Cero

El compresor utilizado para conseguir aire comprimido de clase Cero será un compresor alternativo o de embolo sin lubricación.

21. Explicar básicamente los tratamientos principales que recibe el fluido “aire comprimido” desde su toma de la atmósfera hasta su utilización en los puntos de consumo, por ejemplo en una atornilladora neumática, en la industria automotriz

El aire comprimido recibe tratamiento para elevar su calidad desde su generación hasta su uso. Los procesos de tratamiento tienen el mismo objetivo: obtener un aire comprimido de mayor calidad, con la menor existencia de aceite, de agua y de partículas sólidas posible.

- Generación:
 - Filtrado en la aspiración

- Deshumidificación
 - Por absorción (Químico)
 - Por Adsorción (Físico)
 - Por enfriamiento
- Eliminación de impurezas post compresión
- Almacenamiento:
 - Precipitación
 - Purga
 - Manual
 - Automático mecánico (flotador)
 - Automático eléctrico (solenoides – temporizador)
- Distribución
 - Rama abierta: Pendiente de 1.5 al 2% para escurrimiento
 - Rama cerrada: instalación de bajadas para la recolección de condensados en forma de trampas, separadores ciclónicos.
- Punto de consumo final
 - Instalación de equipos FRL (Filtrado, Regulación de presión y Lubricación)

En la generación, tenemos tres tipos de tratamientos: filtrado en la aspiración, deshumidificación y eliminación de otras impurezas post compresión.

El filtrado resulta de gran importancia ya que es el primer paso de un gran sistema, y si no fuera efectivo, impactaría aguas abajo desde el origen.

En la **deshumidificación**, se quita la humedad del aire, secándolo. Existen diferentes tipos de secado:

- a) **Secado por absorción:** proceso **químico**, donde se hace circular al aire por un lecho higroscópico, ahí el agua se combina y queda retenida. Este proceso no es capaz de retener grandes cantidades de aceite.
- b) **Secado por adsorción:** proceso **físico**, donde el aire circula por un lecho de gránulos adsorbentes (gel secante) que retiene la humedad en sus caras. Tiene capacidad limitada, pero con secarlo puede ser reutilizado.
- c) **Secado por enfriamiento:** se hace circular al aire por sistemas de intercambio de calor, buscando que se llegue a la temperatura de rocío. Hay tres tipos: de aire, de agua o frigoríficos.

En el almacenaje: al ingresar el aire comprimido al tanque de almacenaje, y debido fundamentalmente a la disminución de velocidades del fluido que se dan dentro de éste, un porcentaje importante del agua, aceite y partículas que con él llegan, provenientes del sistema de compresión, precipitan depositándose en la parte inferior del tanque. Por ello se utiliza siempre, allí instalado, un sistema de purgado con el que logra evacuar la mayor parte de dichos precipitados. Existen fundamentalmente, tres tipos diferentes de sistemas de purgado, según resulte el tipo de accionamiento, a saber: Manual (apertura de válvula), Automático Mecánico (flotador) o automático eléctrico a solenoide.

En la distribución varía según el tipo de red instalada.

En las redes con distribución del tipo abierta, aprovechando la circulación en una sola dirección, el tratamiento es sencillo y de bajo costo. Lo que se realiza es darle una inclinación de 1,5-2% a las cañerías principales y secundarias (siempre que no haya impedimentos físicos).

En las redes con distribución del tipo cerrada (tanto de anillo único como múltiples) no resulta posible hacer el escurrimiento por pendiente ya que el aire circula en ambas direcciones (por cañería). Lo que se realiza es la **instalación de bajadas para la recolección de condensados en forma de trampas**.

Al inicio de cada alimentación de los ramales secundarios, lo que se instala de manera más común son los equipos separadores ciclónicos de condensados. Estos funcionan con el principio de fuerza centrífuga, haciendo que las impurezas se peguen a la pared y condensen a medida que el aire baja en forma circular. En el fondo de estos equipos se instala un sistema de purga.

En los puntos de consumo final resultará prioritario conocer la calidad del fluido requerida. Las calidades están definidas en la norma ISO 8573-1. Para efectivizar el tratamiento final, se instalan equipos llamados Conjuntos FRL (Filtración, regulación y lubricación del aire).

La etapa de filtrado busca separar las partículas solidas haciéndolas pasar por un elemento filtrante. Hay tres tipos: protección general, alta eficiencia y de carbón activado.

En la etapa de regulación de presión, se busca conseguir una presión constante, sin picos ni ondulaciones. Siempre se bajará la misma, nunca se la subirá.

Y en la etapa de lubricación, salvo en casos especiales (como industria farmacéutica o de alimentos, entre otras) se instala un vaso donde se agregará, en forma de neblina, aceite al aire. Con esto buscamos una correcta lubricación de los equipos que utilizan aire comprimido, a fin de evitar prematuros deterioros.

Los equipos FRL pueden conseguirse en conjunto o por separada. Hay F, R y L; FR y FRL.

Como ultima aclaración, es importante no olvidar que cuando hagamos extracciones de las redes, es conveniente realizar las mismas siempre desde la parte superior de la cañería a fin de evitar el arrastre de partículas condensadas.

22. Explicar un tipo de diseño (y su funcionamiento) para un separador ciclónico de condensados

El diagrama ilustra el funcionamiento de un separador ciclónico. El aire comprimido entra desde la 'Red Troncal' y pasa por una 'Derivación para consumo'. Antes de entrar al 'Ciclón', el tubo tiene una inclinación de 1,5-2% para facilitar el drenaje. Dentro del ciclón, el aire gira, haciendo que las impurezas y el condensado se peguen a la pared. En el fondo, hay una 'Purga' para eliminar estas impurezas. Las 'Conexiones/salidas para consumo' salen de la parte superior del ciclón.

El condensado se ubican
 itación de los ramales
 os aparatos se basa en
 hacer condensar las
 o con las paredes. En
 rde energía ya que es
 na vez que el aire llega
 al fondo, asciende por una tubería y sigue su curso normal
 hacia la cañería secundaria. En el fondo del mismo se ubica un sistema de purga para poder eliminar
 todas las impurezas condensadas. La cantidad y la ubicación de estos equipos deberán depender no
 sólo de la calidad necesaria sino de que resulte económicamente viable.

23. Indicar al menos tres ventajas y tres desventajas en la utilización del aire comprimido

VENTAJAS	DESVENTAJAS
No forma chispas (utilizable en ambientes explosivos)	Uno de los servicios más costosos

Versatilidad en operaciones (> o < presión de uso)	Debe tener una alta calidad (no debe tener impurezas)
Fácil almacenaje	Llenado de sistema y presión del primer uso
Mucho aire disponible para ser comprimido	Compresores muy ruidosos
Fácil transporte por tuberías	Flujo pulsante

24. Definir relación de compresión

La relación de compresión corresponde a la razón geométrica resultante entre la Presión absoluta de descarga (P_D) y la Presión absoluta de succión (P_S) en el trabajo de compresión realizado por un

compresor:

$$R_C = \frac{P_D}{P_S}$$

25. Esquematizar un tanque de almacenamiento de aire comprimido del tipo taller. Describa sus componentes



26. Indicar a que se

trunca y en qué se diferencian éstas de las cañerías llamadas secundarias

llama

cañería

La red troncal está formada por una serie de cañerías dispuestas a lo largo y ancho de la planta. Su objetivo primario es proveer con dicho servicio al total de puntos o centros de consumo. **Son las cañerías principales y de mayor diámetro.** Normalmente son del tipo soldada y de uniones bridadas. La flexibilidad de la instalación dependerá de la traza de la red y de la cantidad y ubicación de sus válvulas de cierre y/o derivación de fluido. **La red troncal puede ser abierta o cerrada (de anillo único o múltiple).** Es la red periférica de la planta.

Las cañerías secundarias son las derivaciones que se desprenden de la red troncal, con el objetivo de acercar el fluido a los usuarios. Tienen menor diámetro. Son de tipo soldada y/o soldado y roscado. La cantidad de válvulas determinará el grado de flexibilidad de la instalación.

27. Indicar las inclinaciones mínimas recomendadas para las cañerías de conducción de aire comprimido y sobre que conducciones, así porque el motivo, suele ser aplicado este artificio

Un método de tratamiento para condensar las impurezas es darle una leve inclinación a las cañerías buscando facilitar la acumulación. La inclinación recomendada va **entre 1,5 % y 2%**, siempre y cuando no existan impedimentos físicos ni estéticos.

Esto puede ser aplicable en redes abiertas, tanto troncales como secundarias, o en el último caso, el acercamiento al usuario. Esto se debe al sentido único de circulación del aire.

28. Cuáles son las características a tener en cuenta al momento de diseñar una cañería de distribución de aire comprimido

Las características a tener en cuenta al momento de diseñar una cañería de distribución de aire comprimido son: las velocidades máximas convenientes para el fluido y las pérdidas de energía por la circulación. A mayor diámetro de cañería se minimizan mayormente las pérdidas.

Para el cálculo de diámetros de cañerías se recurre normalmente a ábacos y formulas empíricas, entrando con Caudal, presión manométrica y el diámetro. Con estos datos podremos obtener la pérdida de presión. También podemos ir para el otro lado y calcular el diámetro a partir de la pérdida de presión máxima.

29. Cuál es la ventaja entre una red cerrada sobre una red abierta de aire comprimido

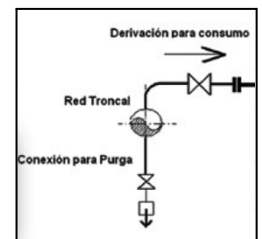
La principal ventaja es la **mayor flexibilidad a la hora de resolver cuestiones de mantenimiento** o de obtener servicio de diferentes ramales. Y como desventaja es el mayor costo inicial. La flexibilidad aumenta aún más si la red cerrada es de anillos múltiples.

30. Cuál es la ventaja entre una red interconectada cerrada y una red cerrada

Una red cerrada de anillos múltiples genera una **máxima flexibilidad respecto de la red cerrada** de anillo único. Esta flexibilidad se da tanto para realizar mantenimiento en alguna rama sin necesidad de dejar sin servicio a las máquinas como la posibilidad de alimentar desde varios lados. La gran desventaja es la falta de constancia en la dirección de flujo del fluido.

31. Explicar, y graficar, desde que lugar (respecto a la sección transversal de una cañería) se realizan las conexiones de extracción y purgado de fluidos, para una eficiente aprovechamiento del servicio

Las conexiones sobre toda cañería, principal o secundaria, deberán realizarse sin excepción sobre la **parte superior** con el objetivo de evitar así el arrastre de condensados. Sobre la parte inferior deberán practicarse únicamente las conexiones para los sistemas de purgado.



32. Explicar que es y para que se utilizan los FRL

Los FRL son equipos utilizados para el tratamiento del aire comprimido en el último punto antes del uso. Están instalados ya en la cañería de servicio (uso). El nombre FRL sale de: **Filtración, regulación y lubricación del aire.**

La etapa de filtrado busca separar las partículas sólidas haciéndolas pasar por un elemento filtrante. Hay tres tipos: protección general, alta eficiencia y de carbón activado.

En la etapa de regulación de presión, se busca conseguir una presión constante, sin picos ni ondulaciones. Siempre se bajará la misma, nunca se la subirá.

Y en la etapa de lubricación, salvo en casos especiales (como industria farmacéutica o de alimentos, entre otras) se instala un vaso donde se agregará, en forma de neblina, aceite al aire. Con esto buscamos una correcta lubricación de los equipos que utilizan aire comprimido, a fin de evitar prematuros deterioros.

Los equipos FRL pueden conseguirse en conjunto o por separada. Hay F, R y L; FR y FRL.

33. Indicar el color con que deben pintarse exteriormente las cañerías por las que circulará aire comprimido, agua potable, gas natural, agua para instalaciones contra incendio y combustibles líquidos

SERVICIO	COLOR IDENTIFICADO
FUEGO	Rojo
COMBUSTIBLES	Amarillo
AIRE COMPRIMIDO	Azul
ELECTRICIDAD	Negro
VACIO	Castaño
AGUA POTABLE	Verde
AGUA CALIENTE	Verde con franjas

34. Explicar cuáles son las condiciones básicas que definen a la Atmósfera Normal de Referencia y para que fue definida

La Atmósfera Normal de Referencia es relación constante y universal definida a fin de poder normalizar parámetros de temperatura, presión y humedad relativa para el aire libre para que al momento de diseñar tanto a los equipos para su producción como para las diversas herramientas y dispositivos neumáticos que lo consumen existiera una relación constante y universal. Esta ANR está definida por la ISO R554.

Los parámetros definidos para la ANR son:

- Temperatura = 20°C
- Presión = 1,013 bar
- Humedad Relativa = 65%

Cuando un parámetro se expresa en condiciones de ANR, como por ejemplo el caudal de capacidad del compresor es de 500 Nm³/min. La N es de NORMAL.

35. Indicar valores aproximados de rendimiento para los motores neumáticos

Su rendimiento es muy inferior al de los motores eléctricos siendo aproximadamente del 12 al 30 % como máximo.

Estos motores se caracterizan, en comparación con los eléctricos, por poseer una gran relación potencia/peso, es decir, son mucho más livianos y pequeños que los eléctricos. Ofrecen también la ventaja de una fácil regulación de velocidad; son capaces de soportar un trabajo muy exigente y sobrecargas de forma tal de llegar hasta su detención manteniéndolos detenidos sin peligro alguno para su integridad y sin necesidad de elementos protectores. No producen chispas, por lo que pueden ser empleados en ambientes peligrosos, inflamables o “explosivos”

No presentan el peligro de fallas de aislación que podrían fulminar a su operador, por lo que, además, pueden ser utilizados con seguridad en ambientes húmedos o en procesos que requieren el empleo de líquidos (procesos húmedos). Su construcción es extremadamente sencilla y sin complicaciones, lo que distancia y facilita las paradas por mantenimiento y reparaciones y que, por la misma razón, pueden ser efectuadas por personal con experiencia elemental de mecánica y sin mayor especialización.

36. Explicar con qué elemento/accesorio puede lograrse una regulación/modificación de la presión de aire comprimido en una instalación neumática

En una instalación neumática podremos regular la presión de servicio del aire comprimido a través del uso de un aparato regulador antes de la salida de consumo, por ejemplo un FRL.

37. Explicar con qué elemento/accesorio puede lograrse una regulación/modificación del caudal de aire comprimido que circula por una instalación neumática

En una instalación neumática podremos regular el caudal de aire comprimido a partir del uso de una Válvula Reductora de Caudal. Se puede regular la cantidad de fluido que circula, desde el cierre total hasta la apertura absoluta.

38. Explicar a qué se llaman caños, tubos y perfiles estructurales

Los caños, tubos y perfiles estructurales son aquellos de construcción especial, es decir, que no son los contruidos bajo una normativa específica.

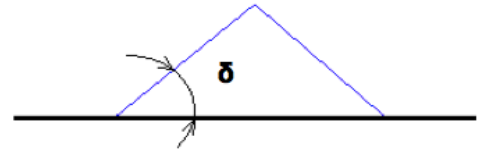
39. Indicar ventajas y diferencias entre los caños y tubos respecto a los caños y tubos del tipo estructural

Al utilizar caños y tubos normalizados, podemos realizar conexiones de cañerías y tubos entre si y con cualquier tipo de accesorio normalizado. Además tendrá un valor menor a uno estructural ya que la construcción está normalizada y estandarizada.

V. Manejo de materiales a granel

1. Explicar a qué se llama ángulo de reposo de un material y que característica del material define. Graficar.

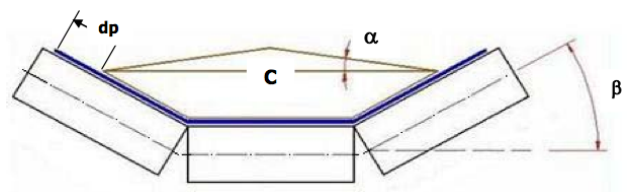
El ángulo de reposo (δ) es una característica propia y particular de cada material en reposo. Se define como la **pendiente o copete de una pila de material a granel y la horizontal de la base de apoyo**.



Este ángulo puede variar para el mismo tipo de material hasta en 15° . Esto se debe, fundamentalmente, a las diferentes clases o condiciones que en la práctica podemos tener (ejemplo: mayor o menor tamaño de partículas, contenido de humedad, etc.).

2. Explicar a qué se llama ángulo de acomodamiento o de sobrecarga dinámica de un material, que define y para que se lo utiliza. Graficar.

El ángulo de acomodamiento (α) constituye otra de las características fundamentales y propias de cada material, pero en este caso, en movimiento sobre la correa o banda de transporte. Este resulta entre 10° y 15° menor al ángulo de reposo, independientemente del ángulo de artesa del transportador (β).



El conocimiento del ángulo de Sobrecarga Dinámico es útil para determinar el grado de inclinación de un sistema transportador para cada tipo de material, partiendo de la premisa que dicha inclinación siempre debe ser inferior al Ángulo de Sobrecarga.

Esta disminución de ángulos se debe fundamentalmente a la tendencia de nivelación del material, causado por la trepidación de la correa.

3. Cómo se clasifica la capacidad de derrame de un material y cuál es el parámetro que la mide

Normalmente se clasifica y/o agrupan a los materiales en cuatro tipos de escurrimientos: **muy fácil, fácil, medio y difícil**.

Se define así a la mayor o menor capacidad que poseen los áridos de escurrir o fluir, acomodándose a la superficie y geometría del equipo, o partes del mismo, en el que debe transportárselo.

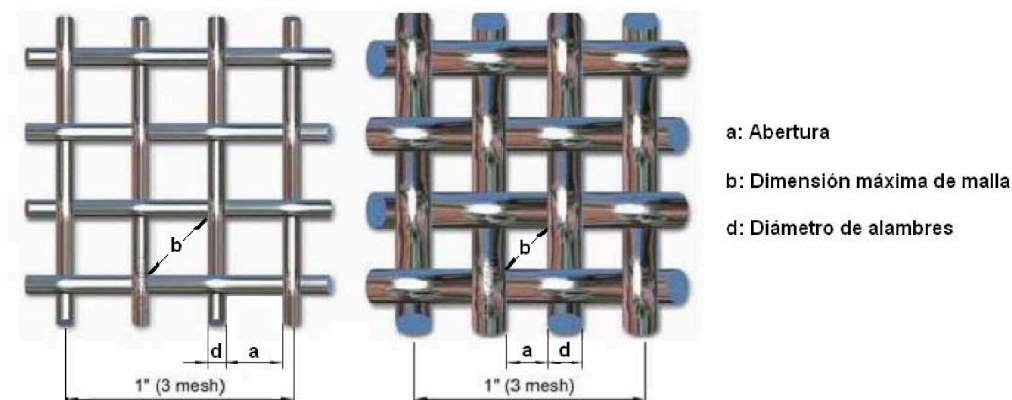
Esta característica del material **está determinada por el ángulo de reposo (δ)** del material, ambos de importantísima utilización para el diseño de cintas transportadoras y otros equipos.

4. Indicar qué se entiende por granulometría de un material y con qué unidades se las mide/dimensiona regularmente

Se entiende por granulometría al **tamaño de las piedras, granos, arenas, etc.**, que constituyen un árido o polvo. Generalmente, los tamaños de grano **se miden en: mm, pulgadas o Mesh**.

5. Indicar qué se entiende/significa por la sigla/término Mesh

La escala Tyler, de mayor antigüedad que la escala definida por la norma ASTM E11, esta expresada como número de Mesh o número de Malla, **valores numéricos que nos indican la cantidad de aberturas por pulgada lineal que posee la malla o criba**. Resultará fundamental explicitar el **diámetro de alambre que la conforma** ya que de ello dependerá la dimensión resultante para la abertura de la misma.



6. Explicar que cuidados exige el transporte y/o almacenamiento de materiales según su Abrasividad

Definiremos como abrasividad a la capacidad que posee un elemento o material para arrancar o desgastar por fricción partículas y o partes de otros cuerpos, y que **se dará por el contacto de los materiales movimentados con alguno de los componentes del equipo transportador utilizado.**

Si bien en su determinación influye la dureza de las superficies en contacto, y estas pueden llegar a ser muy numerosas, para el diseño de equipos de transporte a granel suelen codificarse tan sólo en tres grandes grupos como: Medianamente abrasivo, Moderadamente abrasivo y Extremadamente abrasivo.

Resulta importante señalar que las características primarias pueden afectar, entre otras cuestiones, a la velocidad del transportador, pues **una velocidad elevada en éste puede causar mucho polvo** -en el caso de transporte de un material muy fino y seco- **o bien puede causar un desgaste prematuro sobre las tolvas de descarga** -en el caso de transportar materiales pesados, de baja fluidez y elevada abrasividad- **exigiéndose por ello una menor velocidad en el transportador.**

7. Explicar que cuidados exige el transporte y o almacenamiento de materiales que poseen o generan polvo del tipo explosivo

- Transportar solo cantidades recomendadas por el fabricante.
- Evitar fuentes de ignición o calor durante el trayecto.
- Utilizar transportes neumáticos más cuidadosos.
- No almacenar cantidades excesivas.
- Respetar las normas vigentes de transporte de materiales peligrosos.
- Proveer al transportista de los elementos de protección personal.
- Dependiendo del material pueden ser transportados en atmósferas inertes.
- Respetar la inclinación máxima de los equipos de transporte.
- Identificar correctamente los materiales explosivos.
- Evitar la utilización de recipientes metálicos que conduzcan la energía eléctrica.
- Siempre identificar las áreas con atmósferas explosivas.

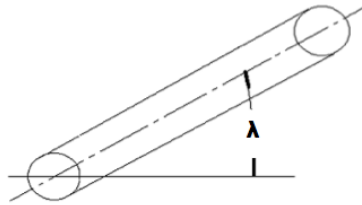
8. Indicar qué cosas/parámetros definen la inclinación máxima que puede tomar un equipo de transporte

El tipo de material a transportar va a definir la inclinación máxima que puede tomar el equipo de transporte. Esto está dado por las “características primarias” del material.

Los valores de este ángulo se los determina experimentalmente, y nos define de forma aproximada la “inclinación máxima recomendable” para un equipo transportador. Si se supera el mismo, parte del material en movimiento resbalará por la cinta en sentido contrario al buscado, imposibilitando conseguir o lograr el caudal previsto a satisfacer por el equipo.

Para los transportadores continuos, el ángulo “ γ ” no suele superar los $18^\circ - 25^\circ$ aproximadamente.

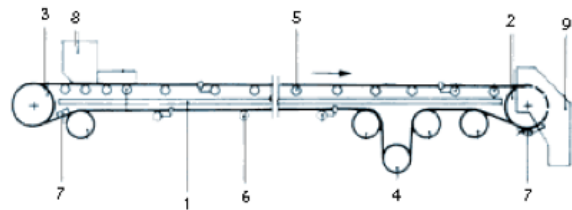
Los valores para cada tipo de material pueden ser encontrados en el manual “Perry”.



9. Indicar, para todo transportador de banda, cuales son los componentes y condiciones básicas que posibilitan su correcto funcionamiento

Componentes Estructurales

- Estructura Soporte (1)
- Tambor de Accionamiento (2)
- Tambor de Reenvío (3)
- Tambores Tensores (4)
- Soporte de la Cinta en el Tramo Portante (5)
- Soporte de la Cinta en el Tramo de Retorno (6)
- Sistemas de Limpieza de la Banda (7)
- Sector de Carga del Transportador (8)
- Descarga del Transportador (9)



Componentes No Estructurales

- Limpieza de la Banda
- Tensado de la Banda
- Alineación de la banda y del equipo - Deformaciones de la Banda
- Abarquillamiento de la Banda

- Soporte de Carga

10. Explicar que significa que una cinta transportadora sea del tipo reversible

Que una cinta sea del tipo reversible significa que el equipo puede transportar materiales en ambos sentidos, no sólo en el sentido ideal de transporte.

11. Describa la forma constructiva y los componentes del tambor de accionamiento

La fricción entre la banda y este tambor es la encargada de transmitirle la potencia y el movimiento al sistema. A través de diferentes mecanismos el conjunto motor-reductor de velocidad transmite el movimiento al tambor de accionamiento y este a la banda “por fricción”. La superficie del tambor de accionamiento, construido de acero, puede ser lisa o con recubrimiento de caucho con dureza Shore “A” de 60/70 aproximadamente, el cual permite un importante aumento del coeficiente de rozamiento.

Los componentes del tambor son: el cilindro y el recubrimiento. El recubrimiento hará variar el coeficiente de rozamiento. También hay sistemas que utilizan elementos “postizos” en el arco, engomados, que se acoplan a los tambores de diferentes formas.

Para sistemas de transporte livianos es recomendable, tanto como necesario, una doble conicidad en los tambores de accionamiento, la función de esta diferencia de diámetro entre el centro del tambor (mayor diámetro) y los extremos (menores diámetros) es la de facilitar el “auto-centrado de la banda”.

12. Describa la forma constructiva y los componentes del tambor de retorno

Normalmente es del mismo diámetro que el tambor de accionamiento. En sistemas de transportes livianos es frecuente el uso de tensores a tornillo los cuales son aplicados sobre el eje del tambor de reenvío, siendo éste deslizante sobre la estructura.

13. Que ángulos de abrace aproximados se requieren para la utilización de tambores en tándem

El arco de abrace es el ángulo de contacto entre la banda y el cilindro. A mayor arco de abrace, mayor será la fuerza transmitida.

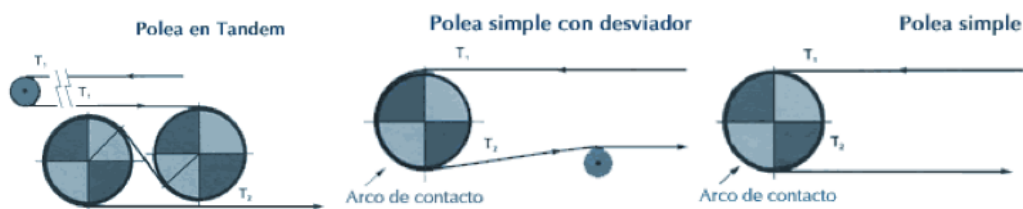
Para la utilización de tambores en tándem el ángulo está entre **350° y 480°** aprox.

14. Que ángulo de abrace aproximado posibilita la utilización de tambores del tipo simples

Para la utilización de tambores del tipo simples ángulo es de **180°** aprox.

15. Qué tipo de configuración de tambores motrices se requiere para casos en los que el ángulo de abrace resulte promediar los 220 grados

Para ángulos de abrace que promedien los 220°, debemos utilizar **tambores simples con polea desviadora**.



16. Indicar los diferentes tipos de cintas transportadoras

Los diferentes tipos de cintas pueden ser:

- Cinta transportadora **lineal entre rodillos** (planos o en artesa)
- Cinta transportadora **de pared flexible**
- Cinta transportadora **tubular**

17. Cuáles son las secciones de rodillos más comunes en las cintas transportadoras

Las secciones de rodillos más comunes son las cilíndricas y aquí estaremos ante una diferente configuración de la artesa de acuerdo a lo que fue necesario obtener. A lo largo de la cinta encontramos los rodillos que generan el abarquillamiento necesario, muchas veces, pueden ser auto-alineantes. El abarquillamiento es gradual, y para esto se utiliza una distancia de transición y variará según el ángulo requerido.

18. Indicar cómo se logra el auto centrado de la banda de transporte para evitar, en el funcionamiento del equipo transportador, que ésta se descentre o bien salga del equipo.

En sistemas de transporte livianos se puede conseguir el auto-centrado a partir de una doble conicidad en los tambores de accionamiento.

No es recomendable la doble conicidad en los tambores de accionamiento en sistemas de transporte pesado con banda abarquillada (rodillos en artesa), una de las razones es porque en estos sistemas son los rodillos abarquillados los responsables del centrado mismo de la cinta, además del centrado de la carga y los rodillos auto-alineantes.

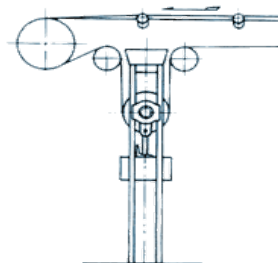
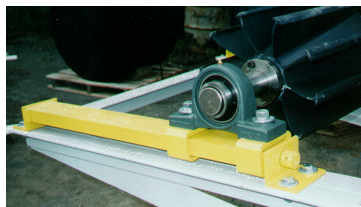
19. Explicar qué sistemas de tensado de banda se utilizan regularmente, graficándolos e indicando en qué casos se recomienda utilizar cada configuración

Existen dos grandes sistemas de tensado para las bandas:

1.- Tensado por corrimiento del eje del tambor de retorno: que constituye el mando tensor. Por supuesto, esto servirá para sistemas de transporte de **carga liviana a media y poca distancia entre centros.**

2.- Tensado por tambor tensor: Son de uso casi excluyente en sistemas de **transporte pesados y grandes distancias entre centros.**

Los tambores tensores son los componentes principales de estos tipos de sistemas automáticos o por gravedad y deben reunir todos los requisitos indicados para los tambores mencionados en puntos precedentes. **Es el tambor tensor el que soporta el contrapeso sobre su eje**, el sistema consta además de otros dos tambores fijos, denominados de desvío que son los que encausan a la cinta para la entrada y la salida del sistema. **El lugar de ubicación de este tipo de tensores automáticos por gravedad es en puntos normalmente más cercanos al tambor de accionamiento.** (Sobre el tramo de retorno)



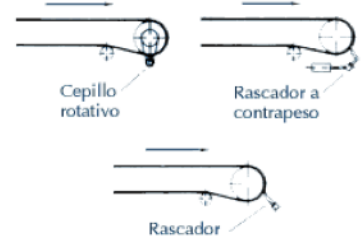
20. Indicar qué ventajas ofrece la utilización de moto-reductores de eje hueco en los mandos motrices de las cintas transportadoras.

El mando motriz de eje hueco está formado por un moto-reductor con motor eléctrico con un eje hembra, que admite que el eje del tambor de accionamiento quepa dentro del motor. Con esta configuración reduzco espacios y economizo el sistema de montaje.



21. Indicar, y graficar, para qué se utilizan y dónde se instalan los llamados raspadores o rascadores de cinta

Los raspadores o rascadores de cinta forman parte del sistema de limpieza de la cinta. Se ubican **en contacto con la banda** presionando sobre ella por **debajo del tambor de accionamiento** y antes de que la misma se separe de aquel.



22. Indicar cuál es la distancia máxima admisible, por norma, para realizar el montaje de los rodillos de retorno en las cintas transportadoras

La distancia máxima admisible, por norma, para realizar el montaje de los rodillos de retorno es **de 3 metros**.

Lo más frecuente es que en este tramo la cinta se sustente sobre rodillos planos, más espaciados entre sí que las estaciones portantes, dado que la banda debe soportar solamente su propio peso. Las distancias más usuales son de 2 a 3 veces la distancia existente entre los rodillos portantes (para los casos de transportadores sobre rodillos en artesa) y de 2 a 3 metros (para los casos de transportadores sobre cuna continua), dependiendo del ancho de la cinta y de su peso.

23. Indicar que cosas evitaría el correcto tensado de una banda transportadora

El tensado de la cinta debe ser tal que no permita el **resbalamiento entre la cinta y el tambor de accionamiento**. También debe ser suficiente como para que **la cinta se adapte perfectamente** a la doble conicidad del tambor de mando cuando esta existiese.

El resbalamiento causa daños severos en la cara inferior de la cinta como así también en el recubrimiento de los tambores de accionamiento.

Por otro lado, **el sobre-tensado de la misma podría causar flexión de los tambores.**

24. Definir Banda Transportadora e indicar sus componentes

La banda transportadora **es uno de los elementos parte de la cinta transportadora**. Sobre ella se descansan los materiales mientras son transportados.

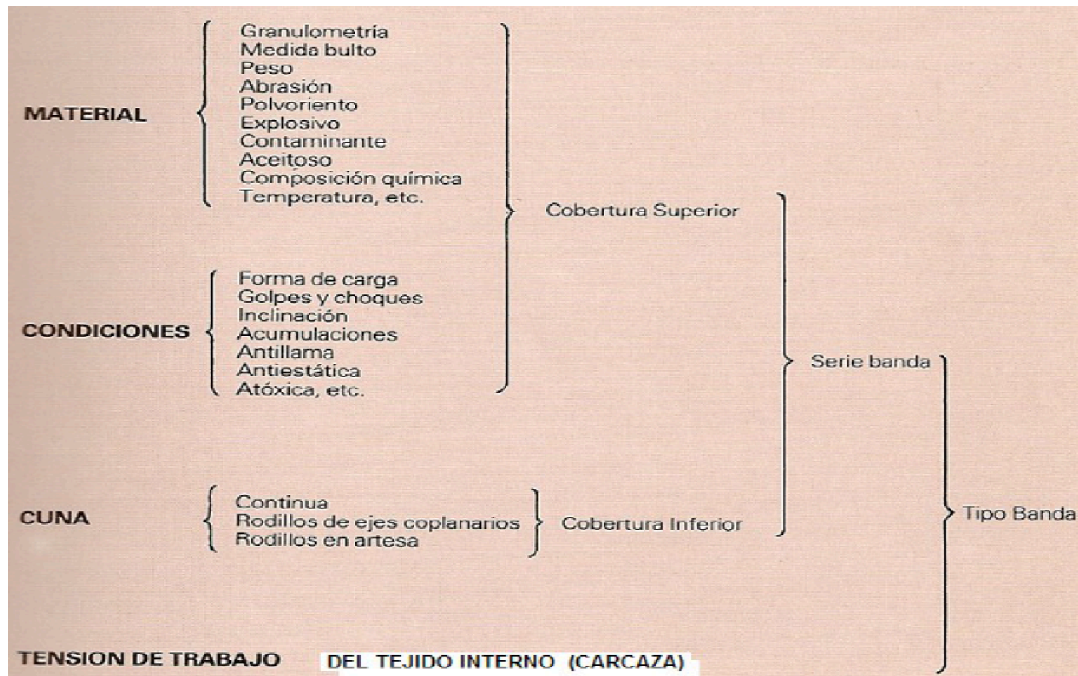
La estructura de una banda es sencilla. La observación de una sección de la misma, muestra el conjunto de tejidos superpuestos, protegido, normalmente en sus caras libres, con coberturas protectoras. **Está formada por un tejido/carcasa (centro) y coberturas (superior e inferior)**

El número de tejidos, comúnmente denominados “telas”, y su tipo, así como el espesor y naturaleza de las coberturas, determinan las características de la banda. El tejido o carcasa está destinado a absorber los esfuerzos longitudinales y transversales. La cobertura sirve para proteger el conjunto de tejidos superpuestos contra la acción del material transportado.

25. Indicar las características de las coberturas de las bandas transportadoras

Las características de la banda están dadas por el tipo de material a transportar, las condiciones de servicio y el medio ambiente donde opera. Por ejemplo, para transporte de

minerales abrasivos se utilizará goma por su excelente resistencia a la abrasión y gran resiliencia. Para el caso de minerales soft (granos, productos de madera) se utiliza PVC. También podemos utilizar retardante de llamas, bandas antiestáticas, bandas resistentes a reacciones químicas. Las coberturas cumplen la función de proteger a los tejidos, pero también asegurar el rozamiento necesario entre la banda y el tambor motriz y entre la banda y el material transportado. Generalmente están fabricadas de un solo material; pero casi todas las veces, **la cara superior es más gruesa**, ya que debe soportar los desgastes por los esfuerzos y la abrasividad.



26. Qué cosa define la serie de una banda transportadora

La serie de la banda está definida por la cobertura superior y la cobertura inferior.

27. Qué cosas definen las coberturas de una banda transportadora

Para definir la cobertura superior debemos saber **el material a transportar** (granulometría, medida del bulto, abrasión, peso, etc.) y **las condiciones del proceso productivo** (forma de carga, choques, inclinación, medio ambiente, etc.).

Para definir la cobertura inferior debemos conocer cómo será la cuna a utilizar dada por la terna de rodillos (continua, rodillos de ejes coplanarios o en artesa).

28. Qué cosa define el tipo de banda transportadora

Una vez obtenida la serie de la banda, debemos calcular la tensión de trabajo para determinar el tejido/carcasa a utilizar. Con el tejido seleccionado y la serie de la banda, obtenemos el tipo de banda.

29. En función de qué se define la capacidad de transporte

La capacidad de transporte está dada por:

- Ancho de la banda
- Velocidad de la banda

- Disposición de la cuna de desplazamiento
- Inclinación del equipo
- Características del material a transportar

30. Explicar qué son, y para qué se utilizan, los tripers

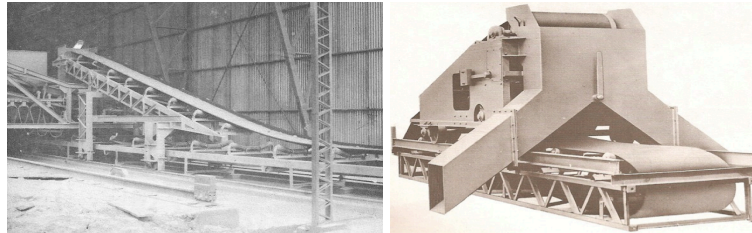
Los triper son elementos utilizados para la descarga de la cinta transportadora; también son conocidos como “carros de descarga”.

Consisten en una estructura fijada al transportador en un plano más elevado, donde se montan los dos tambores, el superior más avanzado respecto al sentido de marcha y el inferior más atrasado respecto al mismo sentido. Durante el funcionamiento, cuando la cinta se acerca al carro, comienza a separarse de los tríos de acunamiento e ingresa en el tambor superior, produce la descarga, lo circunda cambiando de sentido, retorna e ingresa en el tambor inferior, lo circunda volviendo a cambiar de sentido retornando así a su trayectoria normal sobre los tríos de acunamiento.

Estos tripers pueden ser fijos o móviles. En el primer caso la descarga se produce en un punto predeterminado del sistema y puede ser realizada hacia ambos lados del equipo transportador a través de tolvas con salidas direccionales. Estas tolvas también permiten la alternativa que la carga vuelva a ser depositada sobre la misma cinta luego de abandonado el sistema y continúe su trayectoria normal hacia otro triper fijo o hacia el final del transportador.

En los carros móviles la estructura se encuentra montada sobre ruedas que le permiten desplazarse sobre rieles laterales todo a lo largo del transportador y descargar el material en cualquier punto del mismo. El movimiento del carro puede ser realizado a través de motorización propia, por la misma cinta o por cable y malacate.

31. Explicar, graficándolos, diferentes diseños de tripers q se utilizan en equipos para transporte de granos



32. Indicar valores promedio y/o aproximados para velocidades de funcionamiento de cintas transportadoras (Bandas y Tripers)

La velocidad promedio de funcionamiento de una cinta transportadora está entre los 1,2-2,5 m/s.

La velocidad de banda queda definida por la fórmula:
$$V = \frac{Q_{MAX}}{S_{Carga} * \delta}$$

La S_{Carga} (sección de la carga) está tabulada. δ es el peso específico del material.

La velocidad de los trippers es mucho menor que la de la banda transportadora que descargan.

33. Explicar en qué casos se necesita utilizar cargadores o descargadores vibratorios en vez de tolvas de carga o descarga por gravedad

En caso de cargas irregulares que hacen que la cinta vaya en algunos tramos con carga total y en otra completamente vacía, ocasionando problemas de alineamiento, es recomendable el uso de alimentadores que logran uniformar la carga sobre todo el largo de la cinta. El tipo de alimentadores a

utilizar, va a depender del tipo de carga de que se trate; estos pueden ser: a rosca sin fin, a cinta, a cadena y tablillas, giratorio y vibratorios.

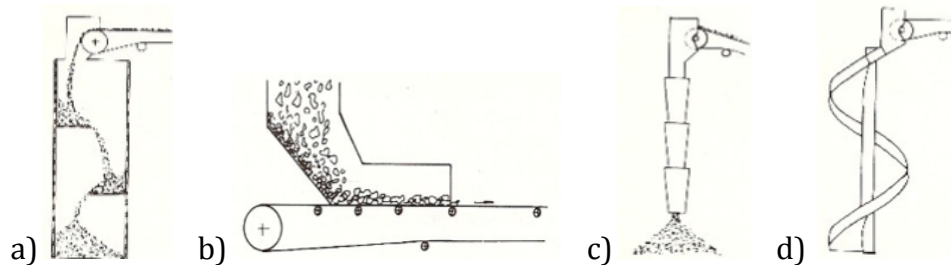
La tolva de carga debe estar ubicada siempre después de la "Distancia de Transición" del tambor de reenvío al primer trío abarquillado y respecto al sentido de marcha de la cinta.

Otro gran uso lo prestan cuando las distancias (alturas) no permiten una descarga libre, por gravedad, mediante tolvas.

34. Graficar diferentes tipos de tolvas de carga y/o descarga, explicando ventajas y usos de c/una de ellas

Los diferentes tipos de tolva son:

- Tolva en cascada:** sirve para reducir la caída, evitando el deterioro del granel. También son muy útiles para materiales abrasivos ya que hace durar más nuestros equipos.
- Tolva con caja de piedra:** similar a la tolva en cascada, con un artefacto para evitar la "salpicadura" del material y perderlo por rebotes.
- Tolva telescópica:** permite hacer descargas tanto a largas distancias como cortas, retrayéndose a medida que acumula el material; además evita contaminación del granel y/o del ambiente.
- Tolva en espiral:** sirve únicamente para la carga/descarga de cajas o materiales en unidades (no para graneles)



Además, contamos con tolvas de carga:



35. Explicar cómo es el diseño de las cintas transportadoras con banda de paredes flexibles, valores de inclinación que pueden tomar las mismas y en qué casos se las utiliza

Para posibilitar tener un transportador a **banda con inclinación superior a 20°**, se han desarrollado bandas con paredes laterales flexibles en forma de onda, y empujadores transversales.

Con estos elementos, se conforma, en la superficie de la banda, una cavidad que permite el alojamiento de material, el cual es trasladado con la banda.

Este tipo de transportador utiliza rodillos planos de apoyo de la banda, similares a los utilizados en los retornos de las bandas convencionales.

En el retorno (parte inferior) no se pueden colocar rodillos de manera tal que se colocan unos ejes con ruedas cuyo diámetro es mayor a las paredes de la cinta y se apoyan en unos intersticios en los bordes de la cinta para darle estabilidad.

Se las utiliza mucho en minería y en la industria siderúrgica. Las mismas pueden tener valores de inclinación mayores a 18°, casi pudiendo llegar a lo 90 grados

36. Explicar cómo es el diseño de las cintas transportadoras tubulares, valores de inclinación máxima de las mismas y en qué casos se las utiliza regularmente

Estas cintas, utilizan una serie de rodillos para doblar la banda transportadora y formar el tubo para contener el material a transportar. Gracias a la especial construcción de su carcasa, la banda corre como un tubo, el cual se abre solamente cuando es cargado y descargado. El sistema permanece cerrado y protegido del polvo incluso cuando grandes cantidades de material sólido es transportado en curvas horizontales o verticales.

El ángulo máximo de transporte, estará dado por el material a transportar. Siendo ésta, una propiedad intensiva del mismo.

La bandas tubulares forman parte de un sistema moderno y amigable con el ambiente; que resuelve numerosos problemas asociados al transporte convencional, como por ejemplo: derrames de materiales, limitaciones relacionadas con la inclinación del transportador y diseño de curvas, etc. También manejan el transporte de materiales difíciles como polvos y materiales similares a líquidos.

37. Indicar qué elementos, y qué cuestiones particulares de los mismos, definen las características de una banda de transporte

Una banda de transporte está definida por su tejido/carcasa y por sus coberturas.

En cuanto al **tejido** va a definir la **tensión de trabajo de la banda**, por eso es importante tipo de fibra utilizada en su textura, su resistencia mecánica de las fibras, peso propio, etc.

La cobertura superior va a definir la **protección para el tejido, en función de qué tipo de material** puede ser transportado y en qué condiciones de trabajo; **la inferior, define la protección para el tejido, en función del contacto con los rodillos**. No sólo el material entra en juego, sino también características técnicas del ambiente: fenómenos mecánicos (térmicos, físicos, eléctricos) y fenómenos químicos.

38. Explicar a que está destinado fundamentalmente el uso de la carcasa o tejido (telas) de una banda

El uso de la carcasa o tejido de una banda está destinado **a absorber los esfuerzos longitudinales y transversales a que esta sometida la misma.**

39. Indicar cuándo, y por qué, se utilizan tejidos metálicos

Rta1: Son utilizados en una amplia variedad de aplicaciones industriales, donde las **temperaturas extremas, circulación de fluidos, o medio ambiente agresivo**, predominan en el proceso haciendo imposible la aplicación de bandas transportadoras convencionales.

Rta2: Se utiliza en aquellos casos donde se necesita soportar una gran carga debido a que tienen mayor resistencia. Está destinado a absorber los esfuerzos longitudinales y transversales a la que está sometida la banda.

Aplicación: Este tipo de carcasa proporciona a la banda transportadora una gran resistencia a la tracción y a la perforación, así como un factor de alargamiento muy reducido, lo que las hace idónea para instalaciones que requieren grandes longitudes de línea o resistencia al corte.

40. Indicar los usos y el por qué de la diferencia de espesores en las coberturas superior e inferior de una banda

La diferencia entre los espesores en las coberturas de la banda está dada por el fin que tiene cada una. El recubrimiento de la parte superior de la banda es siempre de espesor superior al de la capa inferior, ya que protege al conjunto de tejidos superpuestos contra la acción del material transportado, mientras que la cobertura inferior no está en contacto con el material transportado.

41. Indicar qué parámetros fundamentales se requiere definir para la correcta selección de una banda transportadora

Para la correcta selección de una banda transportadora es necesario definir:

- a) El material a transportar
- b) Las condiciones del proceso productivo
- c) La cuna (terna de rodillos)
- d) La tensión de trabajo

42. Indicar para qué se utilizan los elevadores a cangilones

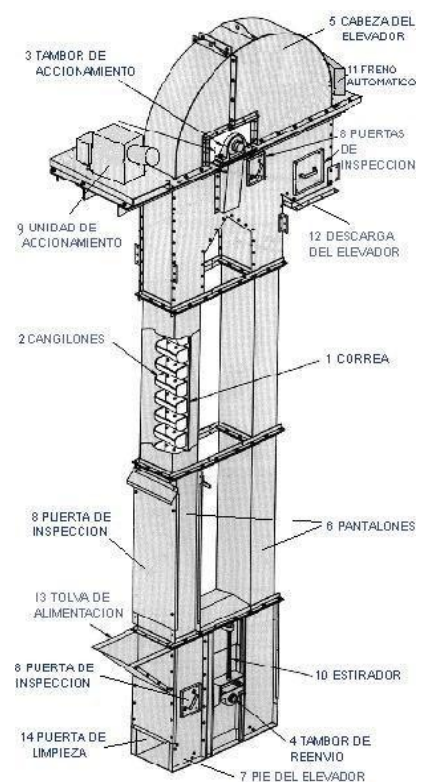
Un elevador de cangilones **se utiliza para el acarreo o manejo de materiales a granel verticalmente**. Son el método más idóneo para el transporte vertical o muy inclinado de graneles, cuando el espacio para un transportador convencional es insuficiente o la pendiente es muy elevada (mayores a 60°).

Los cangilones son los recipientes que contienen el material, tomándolo en la parte inferior del sistema y volcándolo en la parte superior, para este cometido deben tener una configuración adecuada.

Los cangilones van montados sobre la correa que es la que trasmite el movimiento del tambor de accionamiento y la que debe absorber los esfuerzos provocados por esta transmisión además del peso efectivo del material elevado y el peso propio de los cangilones.

Las correas utilizadas deben poseer una gran resistencia transversal para garantizar la sujeción de los bulones del cangilón. Las mismas deben ser seleccionadas en función del cálculo a realizar de acuerdo a las características de cada elevador.

Pueden ser del tipo centrífugos o continuos.



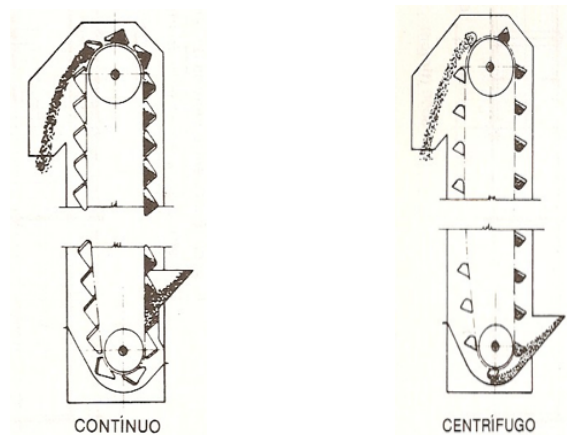
43. Cuáles son los diferentes tipos de elevador a cangilones, describa las diferencias

De acuerdo a como se monten los cangilones, diseño de los mismos y velocidad del sistema, los elevadores se pueden clasificar en:

a) Elevadores de descarga centrífuga Como su nombre lo indica la descarga del cangilón se efectúa por fuerza centrífuga al momento de girar la correa sobre el tambor de mando. Los cangilones van montados en una o varias filas según su diseño. **La carga se efectúa normalmente por dragado** del material depositado en el pie del elevador. **La velocidad de la correa es alta (entre 1,2 a 4 m/seg.)**. **El "paso" entre cangilones normalmente es de 2 a 3 veces su proyección**. Existe una variante a este sistema, donde los cangilones son "sin fondo" y el espaciamiento es mínimo (entre el 10% y el

11% de su profundidad); cada un número determinado de cangilones sin fondo se intercala uno de igual perfil pero con fondo. Con este último sistema se logra una verdadera "columna" de material que permite diseñar elevadores de menores dimensiones para una misma capacidad de elevación. **Estos elevadores se utilizan en materiales que fluyen libremente y secos** (granos, azúcar, etc.).

b) Elevadores de descarga positiva (por gravedad) Los cangilones están instalados en forma continua, sin espaciamiento entre ellos y la descarga se efectúa por gravedad utilizando la parte inferior del cangilón precedente como tolva de descarga. La carga se realiza directamente desde tolva (no por dragado). La velocidad de la correa es baja (entre 0,5 a 1,0 m/seg.). Estos elevadores se utilizan en materiales frágiles, muy húmedos o de alta granulometría (café, arcilla, etc.).



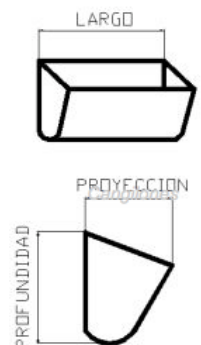
44. Explicar, y graficar, qué es un cangilón, de qué tipo de materiales se los construye y cómo se realiza su montaje sobre bandas y sobre cadenas

Dentro del sistema de elevación, los cangilones son los elementos que alojan a la carga en su carrera ascendente.

Según su construcción, pueden ser metálicos de chapa soldada o estampados, de material plástico, de fibra, de acero inoxidable o de fundición. Existen infinidad de formatos y dimensiones, cada fabricante de elevadores normalmente cuenta con un diseño particular.

Las medidas básicas con las cuales se define un cangilón son tres: Largo, profundidad y proyección.

En el caso de bandas, los cangilones son fijados a través de bulones especiales de cabeza plana y de gran diámetro. En el caso de unirse sobre cadenas, sobre el mismo cangilón se instalan dos enganches (al estilo de eslabones) que van a estar unidos a los eslabones de la cadena. Cada enganche actúa como un eslabón más.



45. Indicar qué tipos de elevadores a cangilones se utilizan regularmente y para qué tipo de materiales y/o actividades se los usa en cada caso

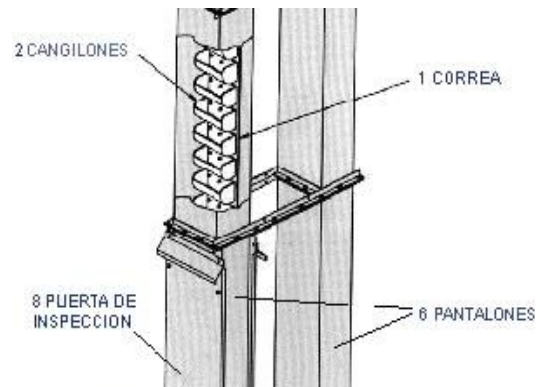
Generalmente, los tipos más usados son los **continuos o los distanciados (centrífugos)**. En general, un elevador de cangilones se emplea para el acarreo o manejo de materiales a granel verticalmente (como en el caso de granos, semillas, fertilizantes, etc.).

En los continuos su mayor aplicación se encuentra cuando hay que mover materias que contengan terrones grandes o medianos. Para el manejo de materiales difíciles de transportar a una baja velocidad.

Los de tipo centrífugo (distanciado) son utilizados cuando el material puede ser tomado del fondo o desde una pila, es una suerte de “dragado”.

46. Explicar, y graficar, a qué se llama pantalón y qué tipo de diseños para los mismos conoce

Ramal de Subida: Junto con el ramal de bajada une la cabeza con el pie del elevador. Normalmente fabricado en chapa de acero al carbono plegada y soldada, en construcciones modulares. Cada cuerpo se une al siguiente con bulones y su longitud depende de la altura del elevador. Sus dimensiones deben ser tales que permitan el paso de la correa y los cangilones, con holgura. Este ramal (también denominado "pantalón") contiene a la correa y cangilones cargados en su movimiento ascendente. **Sobre este en gral se encuentran ubicadas las puertas de inspección del equipo.**



Ramal de Bajada: Para éste caben las consideraciones generales indicadas para el ramal de subida. Este ramal (también denominado "pantalón") contiene a la correa y cangilones vacíos en su movimiento descendente.

Hay de subida y de bajada. La diferencia radica en que por uno circulan los cangilones llenos de material (subida) y por el otro, vacíos. Sobre el de subida, normalmente se encuentra ubicada la puerta de inspección.

47. Explicar, ante un corte de energía eléctrica, que tipo de dispositivo es necesario poner en funcionamiento para evitar retrocesos en el equipo elevador

Ante un corte de energía o cualquier motivo de detención, es necesario accionar el freno del equipo. Éste puede ser automático o no. El freno, es un sistema ligado al eje del tambor de accionamiento que permite el libre movimiento en el sentido de elevación, pero no el retroceso del equipo elevador.

48. Indicar los valores de velocidad promedio que se recomienda/utiliza para equipos centrífugos y para los de desplazamiento positivo

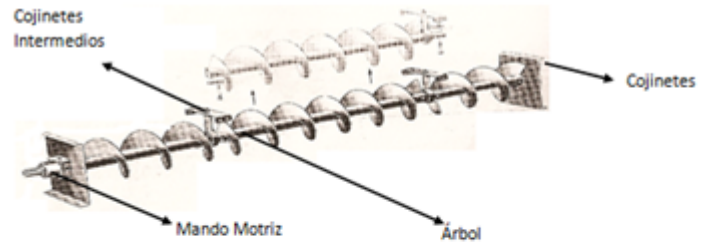
Para los transportadores centrífugos las velocidades de funcionamiento oscilan entre los 1,2 – 4 m/s. Para los de desplazamiento positivo, 0,5 – 1,2 m/s.

49. Explicar el principio de funcionamiento de una rosca transportadora, graficando sus partes/componentes fundamentales

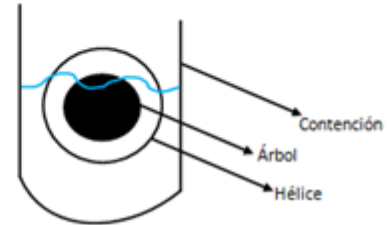
Este equipo está diseñado para realizar el transporte de material mediante una espiral. El transportador se pone en funcionamiento a través del sistema motor que consta de un reductor y le suministra el movimiento al tronillo sin fin de alas helicoidales el cual va montado en cojinetes, en dependencia de la longitud del mismo hasta 50 m máxima tendrá cojinetes intermedios que funcionaran como puntos a apoyo para evitar flexiones o la distorsión de la espiral. La carga se

realizara por un extremo en la parte superior y la descarga se realizara por la parte inferior del otro extremo.

Cuando se introduce el material, el movimiento con el material y lo va empujando en un sentido de transporte de estos equipos dependerá de la rosca, el grado de llenado y el material transportado. Puede inclinarse hasta 45°. Al tener un gran rozamiento 100 rpm. Puede contener compuertas a lo largo



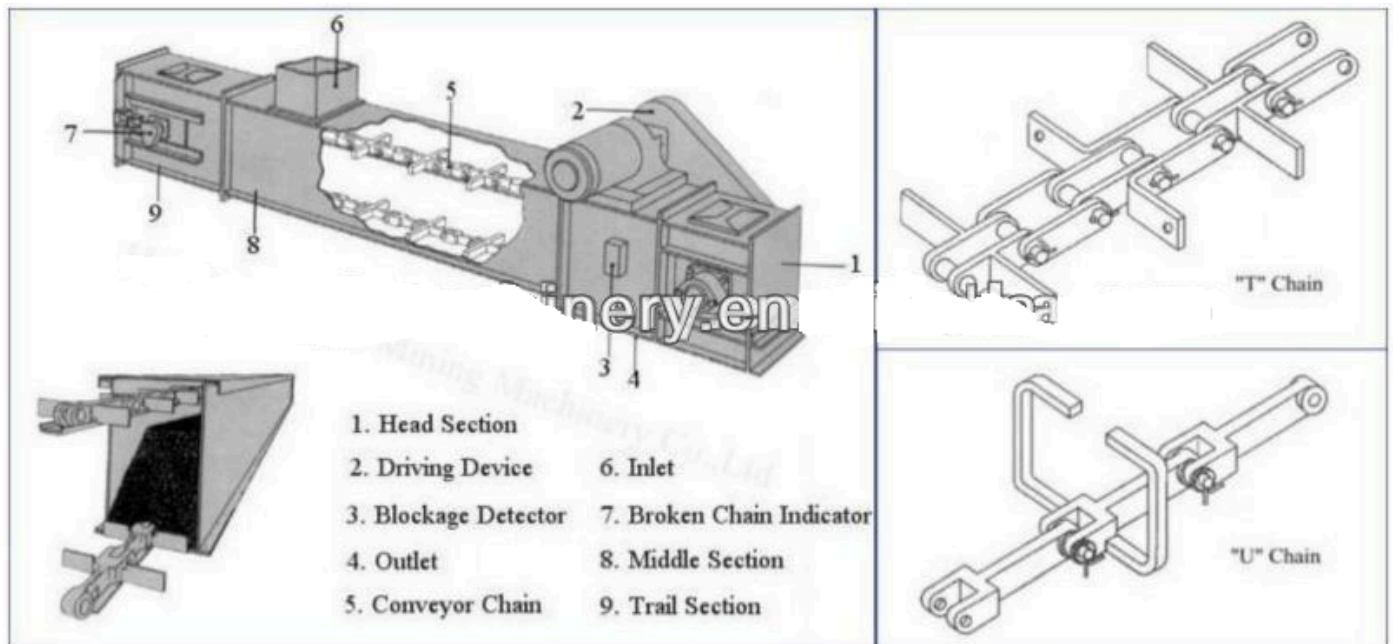
50. Explicar el principio de funcionamiento de un transportador a cadenas tipo Redler, graficando sus partes/componentes fundamentales



El principio de funcionamiento de estos transportadores parte del movimiento de materiales utilizando placas enganchadas a una cadena. Las placas empujan el material y la cadena funciona como tracción. La estación de mando y la de tensión tienen, en lugar de tambores, ruedas dentadas o una polea con ranuras cilíndricas.

En los de tipo Redler, el principio de funcionamiento es el mismo pero el transporte se realiza contenido por una caja que protege el material transportado.

Este tipo de transportadores son ideales para el transporte y movimiento de harinas, cereales, materiales granulosos, etc.

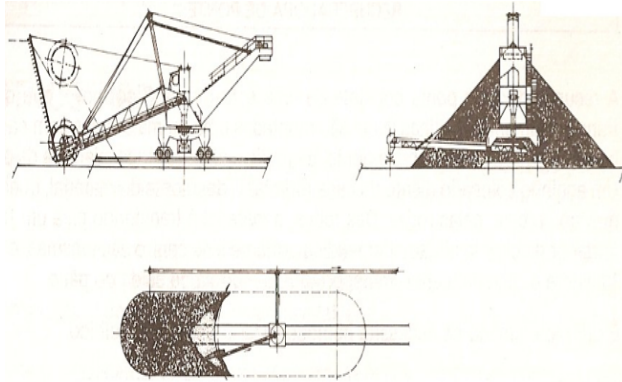


51. Explicar el principio de funcionamiento de un Reclaimer

Un Reclaimer es una máquina de grandes dimensiones utilizada en aplicaciones de manipulación de materiales a granel. La función de un reclaimer es recoger material a granel, tales como minerales y cereales a partir de una reserva.

Existen 2 tipos:

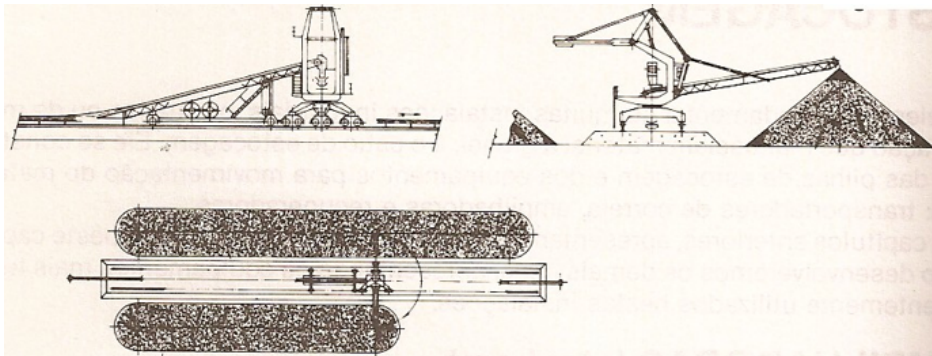
- **DE RUEDA:** Hay una rueda provista de cuasi cangilones inversos (“uñas”), que al atacar la pila en rotación, la escarba y la concavidad se llena de material. Luego al girar cae el material por peso propio cayendo en una cinta transportadora.
- **GIRATORIA:** Se coloca dentro de los silos y está formado por un gran espiral giratorio fabricado de tal forma que permite que el material entre a lo largo de toda su longitud. Este espiral gira a su vez sobre el centro del silo guiado por un anillo y va recogiendo el material a granel y lo envía a una Tolva de descarga para su posterior utilización.



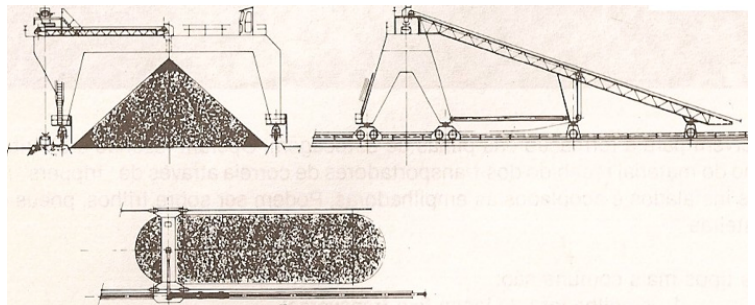
52. Explicar el principio de funcionamiento de un Stacker

Los Stackers o apiladoras tienen una función parecida a la de los Trippers, pero para realizar la descarga de materiales a mayor escala. Sirven para acumular material a la intemperie.

DE LANZA: Tiene un brazo que sirve para armar las montañas de material. Permite pivotar y girar para formar pila a izquierda y derecha. Tiene una cinta Transportadora, un tripper, una tolva y en la parte inferior de esta hay una lanza con otra cinta transportadora para llevar el material a la pila.



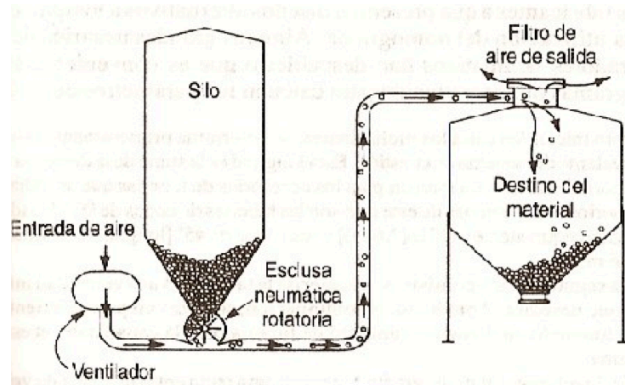
TIPO PORTICO: Se arma una montaña por debajo del pórtico que se transporta a lo largo de su sendero de trabajo. Sirve para formar una sola pila (puede tener mayor tamaño). También hay una cinta transportadora, un tripper, una tolva y luego una cinta transportadora Horizontal que llega hasta el centro del pórtico. Y finalmente unas tolvas del tipo autoajustables. La velocidad de la cinta debe ser lo más rápida posible. También hay una velocidad de traslación de la máquina. Hay mandos motrices para la máquina y para las cinta



53. Explicar y graficar el principio de funcionamiento de un transportador neumático de diseño a presión

En el transportador neumático a presión, mediante la energización del material utilizando de aire, que es inyectado al sistema mediante un compresor o un ventilador.

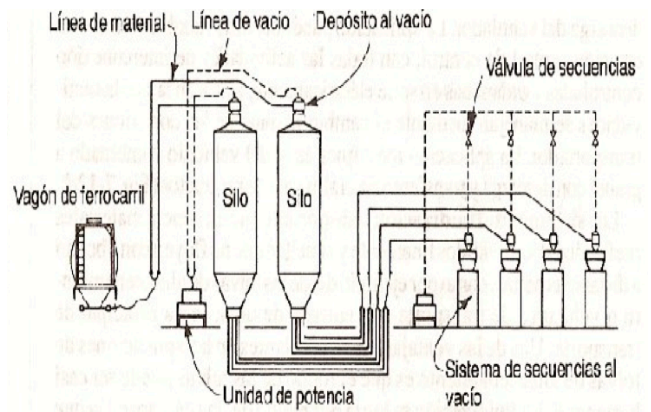
En este tipo de sistemas de transporte neumático, el material es transportado en suspensión dentro de la cañería, las partículas se distribuyen uniformemente en toda la sección transversal de la cañería. El soplador provee el flujo y la presión de aire necesario para transportar al material desde el punto de alimentación hasta el punto de descarga. Se requiere de un mecanismo de sello para alimentar el material (generalmente a presión ambiente) dentro de la cañería que está presurizada, generalmente se utiliza un tornillo de flujo másico como alimentador (para asegurar flujo másico de descarga en el silo), una válvula rotatoria tipo 'airlock', una té en la unión con la cañería, los silos de almacenamiento, la cañería, codos y un filtro de mangas.



54. Explicar y graficar el principio de funcionamiento de un transportador neumático de diseño a vacío

En el transportador neumático de vacío funciona similar al de presión, con la diferencia que no “empuja” los materiales dentro del silo sino que los “succiona”.

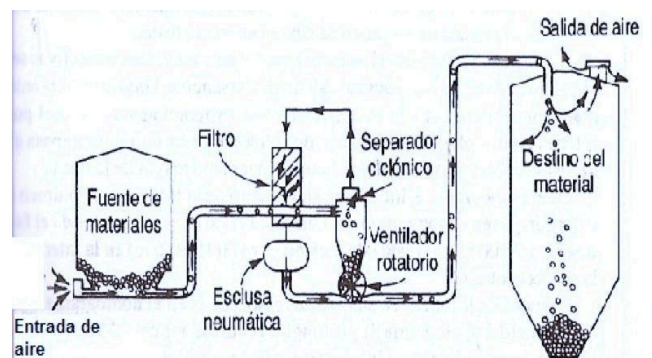
A través de un sistema de vacío, se extrae todo el aire del silo, y mediante una manguera que aspira los materiales (desde el suelo o desde el vagón del tren), aprovechando la diferencia de presión generada, se carga el silo.



55. Explicar y graficar el principio de funcionamiento de un transportador neumático de diseño a presión y vacío

En este tipo de transportadores, se combina ambos sistemas.

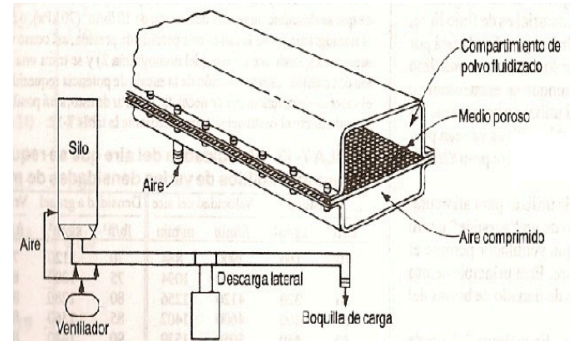
La parte de vacío se utiliza para cargar el primer silo con el material que se descarga del tren o el primer transporte. Y la parte de presión se utiliza para mover el material desde este silo hasta el destino del material.



El ventilador o compresor que chupa aire del silo, generando vacío dentro de él, es el mismo que inyecta aire para empujar el material desde el punto A hasta el punto B.

56. Explicar y graficar el principio de funcionamiento de un transportador neumático por fluidización

Consiste en un dispositivo denominado canelón neumático que está dividido por un tabique poroso donde se deposita el material. Dicho material puede ser materiales secos o polvo que al ponerse en contacto con aire se saturan y obtienen la propiedad de fluidez y comienzan a desplazarse bajo la acción de la fuerza de gravedad. Para darle un recorrido dichos canelones debe tener una inclinación muy pequeña. El aire se inyecta por la parte inferior del canelón y pasa a la otra mitad superior haciendo que el material empiece a desplazarse. El caudal de aire debe ser uniforme. Por último el aire es liberado a la atmósfera. Son de construcción sencilla y económica.



57. Cuáles son los parámetros para diseñar/seleccionar un sistema de transporte neumático

Los parámetros para diseñar un sistema de transporte neumático son:

- Tipo de material a transportar
- Distancia de recorrido
- Espacio disponible

VI . Manejo de materiales en unidades

1. Indicar los parámetros básicos y accesorios necesarios para definir la correcta selección de una Rueda Industrial

Los parámetros básicos y accesorios para definir una rueda industrial son:

- a) **Diámetro de la rueda:** a mayor diámetro menor será el esfuerzo
- b) **Banda de rodadura:** rígida (ruedan más fácil) o blandas (mayor esfuerzo para moverlas)
- c) **Cojinete:** agujero liso (carga liviana, mayor resistencia al desplazamiento) o rodamiento a bolas o rodillos (cargas medianas y pesadas, mayor facilidad para desplazarlas)
- d) **Soporte de la rueda:** placas abulonadas son las más idóneas para bases planas (otros tipos: pernos lisos o roscados, con agujeros pasantes); para ruedas fijas (acero estampado, cuatro bulones) o para ruedas giratorias (chapa de acero estampado, crapodinas)
- e) **Accesorios:** frenos, traba de dirección, anti hilos y anti impacto

2. Indicar cuáles son las “variables” que deben ser previstas de considerar para la selección de una Rueda Industrial

Las variables que deben ser previstas para la selección de una rueda industrial son:

- a) **Cálculo resistente**
- b) **Piso:** naturaleza y condiciones
- c) **Forma de tracción:** manual (operario – 4/6 km/h) o mecánica (remolque – mayor a 4 km/h)
- d) **Condiciones ambientales :** productos químicos, humedad excesiva, altas temperaturas, astillas o virutas, electricidad, vibraciones, ruidos
- e) **Tipo de servicio:** normal (movimiento intercalado con paradas) o intenso (grandes periodos continuos en movimiento)
- f) **Espacio para maniobras:** área normal (mix de ruedas fijas y giratorias) o área con restricción de espacios (todas ruedas giratorias)

3. Indicar cuál es la diferencia de seleccionar una Rueda Industrial con rodamiento o con buje

En el agujero con buje, el material es de nylon con grafito o de bronce, que le da resistencia a la corrosión. Son ideales para trabajos livianos o medianos. Tienen mayor resistencia al desplazamiento.

En los agujeros con rodamiento, son del tipo bolilla. Esto le da la característica que los hace capaces de transportar cargas medianas o pesadas, y hasta incluso agresivo si se los usa blindados. Pueden ser de tres tipos: bola, rodillo o aguja.

4. Explicar las diferencias de diseño y materiales existentes en rodamientos estándar y los utilizados en una Rueda Industrial

Los STD son diseñados para grandes esfuerzos y grandes velocidades, a diferencia de los de ruedas industriales, que se diseñan con partes o elementos ya existentes en el mercado y cada fabricante usa su propio diseño.

5. Indicar la influencia que tiene el “estado” del piso, por donde circulara un carro con una Rueda Industrial, en el cálculo y determinación de las mismas, ejemplificando la respuesta

Como primera medida, debemos considerar el tipo de piso según su naturaleza y condiciones.

Del punto de vista de la naturaleza y algunas de sus condiciones obtendremos un coeficiente de rozamiento que influirá directamente en la fuerza ejercida para el transporte.

Desde el punto de vista de las condiciones, los desniveles influirán en el tipo de montaje.

Por ejemplo, un piso con un alto coeficiente de resistencia (f) y desniveles requerirá un diámetro de rueda mayor para reducir la fuerza de transporte requerida para mover el carro; y se debería utilizar configuraciones de ruedas con diferentes alturas de montaje.

6. Indicar la influencia del diámetro de rueda y los rozamientos en la misma en el cálculo de esfuerzos a partir del análisis de la fórmula que los relaciona y define

$$FT = \frac{Q \times f}{R}$$

A mayor f mayor fuerza para transporte (FT) se deberá hacer, o se deberá aumentar el diámetro para reducirla.

7. Describir las acciones de mantenimiento requeridas por las Ruedas Industriales para que las mismas logren alcanzar la vida útil prevista

Las tareas de mantenimiento se deberán realizar de acuerdo a la severidad de la solicitud a la que son sometidas las ruedas. Se deberán revisar dispositivos de frenos, accesorios y ruedas con conductividad eléctrica con intervalos máximos de tres meses. Se deberán revisar elementos de fijación y lubricación con el mismo intervalo de tiempo (3 meses).

También se deberán revisar daños en la estructura, ajustes de los elementos, desgastes y deformaciones, golpes, corrosión, limpieza, etc.

8. Explicar, graficando un ejemplo simple, que es y para que se utilizan los rodamientos axiales en las Ruedas Industriales

El rodamiento axial, también conocido como crapodina, permite el giro de la rueda respecto del soporte fijado al equipo. Se los utiliza en el sistema de fijación de las ruedas giratorias.



Sección Transversal de Acoplamiento Giratorio

Crapodina



9. Indicar cuáles son los diseños/sistemas de enumerando ventajas y desventajas de cada una de ellas

dos principales Ruedas Industriales,

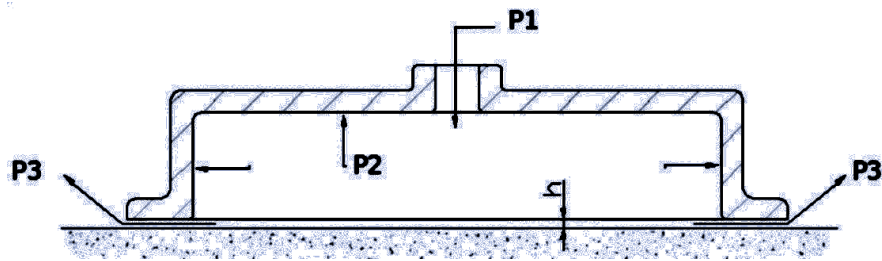
Los diferentes tipos de diseños pueden ser Ruedas Fijas o Ruedas Giratorias.

10. Explicar, y graficar, el principio de funcionamiento de un Colchón de Aire

Los colchones de aire son dispositivos a los que se los llena con aire comprimido (7 bar generalmente).

La presión que se inyecta multiplicada por el área de la campana genera una fuerza tal que logra "levantar" la campana. Una vez que ésta se despegue del piso, el aire comprimido escapa por debajo, pero al seguir inyectando aire, se mantiene "flotando". Igualmente, no se busca que se despegue mucho del suelo ya que perdería mucha presión de aire, siendo este, uno de los servicios más caros de la planta. Con esto consigo mover cargas con una pequeña fuerza.

Con este dispositivo, se consigue disminuir el $\mu_{\text{ESTÁTICO}}$.



11. Indicar que características fundamentales requiere todo piso para que un sistema de transporte mediante un Colchón de Aire funcione adecuadamente

Para asegurar el mejor rendimiento de los colchones de aire, la superficie debe estar limpia y libre de escombros, virutas u otros objetos; además se disminuye el riesgo de la caída del dispositivo o rotura de los diafragmas y polleras del colchón.

Los baches y/o juntas deben sellarse o eliminarse para obtener una superficie más uniforme. Entonces, es importante la horizontalidad del piso, cuanto menos liso sea, mayor ruido habrá, produciendo el “cabeceo del equipo”. Lo mismo pasa con los escalones o desniveles, que deberán salvarse con rampas.

12. Explicar, y graficar, como es el funcionamiento de los Colchones de Aire instalados sobre plataformas que a la vez poseen RI como sistema alternativo de movimiento

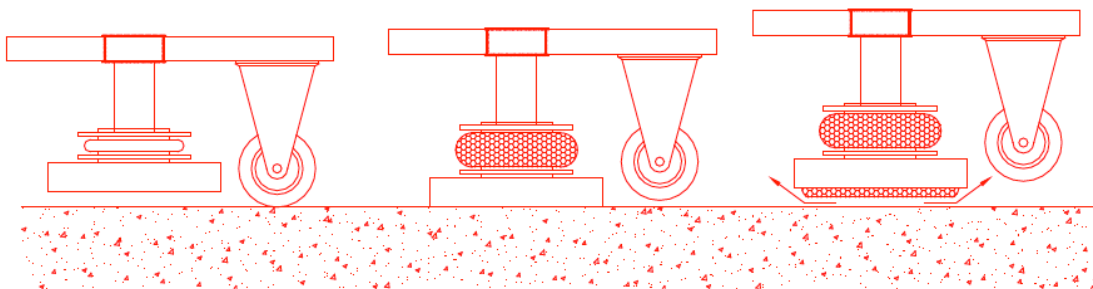
Este sistema da solución al problema de movimiento de plataformas con ruedas que transportan grandes pesos, manteniendo las ventajas del movimiento mediante ruedas cuando la plataforma está descargada; es decir, vamos a utilizar el colchón para mover la carga, y cuando esté vacía, las ruedas.

Las ruedas, también sirven de “back up” en caso de romperse el colchón.

Los pasos para el funcionamiento son:

- El dispositivo se mantiene despegado del piso mediante un resorte
- Cuando se presuriza el diafragma, despegas del piso las ruedas
- Con la presurización completa, a la presión de trabajo, comienza a operar el colchón

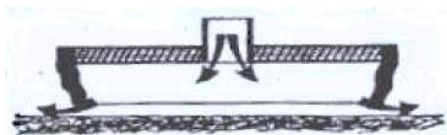
Con el primer ingreso de aire, se infla el fuelle y comienza a despegarse la rueda.



13. Describir cuatro tipos de los Colchones de Aire indicando alguna de las utilizaciones de cada uno de ellos

Colchón de aire a pollera (o mandril)

Se emplea cuando se debe superar obstáculos de altura. La pollera o mandril es muy alta de fuga de algunos centímetros. Esta adecuada para vehículos de transporte sobre



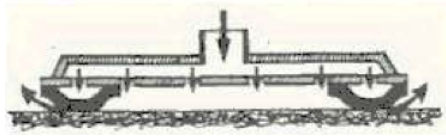
de hasta un metro flexible, con una solución es tierra y agua.

Colchón de aire de labios flexibles

En estos dispositivos la altura de fuga es de algunos milímetros. Mediante este tipo de colchón, se mueve sobre un mono-carril de cemento los denominados “Aero-Trenes”.

Colchón de aire de labios inflables

Este modelo es capaz de limitar la altura de aproximadamente un centímetro hasta milímetros, asegurando una presión elevada hay contacto con el suelo aún en presencia de rugosidades, pero sí lo hay cuando se tienen ondulaciones más acentuadas. Existe una superficie de lubricación operada por un velo de aire que asegura una buena traslación. Este tipo es recomendado para suelos de buena calidad y pequeños esfuerzos de traslación.



fuga desde algunas decimas de en el interior. No pequeñas

Colchón de aire multicelular

Este tipo de colchón está compuesto por un celdas limitadas por juntas.



cierto número de

14. Indicar las ventajas y limitaciones de los transporte por Colchón de Aire

sistemas de

Las ventajas son:

- La distribución de la carga en grandes superficies reduce la carga unitaria sobre el suelo y suprime el riesgo del deterioro del pavimento
- El tamaño reducido permite una mejor utilización de las áreas de transporte y de depósito
- La traslación de la carga requiere mínimos esfuerzos y pueden realizarse en cualquier dirección y radio de giro

Las limitaciones son:

- Debe ser alimentado por una fuente independiente de aire comprimido
- El suelo debe ser liso, no poroso y sin grietas
- Las plataformas deben concebirse con relación al transporte a efectuar

15. Indicar cuál es la relación entre la superficie y la cantidad de aire utilizada para la sustentación

Una vez calculada la carga máxima por colchón, y usando la presión de red como dato, podemos obtener la superficie necesaria del colchón.

$$S_{COLCHON} = \frac{Q}{p_{RED}}$$

16. Indicar que define el Número Índice de una superficie para el uso de Colchón de Aire

La calidad del piso (horizontalidad, resistencia, terminación superficial, etc.) tiene radical importancia para el uso de este sistema de transporte.

En tal sentido, el caudal de aire que se necesita disponer para desplazar una carga determinada sobre diferentes superficies (con distintos niveles de rozamiento) ha sido estudiada definiéndose así la llamada Tabla Índice de Consumos adjunta.

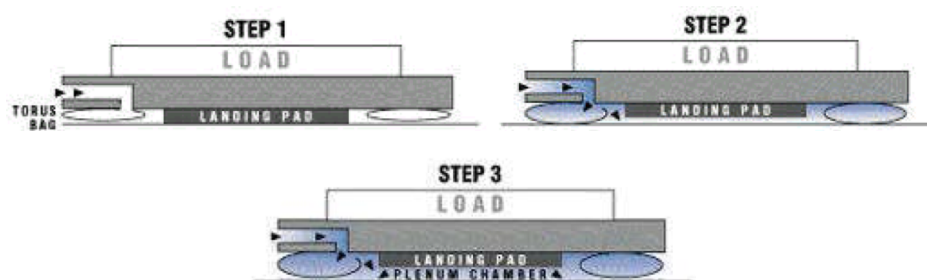
Se toma como Índice Referencial de Consumo al valor unitario, aplicable a superficies de cristal plano y pulido, mientras que un piso, por ejemplo, con índice número 3 nos indica que un transporte de colchón de aire sobre el mismo requiere de un caudal de fluido tres veces mayor.

Descripción de la superficie	# Índice
Cristal plano pulido	1
Hormigón liso, allanado y sellado	2
Revestimiento epoxídico liso	2
Losetas/Tejas de vinilo (bien colocadas)	1,5 - 2
Lámina galvanizada	1,5 - 2
Chapas laminadas en caliente	1 - 2
Madera dura barnizada	1 - 2
Hormigón allanado a mano con marcas visibles de la llana	3 - 5
Hormigón allanado y liso (no sellado)	2,5 - 4
Hormigón/Asfalto "Fama", liso	2 - 3
Hormigón desgastado, superficie lisa (no recomendado)	3 - 4
Hormigón con tratamiento final de cepillado (acera) (inaceptable)	7 - 10
Asfalto (inaceptable)	10 - 15

17. Realizar un esquema del funcionamiento de un Colchón de Aire

El funcionamiento de un colchón de aire sigue los siguientes pasos:

- 1) Antes de la inyección de aire comprimido, la carga es completamente sostenida por las almohadillas de aterrizaje (Landing Pads). Éstas, protegen las bolsas esféricas del colchón de ser comprimidas cuando la carga está en reposo.
- 2) Cuando se aplica el aire comprimido, éste se almacena en el colchón de aire, las bolsas esféricas se inflan, creando un sello contra la superficie del piso, elevando la carga.
- 3) Cuando la presión existente dentro de la cámara es suficiente para compensar el peso de la carga, el aire, en forma lenta y uniforme, se escapa entre las bolsas esféricas y el piso. La carga está, literalmente, flotando a poca altura, casi sin fricción entre 0,13 y 0,80 mm de separación.



18. Explicar que se entiende por unitarización de cargas y cuáles son las modalidades más comunes

La unitarización de cargas es la agrupación de mercaderías en "unidades superiores de carga", con el fin exclusivo de facilitar su transporte por lo que debe conservar su integridad durante el tiempo que dure su movilización.

La “paletizacion” y la “contenedorizacion” constituyen las modalidades más comunes de unitarización de las cargas.

19. Explicar, graficándolo, qué es y para qué se utilizan los skids en la industria automotriz

Son estructuras metálicas utilizadas para el transporte de carrocerías u otras partes de automóviles. Poseen un mínimo de 4 puntos de fijación que permiten anclar y posicionar la carga para que se le realicen diferentes tipos de procesos. Suelen tener diferentes diseños de acuerdo al uso que se les de así como a la forma en como se lo transportan que puede ser por cadena o rodillos de copa.



20. Indique la definición de pallet, según la norma UNE/ISO 445 e IRAM serie 10000

De acuerdo con las Recomendaciones ISO 445 – 1965 (EFR), un pallet es una plataforma de carga que consiste básicamente en dos bases, separadas entre sí por soportes, o una base única apoyada sobre patas de una altura suficiente para permitir su manipuleo por medio de camiones montacargas o camiones paleteros. El término pallet incluye paletas planas, de caja o con pilares.

De acuerdo a la Norma IRAM 10010, el pallet se defina como una “plataforma horizontal de una altura mínima compatible con la manipulación por transportadores de pallets o auto-elevadores frontales y otros equipos de manipulación, utilizados como base para el agrupamiento, almacenamiento, manipulación y transporte de mercancías y cargas. Puede estar construido o equipado con una superestructura”.

21. Indicar cuáles son las normas nacionales que definen las:

- Características geométricas
- Capacidades de carga y materiales
- Métodos de Ensayo y Aceptación de Ensayos
- Condiciones de uso

IRAM 10011	Medidas de referencia
	Capacidades de carga y materiales
IRAM 10012/10013	Métodos de Ensayo y Aceptación de Ensayos
IRAM 10014	Condiciones de uso

22. Indicar las diferencias geométricas existentes entre los pallets según normas IRAM e ISO respecto de los EURO pallets

Según las Normas IRAM e ISO, las medidas constructivas de los pallets son: 1200x1000 mm.

Los EURO pallets tienen medidas constructivas: 1200x800 mm.

Estas diferencias geométricas son las de los equipos más utilizados.

23. Explicar que es un pallet Arlog y que lo diferencia de los pallets concebidos según normas IRAM

El Pallet Arlog es un elemento fabricado con tablas y tacos de pino, correspondiente a la "Clase B", según la Norma IRAM 10016.

El pasaje al pallet "todo pino" se adoptó como una contribución de la Argentina al establecimiento de un único pallet de intercambio para toda la cadena de consumo masivo, en todo el ámbito del Mercosur.

La diferencia con el pallet concebido según las normas IRAM son los materiales constructivos (tacos de quebracho y tablas de pino).

24. Explicar de qué tipo de materiales se fabrican los pallets y en qué casos/industrias se utiliza regularmente a cada uno de ellos

Pallet de Madera: representan entre el 90% y el 95% del mercado, por lo cual son los más utilizados en diversas industrias. Como desventaja, la normativa internacional obliga a tratar la madera que se destina a la exportación. No hay una industria especial que los use ya que son generales.

Pallet de Plástico: representan una alternativa al pallet de cartón en envíos internacionales. Buena consistencia en sus condiciones y su higiene. Generalmente se destina a nichos de mercado de logística industrial siendo muy conveniente para los almacenes automatizados.

Pallet de Cartón: presenta garantías de higiene ya que es un producto desechable. Son de un solo uso y se destinan mayormente al mercado agrícola/agroalimenticio, electrónico, muebles.

Pallet de Fibra de Madera: están hechos de viruta de madera y resina.

Pallet de Metal: son los menos comunes y ofrecen los mayores valores de resistencia para la carga. La mayoría están fabricados de acero, aunque también existen los de aluminio (mayor higiene y resistencia al medio ambiente y la corrosión). Generalmente se utilizan para la carga aérea, almacenamiento al aire libre y el transporte militar. También son muy utilizados en la industria farmacéutica.

25. Describa los principales componentes de un pallet y cuál es su función.

Los principales componentes de un pallet son:

- a) **Piso superior:** superficie plana horizontal entera o de listones, sobre la que se aplica la carga
- b) **Piso inferior:** superficie plana horizontal entera o de listones donde se distribuye la masa
- c) **Abertura:** cavidad de un pallet de doble piso que permite que las uñas con ruedas de los transportadores apoyen en el suelo
- d) **Entrada:** abertura lateral prevista para permitir el pasaje de los dispositivos de elevación
- e) **Tirante:** miembro longitudinal continuo inmediatamente debajo del piso superior o entre los pisos superior e inferior, que forma el espacio para la entrada de las uñas de elevación
- f) **Taco:** columna corta, debajo del ensamble del piso que forma el espaciado para la entrada.

26. Qué define la entrada de un pallet, describa cada una de ellas.

La entrada de un pallet está definida por la altura del taco, es decir, por la separación entre el piso superior y el piso inferior. Asimismo, la cantidad de entradas estará dada por la cantidad de aberturas que el pallet tenga.

27. Indique las características, usos, capacidad de carga y medidas más usuales de un pallet de Cartón.

Los Pallet de Cartón presentan garantías de higiene ya que es un producto desechable. Son de un solo uso y se destinan mayormente al mercado agrícola/agroalimenticio, electrónico, muebles. La capacidad de carga de un pallet de cartón corrugado ronda los 250 kg. Sus dimensiones rondan 800x1000.

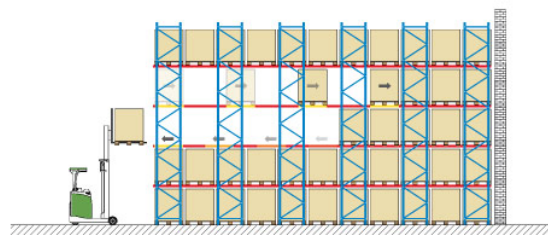
28. Indique las características, usos, capacidad de carga y medidas más usuales de un pallet de Plástico.

Los Pallet de Plástico representan una alternativa al pallet de cartón en envíos internacionales. Buena consistencia en sus condiciones y su higiene. Generalmente se destina a nichos de mercado de logística industrial siendo muy conveniente para los almacenes automatizados. La capacidad de carga de un pallet de cartón corrugado va hasta los 3500 kg. Sus dimensiones rondan entre los 1200x800 hasta 1200x1000.

29. Defina e indique las características de un Pallet Runner

Son bases transportadoras mecanizadas de carga eléctrica que actúan sobre rieles, formando un nuevo sistema de almacenaje sobre estanterías.

El Pallet Runner es un sistema de acumulación que combina estructuras de almacenamiento con carros inteligentes, los cuales transportan la carga hacia el interior de la estructura. El equipo de elevación solo se limita a depositar o retirar la carga ubicada en el carro inteligente, sin necesidad de ingresar a la estructura.



30. Cuáles son las ventajas de un pallet Runner

Las ventajas de utilizar este sistema de almacenamiento son:

- Ahorro de espacio
- Reducción de tiempos
- Automatización de los sistemas
- Reduce manipulación y los riesgos asociados
- Si bien es un sistema más caro, el costo final es menor
- Operar con sistemas FIFO o LIFO determinando dobles o simples accesos de carga
- Optimización de los equipos de elevación

31. Defina e indique cual es la función de un Contenedor

Un contenedor es un elemento auxiliar de transporte de carácter permanente concebido para facilitar el transporte de mercancías sin ruptura de carga por los medios de transporte. Está dotado de dispositivos que facilitan su manejo, e ideado de manera que resulta fácil su carga y descarga. Sus medidas están estandarizadas.



32. Explicar que representa y para que se utiliza la sigla TEU

El TEU es una unidad adimensional que representa el volumen que ocupa en el espacio un contenedor de 20 pies. Se utiliza para el dimensionamiento de almacenes de contenedores.

33. Por qué son normalizadas las medidas de un contenedor, y cuál de las dimensiones permanecen estándar y por qué?

Las medidas de los contenedores son normalizadas con el fin de facilitar su manejo, estandarizar maquinaria y unificar criterios. Éstas están reguladas bajo la norma ISO 668 de Clasificación y Dimensiones de la Serie 1 para exteriores.

Las medidas que permanecen estándares son las externas tal como lo indica la norma, ya que éstas van a determinar los espacios en almacenes, máquinas a utilizar, etc.

34. Indicar diferentes tipos de contenedores (al menos 5) así como para que se los utiliza regularmente a cada uno de ellos

- a) **Contenedor de 20ft normal:** es utilizado para todo tipo de carga. Permite una carga de hasta 20.320 Kg (Según ISO).
- b) **Contenedor de 40ft normal:** es utilizado para todo tipo de carga de hasta 30.480Kg (Según ISO).
- c) **Contenedor tanque de 20ft y 40ft (ISO Contenedor):** dependiendo la industria serán del tipo alimenticios o para productos químicos, lo que hace que haya diversos diseños en base a sus aplicaciones. Deben ser llenados sí o sí con más del 80% de su capacidad. La carga máxima es de 20.000 kg y 30.000 kg, respectivamente.
- d) **Flat 20ft:** utilizado especialmente para bultos pesados y cargas que excedan el ancho del contenedor. Es de construcción fuerte del suelo con paredes fijas. Se recomienda distribuir la carga sobre el suelo para alcanzar la carga máxima de 21.000 kg.
- e) **Contenedor Open Top de 40 ft:** especialmente diseñado para bultos con sobre-altura. Es posible la carga desde los laterales. La carga máxima es de 26.700 kg.

35. Indicar los volúmenes y el peso de carga máxima admisible para contenedores de 20 y 40 pies

Para los contenedores de 20ft, su volumen interno está dado por sus medidas: $5,895 \times 2,350 \times 2,392 \text{ m} = 33,137 \text{ m}^3$, con una carga máxima de 20.320 kg.

Para los contenedores de 40ft, su volumen interno está dado por sus medidas: $12,029 \times 2,350 \times 2,392 \text{ m} = 67,617 \text{ m}^3$, con una carga máxima de 30.480 kg.

36. Explicar que es la Tara de un contenedor y que valor aproximado le corresponde a los contenedores estándar de 20 y 40 pies

La tara es el peso del contenedor vacío. En los de 20ft la tara es de 2.250 kg, y en los de 40ft 3.780 kg.

37. Explicar las diferencias existentes entre cadenas de transmisión de potencia y aquellas que se utilizan regularmente en la fabricación de equipos para transporte y o movimiento de materiales

Las cadenas de transmisión de potencia son de diseños compactos, hechas para altas velocidades de funcionamiento y alta transmisión de potencia, además tienen altas tolerancias de fabricación. Los materiales de fabricación son aceros aleados. Igualmente, podemos usarlas para mover cargas ya que tienen menor costo y una alta disponibilidad en plaza.

Las cadenas que se utilizan en la fabricación de equipos para transporte tienen un diseño robusto, están hechas para bajas velocidades de funcionamiento. Tienen bajas tolerancias de fabricación. Se hacen 100% con aceros forjados de alto contenido de carbono.

38. Indicar por qué motivos y en que equipos, regularmente, se las utiliza por igual, las cadenas de transmisión de potencia y las específicas para los equipos de transporte.

Las cadenas se utilizan en equipos para transporte de unidades tanto elevados o de piso.

Las cadenas de transmisión de potencia son utilizadas en los equipos de transporte ya que presentan características geométricas y disponibilidad en plaza a bajo costo que me permiten realizar el manejo de materiales de la misma forma que utilizando las cadenas específicas de los equipos de transporte.

39. Indicar los diferentes diseños/sistemas existentes (con cadenas de tipo forjadas) para el diseño/construcción de transportadores aéreos

Los diferentes sistemas de transportadores aéreos son: Power y Power & Free.

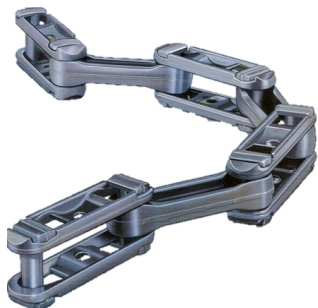
El sistema Power se utiliza para mover unidades de un punto a otro.

El sistema Power & Free se utiliza, no sólo para mover unidades de un punto a otro, sino para poder realizar almacenaje y acumulo de las mismas (paradas y desvíos).

40. Explicar que diferencias fundamentales existe entre las cadenas forjadas y las del tipo Unibilt, indicando a su vez en qué caso y el por qué se las utiliza a cada una de ellas

La cadena forjada se utiliza en casos de cargas pesadas. Son más robustas en su construcción. Se conocen como cadenas pesadas.

La cadena Unibilt, también conocida como cadena liviana o cadena biarticulada, se utiliza para sistemas más livianos de cargas más chica. Estos sistemas son menos costosos. Ésta cadena tiene ruedas y se mueven dentro de perfiles cerrados.



41. Explicar qué es un trolley así como las funciones que suele ejercer en cada tipo de transportador aéreo del que comúnmente puede formar parte

Un trolley es un dispositivo compuesto por dos soportes unidos en un extremo, del cual cuelga también un accesorio con un alojamiento, de donde se sujeta el porta carga (ó un load bar de ser necesario). En su otro extremo, los soportes poseen cada uno una rueda, que irá en contacto con el riel.

La medida de los Troleys debe corresponderse con las del riel y la cadena.

En los sistemas Power, los utilizamos para sostener la carga y la cadena.

En los sistemas Power & Free, los usamos para sostener la cadena con empujadores.

42. Explicar qué diferencias geométricas y de materiales existen entre los perfiles doble T utilizados en los sistemas de transporte Power y Power & Free, respecto de los perfiles doble T utilizados en/para estructuras metálicas

Los perfiles usados para los sistemas de transporte son más anchos de ala y con menos altura de alma que un perfil para estructuras metálicas. Esto facilita la rodadura de los trolley.

Tienen alto contenido de C para dotarlos de gran rigidez y resistencia al desgaste por la rodadura.

43. Explicar qué diferencias fundamentales existe entre los transportadores Power y Power & Free

1.- En P, la cadena se monta sobre los trolleys y de estos se sostiene la carga. En cambio en los PyF la carga esta agarrada al perfil inferior en carros o carritos. La cadena esta sobre ellos, y el trolley que cuelga de ella empuja el carrito.

2.- El P tiene un solo perfil en su traza y el PyF tiene tres.

3.- El P se fabrica en 2", 3", 4" y 6", mientras que el PyF solo se fabrica a partir de 3". (No hay de 2")

4.- En P debo usar todo del mismo calibre. Si la cadena es de 2", deberé usar trolleys y todo lo demás de 2". En cambio en PyF puedo combinar, por ejemplo si tengo piezas muy pesadas pero en poca cantidad, puedo usar carritos de 6" pero empujarlos con cadena y trolleys de 4".

5.- Otra diferencia es que en PyF debo tener si o si trolleys dobles donde tengo que empujar, para evitar que el trolley se ladee y no empuje al carrito. La ubicación de estos trolleys empujadores debe regirse según el paso de transporte que corresponda.

44. Explicar qué es y para que se utilizan los transportadores del tipo Inverted Power & Free

El sistema Inverted P&F es un tipo de transportador a cadenas que en vez de ser aéreo, la cadena con los empujadores y los porta-cargas están en el piso.

El principio de funcionamiento es el mismo que los P&F, aunque en la estructura debemos hacerle algunas modificaciones.

Se los utiliza muchas veces cuando no podemos realizar la instalación de transportadores aéreos por: falta de espacio o de carga portante en el techo.

45. Indicar los pasos mínimos requeridos para el cálculo de tiro de una cadena a ser utilizada en un transportador aéreo

Para el cálculo de tiro de la cadena debemos seguir los siguientes pasos:

- 1) Selección de un sistema de cadena (obtenemos el paso de la cadena)
- 2) Cálculo de la Carga Normal del sistema
- 3) Cálculo del esfuerzo requerido para la elevación de las cargas
- 4) Cálculo del esfuerzo de tiro y verificación del modelo de cadena elegido

46. Indicar qué parámetros son tenidos en cuenta en el cálculo de la fuerza de tiro horizontal de una cadena de transporte

Los parámetros que deben ser tenidos en cuenta son: longitud de la cadena, cantidad de trolley, cantidad de porta-cargas, cantidad de piezas a transportar, y en caso de necesitar, cantidad de load-bar.

En cada uno de los parámetros, necesitamos saber también el peso unitario.

Una vez calculada la carga normal, debemos afectarla por el coeficiente de rozamiento de la cadena, y así tendremos la carga horizontal.

47. Indicar qué parámetros son tenidos en cuenta en el cálculo de la fuerza de tiro vertical de una cadena de transporte

Los parámetros que deben ser tenidos en cuenta son: la diferencia de alturas a lo largo de la longitud útil del transportador ($h_{MAX} - h_{MIN}$), el peso de las piezas y el paso del transportador o de la carga.

48. Explicar las diferencias entre el recorrido útil y recorrido total en un sistema de transporte a cadena, indicando además los equipos que intervienen en cada uno de ellos

El recorrido total de la cadena está dado por el largo de la misma. El recorrido útil está dado por la distancia entre el punto de carga y descarga.

Durante el recorrido “no útil”, encontraremos el mando motriz y el mando tensor.

Los trolleys, portacargas y las eventuales load-bar (de haber sido necesarias) los encontraremos a lo largo de toda la traza de la cadena, esto es en el recorrido total. Las piezas solo las encontraremos en el recorrido útil, comenzando a partir del punto de carga y terminando en el punto de descarga de las mismas.

49. Indicar qué es la interferencia y cuándo se produce en un sistema de transportador Power o P&F

La interferencia es el choque o contacto entre piezas, y se produce en tramos donde el riel no es recto (tanto curvas como ascensos y descensos). La distancia entre las piezas se acorta en una curva, dado por el mismo radio de curvatura.

Puede producirse por errores de cálculo, al no tenerse en cuenta curvas o desniveles que aproximan las piezas entre sí con lo cual se golpean entre sí. Para solucionar esto, debemos estudiar el tamaño de las piezas a transportar y qué espacio requerimos entre las mismas en estos tramos para poder evitar la interferencia.

Además de la mencionada, en el PyF ocurre un tipo de interferencia que es buscada por el diseñador, ya que merced a la interferencia entre los trolleys y los carritos es que los primeros pueden transmitirles movimiento a los carritos y con ellos a la carga que deseamos transportar. Hay tres grandes tipos de interferencia en los PyF:

h1: pequeña interferencia, para almacenaje.

h2: liberación, para almacenar.

h3: alta interferencia, para zona de transporte.

50. Defina Load-Bar, cuando y para que utiliza y como se monta en el sistema de transporte

La load-bar es un accesorio que une dos trolleys para poder transportar piezas cuando se supera el valor de carga del trolley. Al unir dos trolley con una load-bar, duplico la carga portante máxima.



Para montarlo, necesitamos agregar un trolley más, pegado a cada trolley, en el paso siguiente. Se agregan tantos trolley como load bar se necesiten. Es decir, si tengo 500 trolley y necesito 250 load-bar, tendré que agregar 250 trolley más.

51. Cómo son los dispositivos de Trolleys del sistema P&F, cuántos se utilizan normalmente. Graficarlos

En los sistemas P&F, tenemos tres tipos de trolleys: los delanteros, los traseros y los intermedios (en caso de requerirlos).

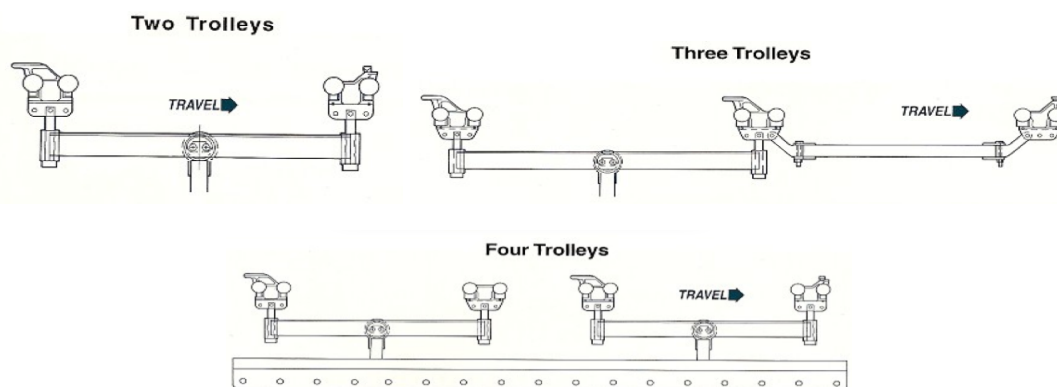
El delantero es el encargado de conectarse con la cadena. Cuenta con un sistema de trabas, conocido como “sapito”. Este sistema tiene una capacidad pivotante sobre un eje. Cuenta con un sapito trasero, que al ser impactado por el arrastrador de la cadena se tuerce hacia delante, dejando que el empujador golpee contra el sapito delantero y se produzca el arrastre. El delantero pivotea para permitir el desacople de la cadena.

El trolley trasero, cuenta con una “cola de Milano”, la que va a permitir el desacople de la cadena en el caso que se busque la acumulación de cargas. Esta cola de Milano golpea al sapito del trolley delantero (del carro que viene atrás), produciendo el pivoteo del mismo y así liberando al empujador.

La lanza que une al trolley intermedio con el delantero se denomina “lanza de distanciamiento”.

Las cargas se cuelgan siempre de la lanza que une al trolley trasero y al trolley intermedio (si es que se utiliza).

La cantidad de trolleys no sólo va a variar en función del peso de la carga, sino también del largo de la misma.



52. Indicar las ventajas del sistema Power sobre el sistema EOM/AEM

El sistema Power requiere menor mantenimiento, menores condiciones de limpieza para su funcionamiento, es más robusto, y tiene mayor simpleza en cuanto a su operación.

53. Indicar las ventajas del sistema Power & Free sobre el sistema EOM/AEM

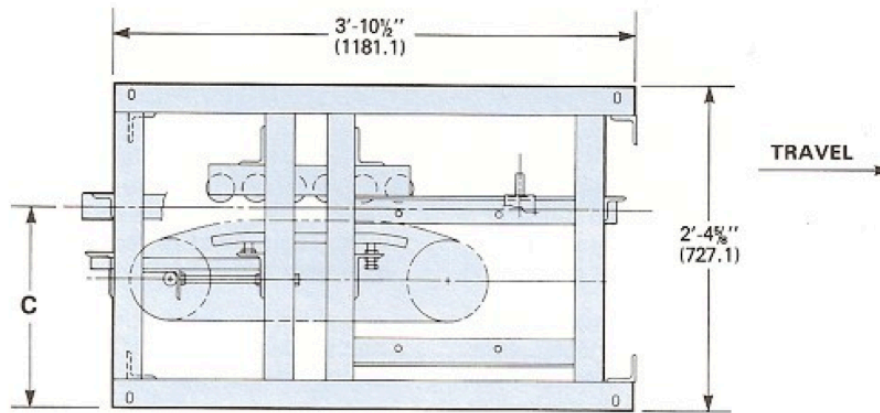
El sistema Power & Free requiere menor mantenimiento, menores condiciones de limpieza para su funcionamiento, es más robusto, y tiene mayor simpleza en cuanto a su operación.

54. Explicar que son y cómo funcionan los mandos motrices denominados Caterpillar. Graficar un diseño básico del mismo

El mando motriz es el sistema utilizado para mover la cadena. Para mover la cadena del transportador utiliza una cadena dentada para la transmisión de potencia, y ésta es alimentada por otro mando motriz, el del transportador aéreo.

Este tipo de mando motriz es fijo. Cuenta con dos ruedas dentadas y una cadena dentada. Las ruedas mueven esta cadena, que al mismo tiempo va a mover la cadena del transportador. Una de las ruedas es el mando motriz, la otra funciona como el mando tensor.

En caso de que la cadena se pare, el mando motriz tiende a “avanzar” en sentido inverso. Para evitar esto se utiliza un fusible (perno fusible) para que en caso de que el sistema se trabase, el mismo se rompa y el sistema quede desvinculado.



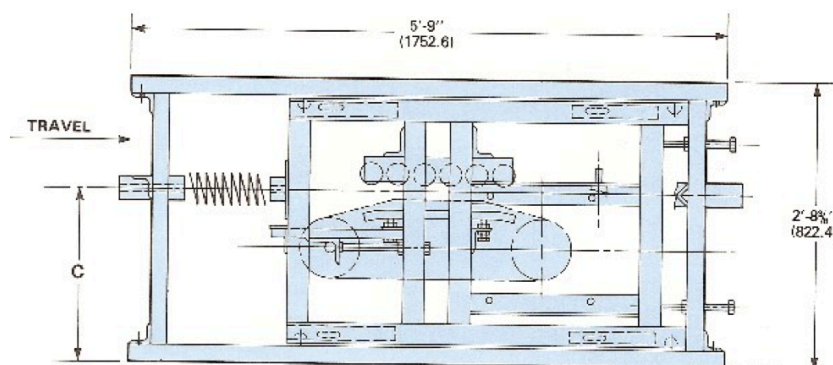
Vista en Planta

55. Explicar que diferencias fundamentales existe entre los mandos Caterpillar del tipo estándar y el de diseño flotante. Graficar el diseño básico de cada uno de ellos

El sistema flotante surge para resolver el problema que trae una traba en la cadena y evitar romper el perno fusible.

El principio de funcionamiento para el arrastre de la cadena es el mismo, pero además tiene una estructura unida al mando fijo, que permite el desplazamiento del mismo, evitando romper los fusibles y una parada de la línea.

El Caterpillar flotante tiene como ventaja que dispone de un sensor capaz de detectar un esfuerzo anormal en la cadena. Tiene un resorte calibrado que permite que el mando motriz completo se mueva ante cualquier tirón eventual de la cadena. Llegado a cierto punto se acciona un fin de carrera que desenergiza eléctricamente el mando motriz. Generalmente hay muy poca diferencia económica entre un mando fijo y un mando móvil, por lo cual se suele colocar el mando móvil.



56. Explicar las diferencias existentes entre cadenas y rodillos utilizadas en equipos para transporte de skids Vs. los utilizados en equipos para el transporte de pallets

Para comenzar, las cadenas utilizadas para el transporte de pallets son las de transmisión de potencia. En el caso de transportar sobre cadenas, el pallet reposa sobre tres cadenas que distribuyen la carga (que también pueden ser dos cadenas y una fila de ruedas locas centrales). Esto evita la flexión del pallet. En cuanto a los rodillos motorizados, estos están unidos cada dos, por una cadena de transmisión de potencia mucho más corta. Es decir, se unen dos rodillos con una cadena. La longitud máxima del transportador está dada por la potencia de tiro de la primera cadena. El diámetro de los rodillos va estar en función del peso del pallet.

En cuanto a los transportadores para Skids, el principio de funcionamiento es el mismo que el de los transportadores para pallets. Las diferencias están en la construcción de los elementos. En el caso de los que son a cadenas, la cadena utilizada es una conformada por tablillas, y no es necesario utilizar tres cadenas. Los transportadores a rodillos, funcionan igual, están conectados cada dos mediante cadenas de potencia, pero éstos tienen mayor longitud de eje y no están completos a lo largo de toda su longitud. Se llaman rodillos a copas, ya que sólo sus extremos tienen apoyo para el skids, su eje está “desnudo”. Son más económicos.

57. Indicar que es un “transportador de copas” y donde y para que se los utiliza regularmente

Un transportador a copas es un tipo de rodillos utilizado generalmente para el skids.

Se conoce con este nombre ya que el rodillo tiene en sus extremos, y su eje está “desnudo” a lo longitud.

Esto se puede realizar ya que el skid solamente apoyarse en los extremos, permitiendo tener un rodillo con menos material y más económico.



transportador
movimiento de

forma de copa
largo de su

necesita

58. Explicar por qué motivos se construye algunos transportadores con triple hilera de cadenas, indicando además para que tipo de unitarización de cargas se los utiliza regularmente.

Se construye transportadores con triple hilera de cadenas con el fin de distribuir las cargas y evitar la flexión del elemento transportado. Regularmente se los utiliza en el transporte de pallets. Con esta construcción se resuelve la deformación de la carga.

59. Explicar por qué motivos se construye algunos transportadores con doble hilera de cadenas e hilera de rodillos locos intermedio a éstas, indicando además para que tipo de unitarización de cargas se los utiliza regularmente.

Se construye transportadores con doble hilera de cadenas y una hilera de rodillos o ruedas locas intermedia con el fin de distribuir las cargas y evitar la flexión del elemento transportado. Regularmente se los utiliza en el transporte de pallets. Con esta construcción se resuelve la deformación de la carga.

60. Explicar que son, como funcionan y para que se utilizan los transportadores tipo FLAT TOP CONVEYORS

Los transportadores Flat Top Conveyors son transportadores a tablillas. Están accionados por cadenas, a las que se sueldan o abulonon las tablillas a los eslabones de la cadena. Funcionan con una sola hilera de tablillas. Estos transportadores se mueven rasantes del suelo. El equipo entero está soterrado en el piso de la planta. Se los utiliza normalmente en la industria automotriz para hacer el transporte del vehículo.

Mientras la carga está siendo transportada, se puede ir trabajando a lo largo de su recorrido si es que el transportador es lo suficientemente grande. Pueden apoyar solo una rueda del automóvil, con lo cual el operario deberá caminar al lado del vehículo.

61. Indicar que otro tipo de equipos, y por qué, están reemplazando a los FLAT TOP CONVEYORS en la industria automotriz

En la actualidad se están reemplazando estos equipos por cintas transportadoras ya que representan una menor inversión en cuanto a la obra civil necesaria para la instalación. Además, requieren menos mantenimiento (menos partes móviles)

62. Explicar que son, como funcionan y para que se utilizan los transportadores tipo SLAT CONVEYORS

Los transportadores Slat Conveyors son transportadores a tablillas. Están accionados por cadenas, a las que se sueldan o abulonon las tablillas a los eslabones de la cadena. La diferencia con los Flat Top es que no se encuentran rasantes del suelo, sino que están elevados del mismo. Se los utiliza para el movimiento de partes o elementos en una producción continua.

Mientras la carga está siendo transportada, se puede ir trabajando a lo largo de su recorrido.

63. Indicar que parámetro/s define/n la máxima longitud con que puede construirse un transportador de cadenas

La máxima longitud de un transportador a cadenas va a estar definida por la capacidad máxima de tiro de la cadena que estemos utilizando.

64. Indicar que parámetro/s define/n la máxima longitud con que puede construirse un transportador de rodillos

La longitud máxima de un transportador a rodillos va a estar definida por la capacidad de tiro de la primera cadena del sistema, que está conectada al mando motriz.

65. Explicar que se entiende por transportador Autónomo

Se entiende por transportador autónomo a aquel que puede realizar acciones por sí solo.

Cada transportador cuenta con un mando motriz propio manejado por un PLC móvil, conectado a un PLC madre.

Los vehículos guiados automáticamente pueden definirse como vehículos autopropulsados, capaces de seguir automáticamente una trayectoria variable según un patrón flexible, es decir fácilmente modificable

Este sistema de transporte puede desglosarse en tres partes:

- El vehículo propiamente dicho
- El sistema de tráfico
- El sistema de gestión

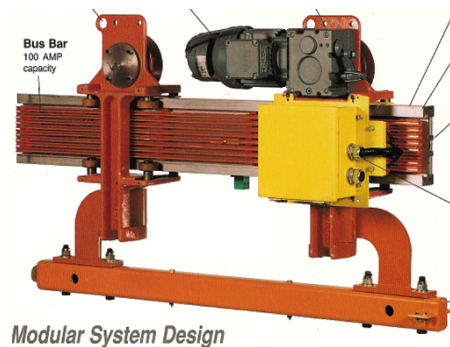
66. Explicar cuáles son los componentes básicos de un sistema EOM/AEM así como las características particulares de cada uno de ellos

Los sistemas EOM/AEM son sistemas de transporte aéreos autónomos, creados para resolver los problemas de los P y P&F: ruidos, choques, suciedad, vibraciones, etc.

Es un sistema que funciona a partir de electricidad que hace mover los carros. Se vinculan más de un carro, por eso tenemos un carro conductor y un carro conducido. Cada carro conductor cuenta con un mando motriz propio y un sistema de PLC.

Los componentes básicos de un sistema EOM/AEM son:

- Riel de aluminio: el material de construcción permite tanto reducir el peso, como conseguir terminaciones superficiales. Existen dos sistemas de rieles: STD (180mm de altura) y PESADO (240mm de altura).
- Carros portantes: los carros (conductor y conducido) difieren entre sí por los dispositivos que se acoplan a ellos. Igualmente, hay proveedores que los hacen iguales y le suman las partes extra para hacerlos conductores o conducidos. Los carros cuentan con ruedas para facilitar y ayudar a su alineación.
- Electrificación: se logra a través de los conductores anclados al alma del perfil. La base es plástica y tiene las pistas de cobre. Se fabrica por medio de inyección o moldeo. Los sistemas STD, pueden tener como máximo 8 canales, los PESADO hasta 10 (4 canales son para electrificación RST-N, el resto es para enviar señales; la pista de color diferente es para la puesta a tierra). El sistema motriz toma electricidad por medio de escobillas montadas sobre el carro que hacen contacto con las pistas sobre el riel.
- Control a bordo: es un PLC, que en vez de estar empotrado en un tablero fijo, está instalado en el mismo carro. Tenemos un Controlador Lógico Programable por carro conductor, que al mismo tiempo están conectados a un PLC madre fuera del sistema motriz. Cada PLC _{Móvil} maneja un mando motriz, por lo tanto los llamamos PLC de una fase.
- Equipo motriz: es el mando motriz formado por el equipo moto-reductor de construcción especial, usando materiales y tolerancias especiales. En tamaños pequeños logran entregar grandes valores de potencia.
- Anclaje del sistema: es una series de placas metálicas que toman, de forma abulonada, el perfil; y éstas se vinculan a las vigas de repartición.



67. Explicar que es y cómo funciona un moto-reductor y cuáles son las particularidades de los utilizados en los sistemas EOM/AEM respecto a los utilizados en instalaciones fijas

Los moto-reductores son equipos utilizados para el accionamiento de toda clase de máquinas y aparatos de uso industrial, que necesitan reducir su velocidad en una forma segura y eficiente.

Toda máquina cuyo movimiento sea generado por un motor necesita que la velocidad de dicho motor se adapte a la velocidad necesaria para el buen funcionamiento de la máquina. Esta adaptación se realiza generalmente con uno o varios pares de engranajes que adaptan la velocidad y potencia mecánica, montados en un cuerpo compacto que luego se acopla al motor.

El moto-reductor forma parte del equipo motriz. Su construcción es especial respecto de los utilizados en instalaciones fijas. Su tamaño es mucho más reducido, sus materiales son especiales, y sus tolerancias son más estrechas. En pequeños tamaños logran entregar grandes valores de potencia.

Tenemos dos tipos de mantos motrices: sistemas con dos velocidades (10-40 m/min – Motor de dos bobinas) o sistemas con variador de velocidad (Motor con variador de frecuencia).

68. Indicar diferentes cualidades/particularidades de la perfilería de aluminio utilizada en todo sistema de transporte EOM/AEM, respecto de la perfilería de acero estándar utilizada en la construcción de estructuras metálicas

El riel de los EOM/AEM es de aluminio. Esto ayuda a reducir el peso del sistema (siendo menor respecto del acero). Además, este tipo de transportador requiere terminaciones superficiales superiores, esto lo conseguimos con el aluminio.

Este tipo de perfilería se hace a partir de extrudado.

69. Indicar, para igual geometría/sección de perfiles, la diferencia de pesos entre aluminio y acero

La diferencia de peso está dada por la densidad de cada material. El acero tiene una densidad 7,85 kg/dm³, mientras que el aluminio tiene 2,70 kg/dm³; es decir un 65% menos.

70. Explicar, para el caso de ruedas de troleys, con qué tipo-clase de acero se fabrican las mismas regularmente

Las ruedas de troleys se fabrican regularmente con el acero SAE 52.100.

71. Indicar las ventajas del sistema EOM/AEM sobre el sistema Power

Las ventajas del sistema EOM/AEM es que resuelven los problemas de los transportadores aéreos convencionales que son: ruidos, choques, suciedad y vibraciones.

Además, al ser autónomo puede acelerar, desacelerar o frenar. Además, en caso de necesitar subir o bajar en el trayecto, puede utilizar ascensores, ganando mucho espacio.

72. Indicar las ventajas del sistema EOM/AEM sobre el sistema Power & Free

Las ventajas del sistema EOM/AEM es que resuelven los problemas de los transportadores aéreos convencionales que son: ruidos, choques, suciedad y vibraciones.

Además, al ser autónomo puede acelerar, desacelerar o frenar. Además, en caso de necesitar subir o bajar en el trayecto, puede utilizar ascensores, ganando mucho espacio.

73. Indicar con que materiales comúnmente se fabrican los siguientes elementos: árboles; piezas que requieran de una fácil soldabilidad

Los árboles, generalmente se fabrican con el acero AISI 1045. Las piezas que requieran fácil soldabilidad, puede utilizarse cualquier acero de bajo carbono y bajos aleantes.

74. Explicar cuáles son los componentes básicos de un sistema AGV así como las características particulares de cada uno de ellos

El sistema AGV es un tipo de transportador autónomo de piso. Son equipos que pueden tomar decisiones por si mismos mientras circulan por la planta sobre caminos predefinidos.

Los componentes básicos del sistema AGV son:

- Ruedas

- Batería: fuente de alimentación de energía eléctrica
- Motor: corriente continua (en general) con reductor de velocidades
- Paragolpes anterior (frontal): dispositivo de seguridad en caso de choques
- Sensores: sobre paragolpes y plataformas de carga
- Control box: PLC a bordo
- Equipo para movimiento de cargas: cinta transportadora, transporte a cadena o transportadora rodillo
- Sistema de tráfico: conformado por el sistema a recorrer, puntos de carga y descarga, puntos de comunicación e indicadores de tráfico.

Este sistema de transporte puede desglosarse en tres partes:

1.- el vehículo propiamente dicho

- **Baterías** acidas/ de gel/ níquel-cadmio
- **Motores:** de corriente continua
- **Paragolpes anterior:** dispositivo de seguridad
- **Sensores** sobre paragolpes y plataformas de carga
- **Control box:** plc a bordo
- **Equipo para el movimiento de cargas:** plataforma lisa, transp. A rodillos, cadenas, horquillas fijas o de elevación, etc.

2.- el sistema de tráfico: **esta formado por**

*** Circuitos o caminos a recorrer**

* Puntos de carga y descarga

* Puntos de comunicación

* Indicadores de tráfico

3.- el sistema de gestión

* El sistema de control y gestión que utilizan los AGV's se definen y establecen generalmente según las necesidades que requiera cada cliente –proceso

Normalmente existen en este tipo de manejo más de un equipo por lo que se requiere de un plc central que controle y ordene la movilidad y demás resoluciones esperadas de cada vehículo junto a las funciones de los demás equipos e instalaciones con los que estos vehículos autónomos interaccionan.

75. Explicar las diferentes tecnologías existentes para dar dirección al movimiento de los AGV, indicando las posibilidades de flexibilidad de cada uno de ellos

Para dar dirección al movimiento contamos con el sistema de tráfico. Dentro de este, tenemos varios tipos de sistemas:

- Conductores soterrados: conducción a través de campo magnéticos. Con este tipo de sistema pierdo flexibilidad ya que el transportador circula solamente por el camino establecido cuando se construyó la cancha, y en caso de querer modificar el recorrido vamos a tener que romper el piso de la planta.
- Imanes soterrados: similar al de conductores, a diferencia del elemento soterrado. Igualmente, no tiene flexibilidad.
- Pinturas reflectivas: a través de lectores instalados en los carros, el transportador va siguiendo el recorrido pintado sobre la planta. Tengo más flexibilidad para cambiar los recorridos ya que se limita a pintar un nuevo camino. Igualmente es poco flexible en cuanto al camino a recorrer.
- Radiofrecuencia: más flexible ya que no está “atado” a un camino establecido. El inconveniente es en almacenes con mucho metal.
- Conducción por laser: a través de reflejos en espejos el carro puede ir conociendo su posición y poder ir haciendo su camino. Mucha flexibilidad.
- Conducción satelital: sistema más flexible y más costoso. El sistema es conducido a través de una señal de tipo satelital. Similar al de radiofrecuencia y el laser en cuanto a no tener un camino determinado fijo, pero salva inconveniencias de los anteriores (metales y obstáculos que frenan el reflejo).

76. Explicar para que tipo de servicios/movimientos se utilizan los Puentes Grúa, Indicando cuáles son sus componentes principales, y explicando que funciones cumple cada una de ellas

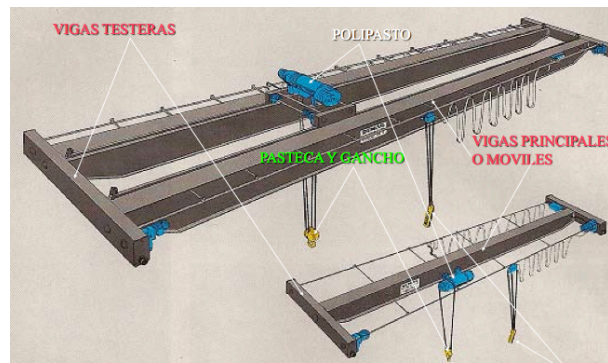
Los puentes grúa se utilizan para hacer elevación y traslado de carga en la planta. También pueden utilizarse para la construcción misma de la planta.

Si los utilizo para construir la planta, debo cumplir con todo lo marcado en el Decreto 911/96 de la Ley de Higiene y Seguridad 19.587 ya que estoy desarrollando actividades de la “industria de la construcción”. Una vez que esté utilizando el puente grúa para el manejo de materiales, se debe cumplir el Decreto 351/79 de la Ley 19.587.

Los componentes principales de los Puentes Grúa son:

- Vigas testeras: corren a lo largo de la longitud del edificio. Tienen el mando motriz montado para realizar este movimiento. Las ruedas motoras están unidas por un mismo árbol.
- Vigas principales (móviles): por ellas se mueve el polipasto.
- Polipasto: aparato para izar las cargas. Consta con un motor eléctrico, un reductor de velocidades, un tambor de enrollamiento y un mando motriz. Está montado sobre un carro, que también está motorizado, y este corre sobre las vigas principales.
- Botonera de comando: dispositivo para dar ordenes al sistema. En ocasiones cuentan con una cabina montada en la viga principal para realizar el manejo desde la altura.

- Pasteca: dispositivo que presenta poleas internas por donde pasa el cable de acero.
- Gancho: unido a la pasteca, de él se cuelga la carga.
- Vigas carrileras: sobre ellas corren las testeras para realizar el movimiento longitudinal.
- Placa de identificación: indica la capacidad máxima de carga para la que el equipo fue diseñado.

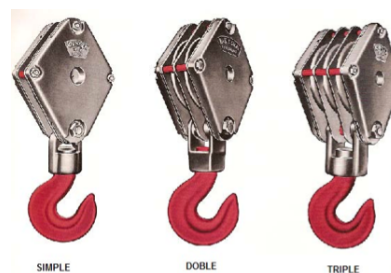


77. Explicar que son y qué función cumplen los polipastos y las pastecas

Polipasto: aparato que consta con un motor eléctrico, un reductor de velocidades, un tambor de enrollamiento y un mando motriz. Está montado sobre un carro, que también está motorizado, y este corre sobre las vigas principales. Sirve para izar las cargas.



Pasteca: dispositivo que presenta poleas internas por donde pasa el cable de acero. Sirve para reducir la carga. Cada polea actúa como un “multiplicador de capacidad”.



78. Indicar las diferencias entre Pescantes de Columna y de Mural. En qué casos se usa cada uno de ellos

Los pescantes de columna y de mural son dispositivos que se utilizan para izar cargas a través del uso de aparejos. Éstos pueden estar o no motorizados, y pueden o no desplazarse a lo largo del recorrido.

La diferencia entre uno y otro es el sitio de instalación y por ende su construcción.

El pescante de mural está sujeto a la pared de la planta, permitiendo un pivoteo de 180° como máximo. El pescante de columna, puede instalarse en cualquier punto que se requiera en la planta, y el brazo puede girar 360° alrededor de la columna.

Otra diferencia entre estos dos equipos, está dada por la capacidad de carga que cada uno tiene.



79. Definir Limitador de Carga y Limitador de Carrera, donde van montados cada uno de ellos.

Limitador de Carga: equipo de seguridad que mide cuánto pesa la carga. Si el valor supera el máximo admisible, no deja accionar el equipo. Se coloca en la pasteca o en el polipasto.

Limitador de Carrera: es un dispositivo con topes mecánicos que no le permiten al carro moverse más allá de la posición máxima del gancho. Primero un sensor corta la corriente, en caso de fallar, se termina el riel de electrificación y sino, está el tope mecánico. Se colocan sobre las vigas principales.

También pueden ubicarse sobre los rieles por donde circula la estructura del puente, para no permitir que se “escape” de la vía.

80. Indicar en qué equipos y para que funciones se utilizan regularmente los polipastos, aparejos, malacates y Tirfors

Los polipastos son utilizados en puentes grúa, donde el esfuerzo debe ser vertical. De accionamiento motorizado.

Los malacates son utilizados generalmente en automóviles, pero se usan donde el esfuerzo que se busca es horizontal. De accionamiento motorizado.

Los aparejos se montan en los equipos para realizar cargas verticales de cargas, de menos peso que un puente grúa. De accionamiento manual o motorizado.

Los Tirfor se utilizan para hacer movimientos horizontales de cargas a través de la vinculación del dispositivo a una columna. De accionamiento manual.

81. Indicar el principio de funcionamiento del aparejo Tirfor

Los aparatos Tirfor son aparatos elevadores manuales y portátiles a cable pasante. Pueden levantar cargas, tirar de ellas y desplazarlas a lo largo de una gran longitud, manteniendo al mismo tiempo el par máximo. Se pueden utilizar en diversas configuraciones. Las maniobras se realizan con la ayuda de una palanca. Puede incluir el uso de un grupo de poleas permite multiplicar la capacidad del aparato.

Puede utilizarse en diversas configuraciones con cables de gran longitud.

Algunas características de estos dispositivos:

- Peso reducido, instalación rápida

- Sin limitación de longitud de cable
- Manejable, ligero, robusto, potente, resistente
- Multiplicación de la capacidad mediante grupos de poleas
- Protección contra sobrecargas
- Posicionamiento milimétrico de la carga

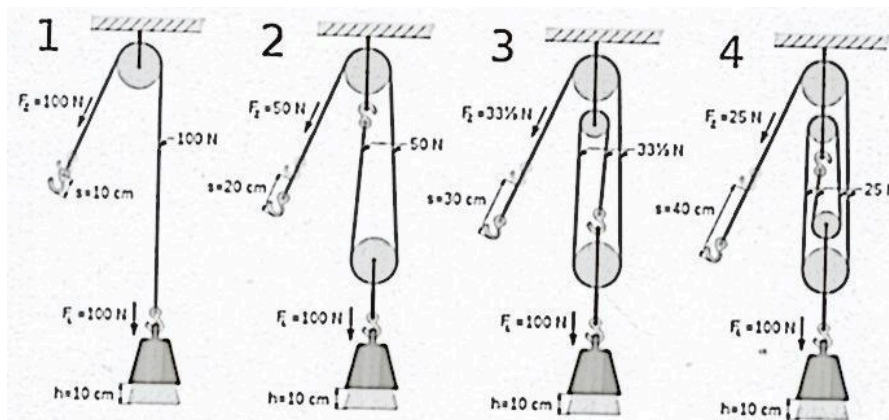
82. Explicar en qué casos y/o por qué motivos se construyen y utilizan los Puente Grúa de tipo monorriel y de tipo bi-riel

El tipo de configuración de rieles principales depende fundamentalmente de la carga a transportar.

Es el mismo concepto utilizado en el calculo de carga para los nodos. La carga se reparte entre más "nodos".

83. Explicar por qué motivos y para que se suelen utilizar pastecas del tipo simple, doble o triple. Justificar la respuesta graficando y formulando el/los casos a describir

El tipo de pasteca que utilizemos va a variar en función de la carga. Cada polea que se agrega a la pasteca (simple, doble o triple) va a multiplicar la capacidad de carga de la misma. La fuerza a realizar es igual al peso de la carga dividido la cantidad de poleas. Igualmente, la distancia que debemos recorrer para elevar la carga se multiplica por la cantidad de las mismas.



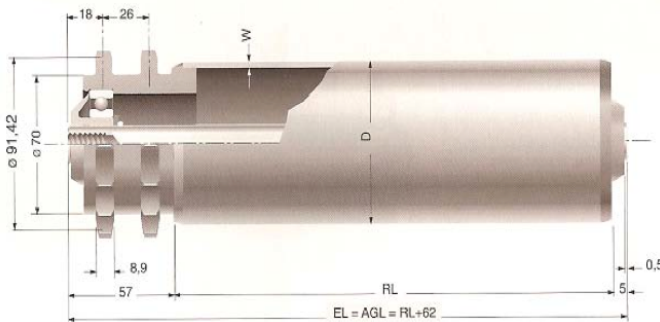
84. Como se clasifican los Transportadores de Piso, indique además tres ejemplos de cada uno de ellos.

Los transportadores de piso se pueden separar en:

- Motorizados (usos: pallets, skids, cajas)
 - Transportadores a cadenas
 - Transportadores a rodillos
 - Cintas transportadoras
- Otros motorizados (usos: vehículos, carros, racks)
 - Inverted P&F
 - Placas (Slat y Flat-Top Conveyors)

- Gravedad (*usos: cajas, pallets*)
 - Roldanas y rodillos
 - Bolillas deslizantes
 - Ruedas multidireccionales

85. Grafique y describa un rodillo accionado a cadena.



El sistema de transportadores de piso de rodillos a cadena cuentan de una serie de rodillos dentados en uno de sus extremos, donde se conecta una cadena de transmisión de potencia. Cada cadena vincula a dos rodillos. El primer rodillo está conectado al mando motriz del sistema. El largo del transportador queda definido por la potencia de tiro de la primera cadena.

86. Indicar, según lo establece el Decreto Nacional 351/79, lo siguiente:

- Exigencias para el levantamiento oblicuo de cargas
- Exigencias para el movimiento de cargas peligrosas
- Transporte de cargas sobre personas
- Viaje sobre cargas, ganchos o eslingas
- Tareas diarias y trimestrales que deben realizarse sobre todo aparato utilizado para izar de cargas
- Ancho mínimo de pasillos, y características de los mismos, en caso de tener que accionar las grúas desde el piso de los locales

87. Defina que es un Cables de Acero, indique cuáles son sus componentes básicos

Un cable de acero es una cuerda de metal apta para resistir esfuerzos de tracción con apropiadas cualidades de flexibilidad. Está formado por un conjunto de alambres de acero retorcidos helicoidalmente.

Los tres componentes básicos del diseño de un cable de acero normal son: los alambres que forman el cordón, los cordones y el alma.

La principal función del alma de los cables es proveer apoyo a los cordones. Gracias a ello el cable mantiene su sección circular y los cordones apropiadamente posicionados durante la operación.

88. Explicar cuál es la función principal del alma de todo Cable de Acero, indicando además los diferentes tipos de materiales con que se los construye regularmente

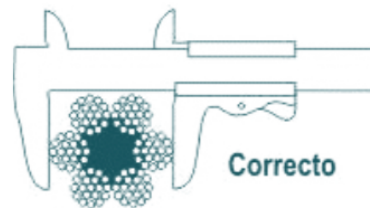
La función principal del alma del cable de acero es servir de apoyo a los cordones que constituyen el cable. Se los puede construir con: fibras sintéticas (polipropileno), fibras naturales (sisal), acero de un cordón (hasta diámetro de 6 mm) y acero de cable independiente.

89. Como se clasifican los Cables de Acero, indicando al menos tres tipos de estilos constructivos

Los cables de acero se clasifican según la cantidad de cordones y la forma en que están arrollados. Algunas de estas clasificaciones pueden ser: Seale, Worrington, Filler y Worrington Seale.

90. Explicar porque se habla de diámetro nominal y diámetro real en los Cables de Acero, graficando como se miden correctamente (con un pie de rey)

El diámetro nominal de un cable es aquel que se encuentra en las tablas, con la correspondiente tolerancia. Y el diámetro real, es el de la circunferencia que lo rodea y puede ser medido con un pie de rey.



91. Dibujar y explicar, de dos Cables de Acero a elección, cuál de ellos posee mayor resistencia a la abrasión y cual mayor flexibilidad. Justificar las respuestas

Cuanto menos cables y mayor sea su diámetro, mayor resistencia a la abrasión y menor flexibilidad tendrá.



92. Indicar que valores de coeficiente de seguridad establece, para el uso de Cable de Acero y Cuerdas de izaje, el Decreto Nacional 351/79

Según el Decreto Nacional 351/79, el coeficiente de seguridad para el uso de Cable de Acero no debe ser inferior a 6. Mientras que para las Cuerdas de Izaje, éste no debe ser menor a 10.

93. Definir una Eslinga de Acero, detallar al menos cuatro tipo de diseño, indicando para cada caso el nombre y uso de cada una de sus partes

Las eslingas son elementos utilizados para el izaje de cargas. Se construye con un tramo corto de un material flexible y resistente con sus extremo en forma de ojal, diseñados para sujetar la carga y vincularla. Están diseñadas para cargas normales.



94. Definir, explicar su uso, indicar cada una de sus partes y graficar: Grillete, Guardacabos y Prensa Cables

Grillete

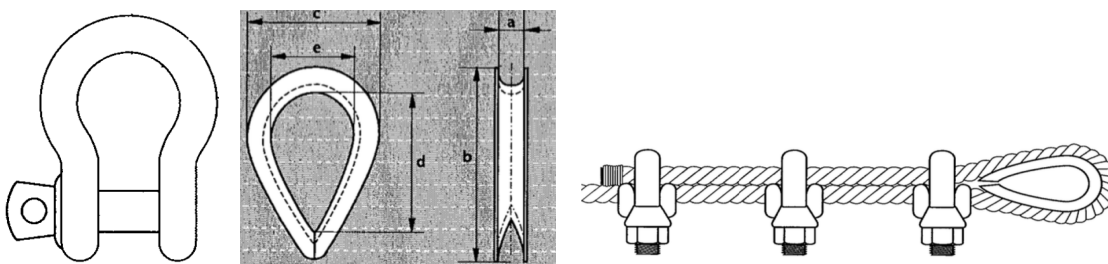
Es el elemento de unión entre carga y cadena o cable de tiro. El grillete se define por: diámetro del cuerpo, diámetro del perno y capacidad de carga. Esta conformado por un cuerpo en forma de U, con dos agujeros en sus extremos, uno de ellos roscado, por los que pasa el perno de cierre.

Guardacabos

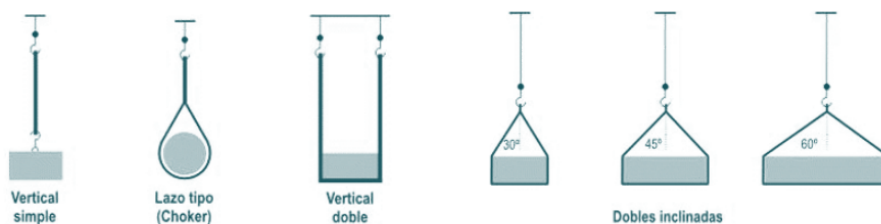
Es el elemento de protección para el ojal de las eslingas o cables de tiro. Está formada por una sola pieza fabricada en acero de bajo carbono.

Prensa Cables

Es uno de los elementos de unión que permiten conformar eslingas de manera rápida y fácil. La cantidad que usemos depende del esfuerzo (siempre usamos al menos dos). Están conformadas por un cuerpo en forma de U, roscado en sus extremos, una varilla con dos agujeros pasantes y dos tuercas.



95. Indicar (graficando) los seis tipos de configuración de carga, dando además la relaciones de tiro máximo entre las mismas



Vertical Simple	Lazo Choker	Vertical Doble	Dos ramas a 30°	Dos ramas a 45°	Dos ramas a 60°
1,33	1	2,67	2,30	1,88	1,33

96. En función de que parámetro selecciono la configuración de eslingas de dos ramas a 30° o 45° o 60°

A partir de una eslinga determinada, se seleccionará el grado de inclinación para las ramas en función de la fuerza que se le exigirá; sabiendo que a menor ángulo, mayor fuerza soporta. También debemos tener en cuenta que a mayor amplitud tendremos mayor resistencia a la rotura.

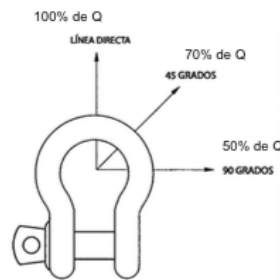
97. Indique la Clasificación de Cadenas de Acero según la norma ANSI B30.9C/94, y de que material se construyen cada una de ellas

Las cadenas de acero se construyen con: acero dulce, sin tratar, Grado 3; acero de alta resistencia, no tratado o normalizado Grado 4; acero de alta resistencia, templado y revenido, Grado 6; y acero aleado, templado y revenido, Grado 8.

98. Según el grado de la Cadena de Acero indique la utilización de cada una de ellas

- Aceros calidad grado 3 es destinado para usos generales, NO APTO PARA ELEVACIÓN DE CARGAS
- Aceros calidad grado 4 y 6 es destinado para tensores y riendas
- Acero calidad grado 8 o superior se usa para elevación de cargas

99. Indique como varia la capacidad de carga de un grillete según el ángulo de aplicación de esta



100. Explicar para que se utiliza la norma NINF 15 e indicar cuál es el Organismo emisor de la misma

La Norma NINF 15 son normas internacionales para medidas fitosanitarias que dan directrices para reglamentar el embalaje de madera utilizado en comercio internacional para los países miembros de la Organización Mundial del Comercio.

Son normas de sanidad para evitar el transporte de insectos de un país a otro.

El organismo emisor es la FAO (Food and Agriculture Organization – Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).

101. Defina y explique las funciones de los envases y los embalajes

Envases

Un envase es todo continente o soporte destinado a: contener el producto, facilitar el transporte y presentar el producto para la venta. Sus funciones son:

- Contener: Delimita y separa el producto del medio. Reduce al producto a un espacio determinado y a un volumen específico.
- Proteger: Aislar al producto del medio y evitar a su vez que este afecte a terceros.

- Transportar: condiciones aptas para el transporte.
- Conservar: Detener o inhibir los cambios químicos y biológicos.
- Identificar: identificación del producto y trazabilidad.
- Marketing: atractivo e induce la venta.

Embalaje

Un embalaje es todo material, procedimientos y métodos que sirven para acondicionar, presentar, manipular, almacenar, conservar y transportar una mercancía. Sus función principal es la de llevar un producto y proteger su contenido durante el traslado de la fábrica a los centros de consumo.

102. Indicar diferencias entre envase, empaque y embalaje

El envase es todo continente o soporte destinado a: contener el producto, facilitar el transporte y presentar el producto para la venta. Puede ser un recipiente, lata, caja o envoltura propia.

Un empaque es cualquier material que encierra un artículo con o sin envase, con el fin de preservarlo y facilitar su entrega al consumo.

Un embalaje es todo material, procedimientos y métodos que sirven para acondicionar, presentar, manipular, almacenar, conservar y transportar una mercancía.

Las diferencias son:

- Envase: soporte de aquellos artículos que no pueden ser manipulados de otra manera (líquidos, comestibles).
- Empaque: cualquier material que encierra un artículo con o sin envase que puede ser manipulado unitariamente (pelota, tornillo, TV).
- Embalaje: todo material, procedimientos y métodos, que puede o no contener a los anteriores.

103. Explicar cuáles son las funciones básicas de los envases primarios, secundarios y terciarios, de un ejemplo

Envase primario: es el envase inmediato al producto, el que tiene contacto directo con este (blíster de medicamentos).

Envase secundario: es el contenedor unitario de uno o varios envases primarios, con la función de protegerlos, identificarlos y proporcionar información sobre las cualidades de los productos (caja de medicamentos – 3xBlister).

Envase terciario: sirve para distribuir, unificar y proteger el producto a lo largo de la cadena comercial (caja con cajas de blísteres).

104. Indique las funciones comerciales y técnicas de un Envase

Sus funciones comerciales son: presentar el producto para la venta y diferenciarlo del resto.

Sus funciones técnicas son: contener, proteger y conservar el producto y facilitar su transporte.

105. Indique las funciones técnicas de un Embalaje

Sus funciones técnicas son: acondicionar, presentar, manipular, almacenar, conservar y transportar una mercancía.

106. Explicar que se entiende por envase múltiple y por envase colectivo

Esta diferencia radica en la aplicación de cada uno:

- Envase múltiple: cualquier recipiente o envoltura en el cual están contenidos dos o más variedades iguales de productos pre-embasados (2x1).
- Envase colectivo: cualquier recipiente o envoltura en el cual están contenidos dos o más variedades diferentes de productos previamente embasados (Promo Sh+Co).

107. Indicar las cuestiones logísticas más relevantes que deben tenerse en cuenta para la correcta selección del envase de un determinado producto

Las cuestiones logísticas más relevantes para la correcta selección de un envase son:

- Diseño de envases y embalajes (materiales, artes, dimensiones y agrupación).
- Áreas involucradas: comercial, productiva, calidad, compras, distribución.
- Implementación de estándares logísticos.

108. Indicar las cuestiones de diferenciación de producto más relevantes que deben tenerse en cuenta para la correcta selección del envase de un determinado producto

Las cuestiones de diferenciación de producto más relevantes para la correcta selección de un envase son:

- Características físico-químicas: fragilidad, corrosión, tamaño y cantidad.
- Características funcionales: exigencias de calidad del cliente, y regulaciones y controles legales.

109. Qué factores debe tener en cuenta en el Embalaje a la hora del transporte

Los factores que debemos tener en cuenta en el embalaje a la hora del transporte son:

- Aspectos ambientales: variaciones en la temperatura, humedad, ventilación, condensación.
- Almacenamiento: internos y en destino.
- Medios de transporte a ser utilizados, duración de estos y riesgos potenciales como saqueo y robo.

La función de transportar enfatiza el movimiento efectivo de los bienes desde su producción hasta su consumo. Esto involucra varios medios de transporte, técnicas del manejo manual, condiciones de almacenamiento, como así también cuestiones físicas que pueda afrontar el producto.

110. Cuáles son los principales factores a tener en cuenta en un embalaje para un transporte Aéreo

Para un transporte aéreo debemos tener en cuenta los siguientes factores:

- Aceleración y frenado
- Turbulencias
- Altitud

- Temperatura
- Presión

111. Cuáles son los principales factores a tener en cuenta en un embalaje para un transporte Marítimo

Para un transporte marítimo debemos tener en cuenta los siguientes factores:

- Ubicación de la carga dentro del buque: bodegas, contenedores en cubierta, contenedores en bodega, a bordo de barcas, y combinaciones variadas de modos de transporte, manejo y almacenaje bajo condiciones desconocidas en países extranjeros.
- Movimientos durante el transporte (seis direcciones): cuanto más alejado del centro másico del buque, mayor será el movimiento y mejor debemos proteger la carga.

112. Cuáles son los principales factores a tener en cuenta en un embalaje para un transporte Ferroviario

Para un transporte ferroviario debemos tener en cuenta los siguientes factores:

- Impacto durante el frenado y arranque.
- Movimiento de aceleración y desaceleración.
- Impacto durante acoplamiento de vagones.
- Vibraciones.
- Carga mal asegurada.

113. Cuáles son los principales factores a tener en cuenta en un embalaje para un transporte por Carretera

Para un transporte terrestre debemos tener en cuenta los siguientes factores:

- Impacto contra la plataforma.
- Impacto durante el acoplamiento.
- Impacto durante el frenado y arranque.
- Vibraciones.
- Carga mal asegurada.

114. Indique al menos cuatro riesgos que debe mitigar un embalaje al manipular el producto que contiene.

Los riesgos que deben mitigar los embalajes son:

- Riesgos fitosanitarios.
- Riesgos por movimientos en transporte y manipuleo.
- Riesgos por robo.
- Riesgos medioambientales.

VII . Almacenes

1. Indicar las diferencias que existe, según lo establece el diccionario de la RAE, entre los términos depósito y almacén

Deposito: acción y efecto de depositar; es el lugar o recipiente donde se deposita.

Almacén: edificio/local donde se depositan sustancias d cualquier especie, generalmente mercancías.

2. Como se da el avance y cambios respecto a la Misión del Almacén con los avances de la nueva Tecnologías

Cuanto mayores avances podamos conseguir en nuestro almacén, mayor será la eficiencia, mayor será la automatización, mayor será el aprovechamiento del espacio, y menores serán los costos; consiguiendo mejores condiciones para la salvaguarda y manejo de productos.

Dado el avance de la tecnología, que tiene como meta la búsqueda de reducción de costos mejorando las características del almacenaje, se ha logrado aumentar el grado de flexibilidad de las instalaciones. Es por esto que el ingeniero industrial requiere de una continua y especial capacitación y especialización en estas temáticas para poder estar al día con las nuevas tecnologías.

3. Defina el Gerenciamiento de la Cadena de Suministros

Una exitosa cadena de suministros entrega al cliente final el producto apropiado, en el lugar correcto y en el tiempo exacto, al precio requerido y con el menor costo posible. La Cadena de Suministros agrupa los procesos de negocios de múltiples compañías, así como a las diferentes divisiones y departamentos de nuestra empresa.

Definida de una forma sencilla, SCM engloba aquellas actividades asociadas con el movimiento de bienes desde el suministro de materias primas hasta el consumidor final. Esto incluye la selección, compra, programación de producción, procesamiento de órdenes, control de inventarios, transporte, almacenamiento y servicio al cliente.

4. Describa al menos dos puntos importantes en el diseño de un almacén

- **Magnitud estática:** volúmenes y características de los materiales.
- **Magnitud dinámica:** flujos de movimientos en el almacén.
- Organización y disposición de la áreas.

5. Cuáles son las dos gestiones principales de un almacén, describa cada una de ellas.

- **Gestión de stock:** principios estratégicos que determinan qué artículos tener, cuántos, cómo abastecer, en qué plazos, etc.
- **Gestión de almacenes:** puesta en práctica de la gestión de stocks, optimizando los flujos de recepción, almacenamiento, picking y despacho.

6. Defina la magnitud Estática para el diseño de un almacén

Está determinada por aquellos elementos que definen el volumen y la característica del almacén:

- **Los materiales:** Naturaleza, volumen, peso.
- **Normas de seguridad.**

- **Los envases unitarios y colectivos:** pallets, racks, containers.
- **La temporalidad:** cuando los materiales sufren estacionalidad, el almacén debe tenerlo en cuenta porque ello impacta directamente en el dimensionamiento y en los movimientos.
- **Proyección a 5 años:** se debe tener en cuenta la evolución del negocio (al menos para este período).

7. Defina la magnitud Dinámica para el diseño de un almacén

Esta contempla los flujos físicos, los que comprenden:

- Maniobras del transporte de ingreso/egreso a la planta.
- Maniobras de carga y descarga.
- Movimientos dentro del almacén.
- Transporte del material desde y hacia producción.

8. Defina las funciones básicas de Recepción.

- Dirigir y ordenar la entrada y salida de los camiones al área de descarga.
- Realizar la descarga del camión, dando la recepción de la documentación de la mercadería.
- Registrar la recepción de la mercadería.
- Abrir, separar, revisar y contar/pesar el material recibido.
- Dar el ingreso definitivo al almacén, preparar reportes de sobrantes/roturas/faltantes.
- Trasladar los materiales al almacén y o producción.

9. Cuáles son las instalaciones requeridas para la Recepción

- Dársenas de descarga (el número estará dado por el flujo de camiones y los tiempos de operación de descarga).
- Área de maniobra de camiones.
- Área de circulación de camiones.
- Área de control de mercadería entrada.
- Área de mercadería en reclamo.
- Oficinas de administración.

10. Cuáles son las funciones básicas de Despacho

- Preparado de pedidos (Picking).
- Consolidar y embalar los pedidos.

- Preparar la documentación de envío: remitos, packing list, guía de despacho.
- Procesar las bajas de stock.
- Cargar los camiones.
- Dirigir y ordenar la entrada y salida de los camiones al área de carga.

11. Cuáles son las instalaciones requeridas para la Despacho

Las instalaciones requeridas para el despacho son:

- Áreas que pueden ser compartidas con Recepción
 - ✓ Dársenas de descarga
 - ✓ Área de maniobra de camiones.
 - ✓ Área de circulación de camiones.
 - ✓ Oficinas de administración.
 - ✓ Sanitarios, Vestuarios, etc.
- Áreas propias
 - ✓ Área de preparación de pedidos.
 - ✓ Área de consolidación de cargas.
 - ✓ Área de tránsito y de espera para la carga.

12. Por qué en el diseño de un Almacén definiría que el área de Recepción y Despacho compartan las áreas de funcionamiento

Si bien constituyen dos departamentos por separado tienen similares requerimientos de personal, equipos y espacio. La ubicación de ambos tiene una enorme influencia en el flujo de los materiales dentro del almacén. Veamos las ventajas de la centralización:

- Equipos comunes
- Personal común
- Mejor utilización del espacio
- Reducción de costos en las instalaciones

13. Por qué en el diseño de un Almacén definiría que el área de Recepción y Despacho no compartan las áreas de funcionamiento

La respuesta se basa en las desventajas de la centralización, a saber:

- Congestión del espacio
- Congestión de los flujos

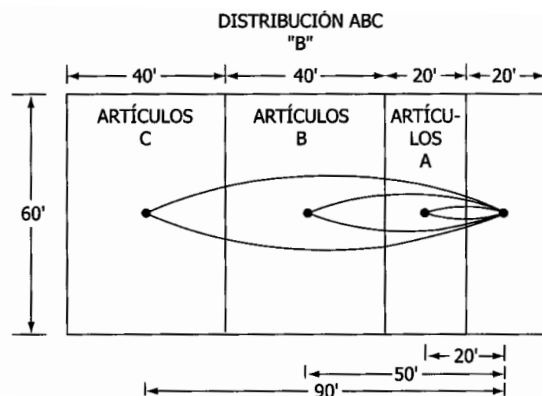
Las necesidades a cubrir (volumen, velocidad de operación) pueden exigir la separación de estas áreas de trabajo para lograr la suficiente especialización, teniendo en cuenta las diferentes particularidades de cada proceso y aumentar la productividad.

14. *Cuál es la relación empírica aproximada entre las áreas de circulación, oficinas y vestuarios, y las áreas operativas del almacén.*

Resulta de multiplicar por 2/3 la superficie definida para las zonas de control y guarda de materias primas y producto terminado, obteniendo con la suma de ambos valores la superficie total requerida para el emplazamiento del almacén.

15. *Esquematice un almacén con productos distribuidos por ABC de frecuencia de ingreso/egreso*

Independientemente de los criterios elegidos para la distribución dentro del almacén, se deberá considerar una diferenciación de los productos en A, B y C según su rotación.



16. *Indicar que normativas regulan el almacenaje, a baja presión, del petróleo y sus derivados*

Son las normas API, particularmente la 620 (hasta 14 p.s.i) y 650 (P_{ATM}).

17. *Indicar que normativas regulan la operación y mantenimiento, en el almacenaje a baja presión, del petróleo y sus derivados*

Resolución de la Secretaría de Energía 1102/2004.

18. *Indicar que normativas regulan el almacenaje, a alta presión, de líquidos y gases*

La normativa que regula el almacenaje a alta presión de líquidos y gases es la ASME Sección VIII.

19. *Indicar que normativas regulan la operación y mantenimiento, en el almacenaje a alta presión, de líquidos y gases*

Ley 19.587 – Dec. 351/79. Dentro de la CABA por el Código de Edificación.

20. *Explicar las diferencias existentes entre silos y celdas, indicando además:*

- Las capacidades máximas aproximadas para cada uno de ellos
- Los materiales y diseños con que se construyen

Los silos son estructuras de diseño cilíndrico de acero (chapas soldadas o abulonadas) con un diámetro máximo de 18-20 metros, y capacidades de hasta 1.000 toneladas.

Las celdas son estructuras de diseño cilíndrico o rectangular construidas con hormigón armado y acero con capacidades máximas entre 30.000-50.000 toneladas.

21. *Indicar que tecnologías se utilizan para la guarda de material sobre piso a intemperie en el caso particular de granos y de minerales*

- Granos: silo-bolsas con diámetros de 1,2 a 3,6 metros, y capacidades de hasta 200 toneladas.

- Minerales: apilado a la intemperie utilizando apiladoras (Stackers) y recuperadoras (Reclaimers), las capacidades máximas van hasta 25.000-75.000 toneladas por pila.

22. Indicar las diferencias existentes entre almacenes y centros de distribución

Un centro de distribución reúne las funciones generales de un almacén y de un cross-docking.

En un almacén tenemos un proceso de recepción e ingreso, uno de permanencia y guarda de producto, y otro de egreso y despacho. Un cross-docking es un sistema de gestión independiente del almacén donde la mercadería nunca entra al mismo, permaneciendo menos de una jornada de trabajo. Es una gestión paralela.

23. Explicar que servicios y beneficios presta en un sistema de almacenaje el Cross Docking

El cross-docking se hace sin ningún tipo de almacenaje intermedio. Evita las operaciones de almacenamiento permitiendo reducir el plazo necesario a las operaciones logísticas. Además, reduce los procesos administrativos de recepción y despacho. Elimina los movimientos internos al almacén y reduce la mano de obra.

24. Indicar cuáles son las tres tecnologías básicas existentes para el manejo y almacenaje de pallets, detallando: características de los equipos, edificios, tipo y cantidad de mano de obra requerida y automatización lograda en cada uno de ellos

- **Carretillas y Autoelevadores:** tienen baja automatización, requieren pasillos de 2,2 a 3,5 metros de ancho. Los edificios son de tipo STD, con una altura de carga de 7 metros.
- **Triloders** (de horquillas trilaterales o bilaterales): para media-alta automatización, requieren pasillos de 1,6 a 2 metros de ancho. Los edificios son de tipo STD o autoportantes, con una altura de carga de 7-15 metros.
- **Transelevadores:** automatización total, son almacenes inteligentes; con un ancho de pasillo de 1,4 a 1,8 metros. Los edificios son autoportantes, con una altura de carga de 15-45 metros.

En los dos primeros, la MO necesaria depende directamente de la cant. de elementos usados para el movimiento de pallets (Triloders, zorras o auto-elevadores) y el grado de automatización del almacén.

Los edificios autoportantes: edificios en los que las estructuras de las estanterías forman parte de la estructura misma del edificio.

25. Que es el grado de protección atmosférico en un almacén y cuáles son los distintos tipos de protección.

Es una forma de clasificar a los almacenes de acuerdo a su capacidad para proteger a ciertos productos que requieran atmosferas determinadas para su apropiada conservación.

Los diferentes tipos son:

- Al aire libre
 - ✓ Materiales sin protección.
 - ✓ Protección por envoltura.
 - ✓ Protección por cobertura.
- Cubiertos

- ✓ Su objetivo es la protección completa de los materiales posibilitando modificar las condiciones de iluminación y temperatura.
- ✓ Se construyen en gral con estructuras metálicas, revestidos en chapa y o mampostería.

26. *Cuáles son los tipos de almacenes atendiendo a su función en la empresa*

Los diferentes tipos de almacenes según su función en la empresa son:

- **Almacenes de servicio:** Son todos aquellos que permanecen integrados en la industria de la transformación independientemente del tipo de esta y conteniendo cualquier clase de materiales, tanto MP, SE como PT. Su tamaño estará en función de la empresa a la que pertenezca.
- **Almacenes generales de depósito:** son propiedad de entidades que se dedican a la recepción y custodia de productos ajenos y cuyos ingresos están constituidos por un precio establecido en base o al valor de lo almacenado o al espacio ocupado.
- **Almacenes logísticos:** dentro de este grupo están incluidos todos aquellos almacenes que por si mismos no son generadores de beneficios económicos ni tampoco son depósitos para el aprovisionamiento de materiales a una industria transformadora pero que sin embargo son convenientes e incluso necesarios para el mejor desenvolvimiento y la eficacia de un negocio. Un ejemplo son las bases logísticas utilizadas por las empresas de camiones.
- **Almacenes reguladores y de distribución:** son aquellos que funcionan como depósitos de mercaderías, normalmente en grandes cantidades, para ser después transferidas a los puntos de consumo final, sin necesitar de ninguna transformación ulterior.

27. *Cuáles son los tipos de almacenes en función a su Automatización, describa cada uno de ellos*

- **Almacén convencional:** son aquellos de hasta 7mts. de altura que poseen estanterías de paletización y dispone de equipos de elevación no más sofisticados que los autoelevadores con mástil tipo retráctil. Esto implica pasillos de hasta a 3.5m de ancho.
- **Almacén de alta densidad:** se puede lograr “alta densidad” poseyendo gran altura de almacenaje, es decir de 10 a 30 metros aprox., reduciendo los pasillos de circulación a 1.4 / 1.9m, se utilizan triloders y transelevadores para manejar las cargas. Cuando se sobrepasa los 15m de altura, los edificios suelen ser del tipo autoportantes y almacenaje automático.
- **Almacén automático:** la totalidad de movimientos del almacén se realizan “casi” sin la intervención. Los equipos son automáticos y requieren que las cargas a movilizar resulten homogéneas. En estas instalaciones los pasillos de circulación son de aprox. 1.4 a 1.6 m de ancho.

28. *Defina los tipos de Sistemas de almacenamiento y de al menos dos ejemplos de cada uno de ellos.*

Existen diferentes métodos para la ordenación de las mercaderías dentro de la zona de stock de un almacén y su elección depende fundamentalmente de dos factores, la forma de colocación de la mercadería y la utilización del espacio disponible.

- Por la forma de colocación de la mercadería:
 - Almacenamiento ordenado

- Almacenamiento desordenado
- Almacenamiento en bloque
- Almacenamiento a granel
- Basados en la optimización de la superficie utilizada: existen a su vez dos grandes subdivisiones:
 - Almacenamiento sin pasillos
 - Almacenamiento con pasillos

29. Compare un almacenamiento ordenado y un almacenamiento desordenado

Un almacenamiento ordenado otorga un único lugar para cada producto. El aprovechamiento del espacio nunca será el óptimo. Representa la mayor garantía en cuanto a la facilidad de manipulación de las mercaderías, así como el control y recuento de las cantidades almacenadas.

Un almacenamiento desordenado propone asignar los espacios a medida que va llegando la mercadería sin atender a ningún orden concreto.

Ventajas y desventajas entre ambos:

- Almacenamiento ordenado:
 - Ventajas: Facilidad de manejo, control e inventario.
 - Desventajas: Utilización, capacidad
- Almacenamiento desordenado:
 - Ventajas: Flexibilidad, utilización, capacidad
 - Desventajas: Control, inventario

30. Defina y enuncie las características de la Paletización convencional

Se utilizan estanterías fijas construidas con perfilera estructural, con una sola posición por estante. El trabajo de manejo y movimiento de pallets se realiza con zorras y auto-elevadores. Suponen un alto uso de mano de obra y una baja automatización.

31. Explicar que es un Triloder, indicando además: Qué diferencias existe entre los sistemas MAN-DOWN y MAN-UP; y cuál es ancho de los pasillos donde se utilizan

Es una máquina utilizada para el manejo de materiales en almacenes con alta/media automatización que permiten realizar la carga y la descarga de materiales girando sus horquillas hasta 90° hacia ambos lados sin tener que girar el cuerpo del móvil.

En los sistemas Man-Down el operador se encuentra sentado. En los sistemas Man-Up el operador se encuentra de pie. Los pasillos de nuestros almacenes tienen un tamaño de 1,6 a 2 metros.

32. Explicar que es y como funciona un Transelevador, describiendo sus principales componentes

En almacenes automáticos con alta densidad de carga se utilizan robots denominados Transelevadores para transportar las cargas hasta o desde el punto de almacenaje.

Sus principales componentes son: **boggie de traslación**, encargado de soportar el peso total del equipo y permitir su movimiento horizontal; **mando motriz para elevación**, encargado de transmitir el movimiento en el sentido vertical. Además, podemos encontrar **dos rieles**, **el riel de circulación** por donde se mueve el boggie y **el superior que funciona como guía**; y **el mástil que es la columna por donde circula el carro de carga**.

33. Indicar las diferencias fundamentales entre Triloders y Transelevadores:

- Trabajar en diferentes pasillos
- Realización de tareas de mantenimiento en el equipo
- Capacidades de los almacenes
- Velocidades de funcionamiento
- Características constructivas
- Resistencia de los pisos del almacén

DATOS	Triloders	Transelevadores
Ancho de Pasillos	1,6 a 1,9 m	1,4 a 1,6 m
Tareas de Mantenimiento	Mantenimiento fuera del almacén, inhabilita el Triloder	Mantenimiento in-situ, inhabilita todo el pasillo
Capacidad del almacén	Media capacidad	Alta capacidad
Velocidades de funcionamiento	Media	Alta
Características constructivas	Similar a un auto-elevador, con horquillas laterales con capacidad de giro de 180°	Automatizado, sobre rieles, alcanza dos posiciones de profundidad
Tipos de piso	Hormigón armado	Hormigón armado pretensado
Automatización	Media – Alta	Total (inteligentes)

34. Cuáles son los métodos de almacenamiento en los sistemas basados en la optimización de superficie.

1. Almacenamiento en bloque compacto
2. Almacenamiento en bloque sobre estanterías
3. Almacenamiento en bloque mediante estanterías móviles
4. Almacenamiento con pasillos utilizando transelevadores
5. Almacenamiento con pasillos utilizando Triloder
6. Almacenamiento con pasillos utilizando carretillas elevadoras retractiles
7. Almacenamiento con pasillos, utilizando apiladores con conductor sentado
8. Almacenamiento con pasillos, utilizando apiladores con conductor acompañante
9. Almacenamiento con pasillos utilizando carretillas elevadoras contrapesadas

35. Indique las diferencias entre el almacenamiento en bloque compacto y en bloque de estanterías, en este último, indique que tipo de estanterías se utilizaran.

Se llama almacenamiento en bloque compacto a aquel que se realiza mediante la superposición de cargas unitarias en forma de pilas y su colocación unas juntas lateralmente a otras, dentro de un almacén sin dejar entre las mismas hueco alguno, de manera que todo el almacén quede completamente ocupado por estas. Produce un aprovechamiento de la superficie disponible del 100%. El inconveniente evidente es que para acceder a una carga, debemos apartar las otras.

Cuando las resistencias de las cargas es insuficiente para poder efectuar un almacenamiento en bloque del tamaño necesario para la acumulación de la cantidad de producto que se desea almacenar, es preciso acudir a la utilización de estanterías. Se utilizan dos tipos de estanterías:

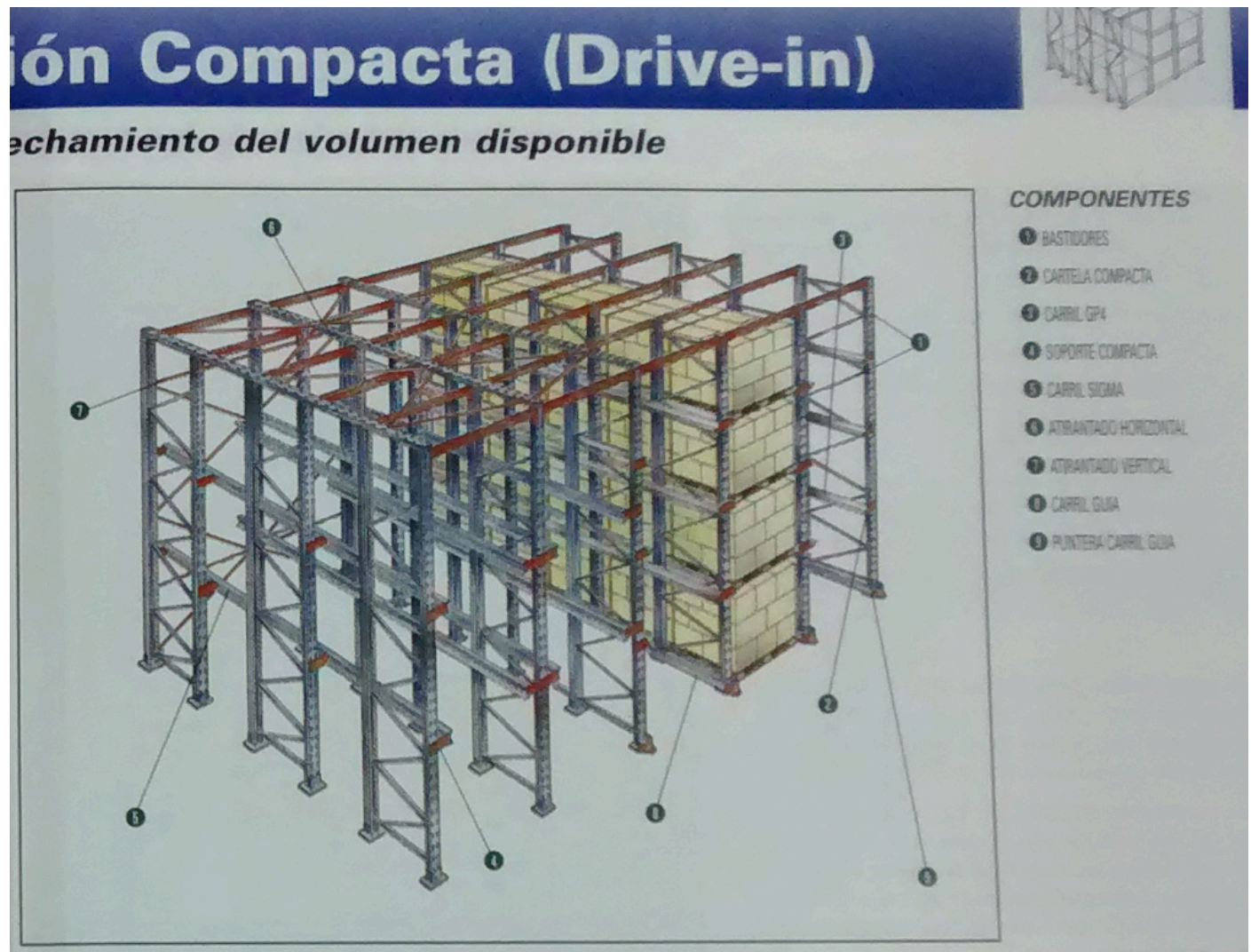
Estanterías tipo Drivers: Drive-in y Drive-trough

Estanterías dinámicas: por ejemplo, de cama de rodillos, inclinados un 2°

36. Indicar características, particularidades y diferencias, en estanterías del tipo DRIVE-IN y DRIVE TROUGH. Graficar un diseño básico de cada uno de ellas.

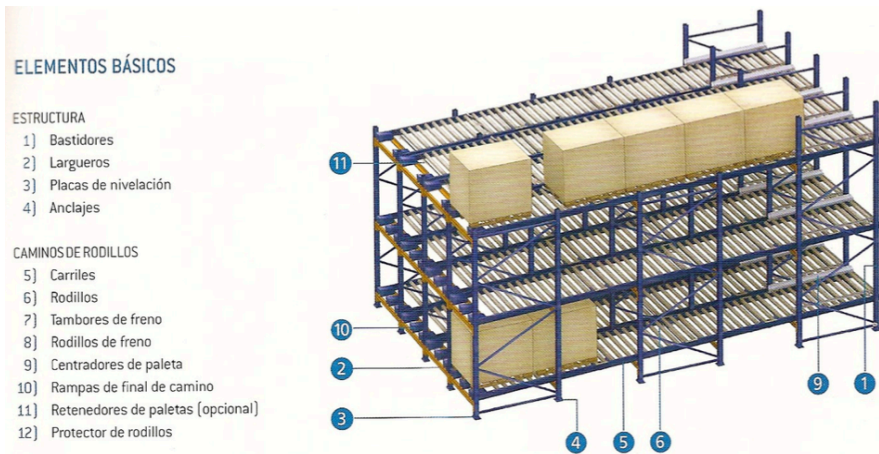
Las estanterías tipo drive-in son aquellas que permiten la entrada de vehículos apiladores o carretillas elevadoras en su interior de forma tal que la carretilla entra para depositar o tomar la carga en marcha frontal y sale vacía o con la carga marcha atrás. Su aplicación solamente requiere de un apsislo frontal para maniobra y circulación de los vehículos de apilado. Su mayor inconveniente radica en que el producto almacenado debe permitir el uso de un proceso FILO (No FIFO).

En las drive-trough, se puede pasar a través de forma que la carga/descarga se puede realizar por ambos extremos, por lo que permite utilizar FIFO.



37. Defina una estantería tipo dinámica por gravedad, describa sus particularidades y características. Graficar un diseño básico.

Cuentan con camas de rodillos locos que facilitan el transporte utilizando la gravedad. La inclinación está estudiada. Sobre el final del recorrido, los rodillos son auto-frenantes para disminuir la velocidad del material almacenado. Además, al final del recorrido cuentan con un barral que actúa como traba mecánica. Generalmente se carga por la parte trasera y se retira por la delantera.



38. Defina que es un Almacén Auto portante y describa:

- *Qué tipo de tecnologías de manejo y almacenaje de materiales se utiliza*
- *Cuáles son las alturas más usuales*
- *A partir de qué cosa se logran ahorros importantes en los costos*

Un almacén auto portante es un tipo de edificio en el que las estructuras de las estanterías forman parte de la estructura misma del edificio. La automatización de los mismos es total. Las alturas más usuales de trabajo oscilan desde los 14 m hasta los 30/50 m. Sus pasillos pueden ser de 1,4 a 1,6 m de ancho.

El ahorro en los costos está dado por la reducción de metal utilizado para la construcción, en el aprovechamiento del espacio, aumentos de rendimiento y en la reducción de personal necesario para el manejo de materiales.

39. Explicar que es un almacén tipo MINI-LOAD, cuales son los diferentes tipos que conoce y cuáles son las ventajas de las mismas.

Son almacenes automatizados, utilizados en gral para guarda de pequeñas piezas. Utilizando este tipo de almacenes, se consigue un gran ahorro de espacio y un rápido acceso a la mercancía.

Los diferentes tipos que se conocen son: de toma delantera por varios pisos, tomas delantera y trasera, y carga automática.

Los de toma delantera por varios pisos dan la posibilidad de acceder a la mercancía desde dos pisos diferentes de la planta, reduciendo la cantidad de movimientos. Para los de toma delantera y trasera, también se reduce la cantidad de movimientos ya que puedo tomar los materiales desde ambos lados. Y en la carga automática se reduce aún más el tiempo en que el operario recibe la pieza, aumentando la eficiencia de la mano de obra.

40. Explicar que se entiende por picking y que características tienen las estanterías que se utilizan regularmente en dicha operatoria

Picking es el proceso de recogida de material extrayendo unidades o conjuntos empaquetados de una unidad de empaquetado superior que contiene más unidades que las extraídas. En general, es el proceso en el que se recoge material abriendo una unidad de empaquetado. Es el proceso básico en la preparación de pedidos en los almacenes que afecta en gran medida a la productividad, ya que, en muchos casos, es el cuello de botella de la misma.

41. Explicar que se entiende por picking dinámico y que características tienen las estanterías que se utilizan regularmente en dicha operatoria

42. Indique los tipos de almacenaje de cargas largas y describa cada uno de ellos. Grafíquelos.

Los tipos de almacenaje de cargas largas se denominan Cantiléver. Es un sistema de gran simplicidad y resistencia. En función de la altura y del peso de la mercancía se puede elegir entre el tipo de estantería ligera o pesada.

Los dos sistemas pueden ser diseñados para colocar cargas de un solo lado de la estructura o de ambos.

43. Defina e indique las características de las estanterías de bases móviles

Son estanterías que están apoyadas sobre ruedas y vías carrileras que permiten trasladar toda la estantería. Con esto se consigue un gran ahorro de espacio, ya que elimino los pasillos entre las mismas, y un aumento en la capacidad del almacén. Se puede tener 1, 2 o 3 pasillos y las demás estanterías pegadas entre sí. El costo de este tipo de estanterías no es muy elevado.

44. Defina e indique las características de las estanterías Push Back

Las estanterías Push Back forman parte de los sistemas de almacenaje por acumulación. Se cargan los pallets sobre carros móviles que se desplazan por empuje sobre carriles de rodadura. Generalmente se cargan de atrás para adelante (LIFO). Al sacar un pallet, también retiramos el carro móvil.

45. Defina los almacenamientos del tipo FIFO y LIFO y para que se utilizan

Los FIFO (First In First Out) son sistemas donde las mercancías que primero son almacenadas, son las primeras en ser despachadas. Ej. Estanterías compactas como la de cama de rodillos, bases móviles.

Los almacenamientos del tipo LIFO (Last In First Out) son sistemas donde las mercancías que primero entran, son las últimas en salir.

46. Explicar que se entiende o significa el termino Postponment. Dar ejemplos

Es el retraso planeado de actividades finales hasta el último momento posible en el cauce de la distribución final del producto (por ejemplo ensamble, producción, empaquetamiento, etc.)

El Postponment se refiere a retrasar ciertas actividades en la conversión de un producto. Representa una forma de reducir costos en inventarios de producto terminado y aumentar la velocidad de respuesta. Trae aparejado: reducción de costo de inventarios, reducción del riesgo de obsolescencia del producto y puede adaptarse a la variabilidad de la demanda.

Se utiliza en la comercialización de diarios y revistas. El kiosco recibe los suplementos especiales a lo largo de la semana, y el domingo por la madrugada recibe el cuerpo principal del diario. El encargado del puesto se ocupa de armarlo antes de su entrega.

Con esto el Diario se ahorra costos del armado y del almacenamiento de stocks.

VIII. Distribución en Planta

8.1- Indique al menos tres características de la Planeación de Instalaciones

8.2- Como afecta la Planeación de Instalaciones a los costos de la Intralogística

8.3- Cuáles son los objetivos de la Planeación de Instalaciones, mencione al menos cuatro

8.4- Cuáles son las etapas de la planeación de operaciones y cómo afecta el costo de cambios en cada una de ellas, gráfíquelos

8.5- Grafique el proceso de Planeación de Instalaciones, para una planta Industrial

8.6- Cuál sería la diferencia fundamental en la Planeación de Instalaciones entre una Planta Industrial y un Hospital

8.7- Enumere al menos cinco factores a tener en cuenta para la localización de una planta.

Para la correcta localización de una planta industrial debemos considerar los siguientes factores:

- Factores físicos:
 - Materias Primas
 - Energía
- Factores demográficos
 - Mercado
 - Mano de obra
- Factores económicos y políticos
 - Transportes
 - Acción del estado

8.8- Indicar cuál es el objetivo de encontrar una adecuada Distribución en Planta y expresar que cuestiones deben considerarse para su logro.

El objetivo es el de encontrar la mejor disposición física de los equipos y de las áreas de trabajo y al mismo tiempo buscar la mayor seguridad y satisfacción de los trabajadores.

Para lograr este objetivo se deberán considerar:

1. Ley de Higiene y Seguridad Nro. 19587
2. Integración de todos los factores que afectan la distribución.
3. Movimiento de materiales según distancias mínimas.
4. Circulación del trabajo a través de la planta.
5. Utilización "efectiva" de todo el espacio.
6. Flexibilidad en la distribución para facilitar reajustes o ampliaciones.
7. Principio del espacio cúbico
8. Mínimo esfuerzo y seguridad en los trabajadores.

8.9- Explicar cómo afectan/ inciden los siguientes factores en la DP:

- Factor Material

- *Factor Maquinarias*
- *Factor Hombre*
- *Factor Movimiento*
- *Factor Servicios*

8.10- *Que define el Flujo en la Distribución en Planta*

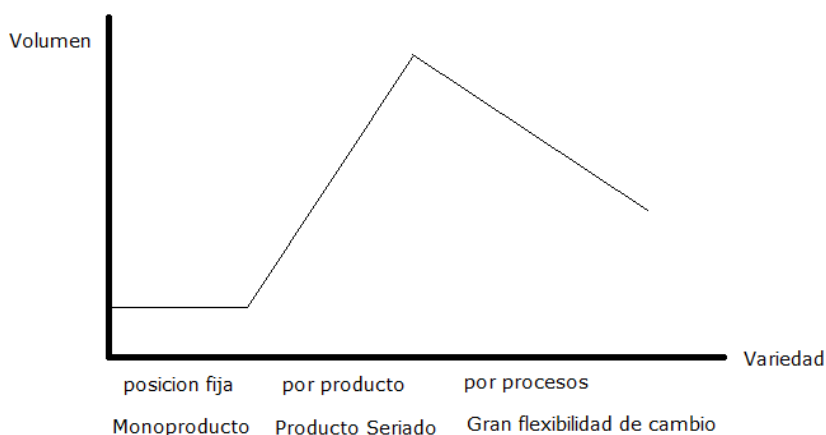
8.11- *Que define el Espacio en la Distribución en Planta*

8.12- *Que define la Relación de Actividades en la Distribución en Planta*

8.13- *Indicar cuáles son los seis principios básicos de la Distribución en Planta y en qué consiste cada uno de ellos*

1. *Principio de la satisfacción y de la seguridad.*
2. *Principio de la integración de conjunto.*
3. *Principio de la mínima distancia recorrida.*
4. *Principio de la circulación o flujo de materiales.*
5. *Principio del espacio cúbico.*
6. *Principio de la flexibilidad.*

8.14- *Ubique en un gráfico Volumen Vs. Variedad de Productos los cuatro tipos básicos de Distribución en Planta*



8.15- *Indicar Características, ventajas y desventajas de una Distribución en Planta por Posición Fija. De ejemplos de utilización.*

El material, objeto del trabajo y en proceso de transformación, permanece en un lugar fijo y son los trabajadores y la maquinaria los que confluyen hacia él.

- **Proceso de trabajo:** Todos los puestos de trabajo se instalan con carácter provisional y junto al elemento principal ó conjunto que se fabrica o monta.
- **Material en curso de fabricación:** El material se lleva al lugar de montaje ó fabricación.
- **Versatilidad:** Tienen amplia versatilidad, se adaptan con facilidad a cualquier variación.
- **Continuidad de funcionamiento:** No son estables, ni los tiempos concedidos ni las cargas de trabajo. Pueden influir incluso las condiciones climatológicas.

- **Incentivo:** *Depende del trabajo individual del trabajador.*
- **Calificación de la mano de obra:** *Los equipos usados suelen ser convencionales, incluso aunque se emplee una máquina/herramienta en concreto, ésta no suele ser compleja ni muy especializada. Por ello la mano de obra requerida no ha de ser en extremo calificada.*
- **Ventajas:** *Amplia versatilidad, baja necesidad de calificación de la mano de obra. El incentivo depende del trabajo individual*
- **Desventajas:** *Inestables en el tiempo. Debe acarrear el material hasta el lugar de trabajo.*
- **Ejemplo:** *Montajes de calderas, edificios, barcos. torres de tendido eléctrico y en general, montajes a pie de obra.*

8.16- Indicar Características, ventajas y desventajas de una Distribución en Planta por Procesos. De ejemplos de utilización.

Las operaciones del mismo tipo, se realizan dentro de un mismo sector

- **Proceso de trabajo:** *Los puestos de trabajo se sitúan por funciones homónimas. En algunas secciones, los puestos de trabajo son iguales y en otras, tienen alguna característica diferenciadora, cómo potencia, r.p.m., etc.*
- **Material en curso de fabricación:** *El material se desplaza entre puestos diferentes dentro de una misma sección ó desde una sección a la siguiente, según corresponda, siendo que el itinerario nunca es fijo.*
- **Versatilidad:** *Es muy versátil, siendo posible fabricar en ella cualquier elemento con las limitaciones inherentes a la propia instalación. Es la distribución más adecuada para fabricaciones intermitentes u otras bajo pedido, facilitándose la programación de los puestos de trabajo al máximo de carga posible.*
- **Continuidad de funcionamiento:** *Cada fase de trabajo se programa para el puesto más adecuado. Una avería, producida en un puesto de trabajo, no incide en el funcionamiento de los restantes evitando las paradas en cascada.*
- **Incentivo:** *El incentivo logrado por cada operario es únicamente función de su rendimiento personal.*
- **Calificación de la mano de obra:** *Al ser nulo, o casi nulo, el automatismo y la repetición de actividades, se requiere de mano de obra muy calificada.*
- **Ventajas:** *Muy versátil. No hay paradas en cascada. Incentivo de acuerdo al rendimiento personal.*
- **Desventajas:** *Se necesita MO muy calificada.*
- **Ejemplo:** *Taller de fabricación mecánica, en el que se agrupan por secciones: tornos, mandriladoras, fresadoras, taladradoras, etc.*

8.17- Indicar Características, ventajas y desventajas de una Distribución en Planta por Producto. De ejemplos de utilización.

El material se desplaza de una operación a la siguiente sin solución de continuidad. (Líneas de producción. Producción en cadena).

- **Proceso de trabajo:** *Los puestos de trabajo se ubican según el orden implícitamente establecido en el diagrama analítico de proceso. Con esta distribución se consigue mejorar el aprovechamiento de la superficie requerida para la instalación.*

- **Material en curso de fabricación:** El material en curso de fabricación se desplaza de un puesto a otro, lo que conlleva la mínima cantidad del mismo (no hay necesidad de componentes en stock), menor manipulación y recorrido en transportes a la vez que admite un mayor grado de automatización en la maquinaria.
- **Versatilidad:** No permite la adaptación inmediata a otra fabricación distinta para la que fue proyectada.
- **Continuidad de funcionamiento:** Se debe lograr un equilibrio ó continuidad de funcionamiento. Para ello se requiere que sea igual el tiempo de la actividad de cada puesto, de no ser así, deberá disponerse para las actividades que lo requieran de varios puestos de trabajo iguales. Cualquier avería producida en la instalación ocasiona la parada total de la línea, a menos que se duplique la maquinaria. Cuando se fabrican elementos aislados sin automatización la anomalía solamente repercute en los puestos siguientes del proceso.
- **Incentivo:** El incentivo obtenido por cada uno de los operarios es función del logrado por el conjunto, ya que el trabajo está relacionado ó íntimamente ligado.
- **Calificación de mano de obra:** La distribución por línea requiere maquinaria de elevado costo por tenderse hacia la automatización. Por esto, la mano de obra no requiere una calificación profesional de alta especialización.
- **Tiempo unitario:** Se obtienen menores tiempos unitarios de fabricación que en las restantes distribuciones.
- **Ventajas:** Se aprovecha mejor la superficie. Mínima cantidad de semielaborado (baja costo inventario), menor tiempo unitario de fabricación.
- **Desventajas:** muy baja versatilidad, avería => parada de línea, incentivos por logros conjuntos. Maquinaria de elevado costo.
- **Ejemplo:** Líneas de montaje final en plantas automotrices.

8.18- Indicar Características, ventajas y desventajas de una Distribución en Planta por Familia de Productos. De ejemplos de utilización.

8.19- Indicar cuáles son los cuatro pasos de la Planificación Sistemática de la Distribución en Planta y en qué consiste cada uno de ellos

Paso 1 - LOCALIZACIÓN:

1. En este primer momento debe decidirse la ubicación del área a organizar.

Paso 2 - PLAN GENERAL DE DISTRIBUCIÓN:

1. Se establece el patrón o patrones básicos de flujo en la instalación a organizar. También se indica el tamaño, configuración y relación con el resto de la planta.
2. Análisis de la información de entrada y tipo de distribución.
3. Unir los dos principios fundamentales: Relaciones y Espacios.
4. Se desarrollan planillas de espacios para cada departamento de planificación.
5. Se obtiene el diagrama de relaciones de espacio
6. Se deberán generar y evaluar varias alternativas.
7. Justificación de costos, evaluación y aprobación.

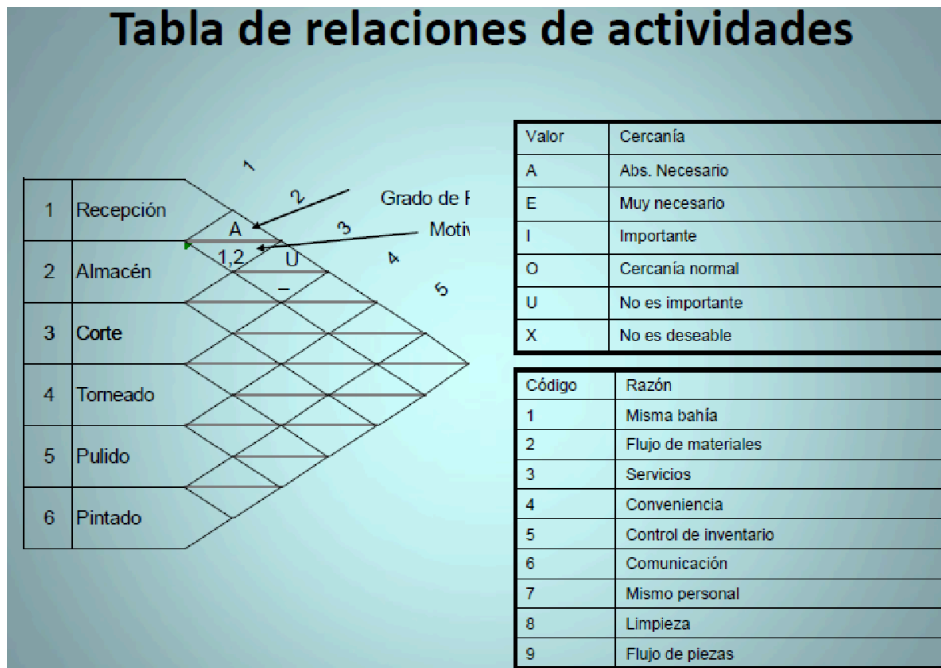
Paso 3 - PREPARACIÓN EN DETALLE:

1. Se planifica donde localizar cada pieza de maquinaria o equipo, materiales, personal, servicios auxiliares, pasillos, estantes de almacenaje, etc.
2. Plan de distribución detallado por área.
3. Se repite el mismo patrón de procedimiento en el Paso 2

Paso 4 - INSTALACIÓN:

1. Planear la instalación y ejecutar las acciones necesarias para llevarlas a cabo. En esta etapa se realizan los ajustes conforme se van colocando los equipos.

8.20- Definir, Indicar los parámetros que se usan y cómo se construye una tabla de relaciones de actividades, hacerlo esto último mediante el desarrollo de un ejemplo



8.21- Que consideraciones indica Apple acerca de su procedimiento para la Distribución en Planta

8.22- En función de qué se clasifican los algoritmos, describa cada uno de ellos

8.23-Cuál es el objetivo de un algoritmo basado en la distancia y cuáles son sus parámetros.

8.24-Cuál es el objetivo de un algoritmo basado en la adyacencia y cuáles son sus parámetros.

8.25- Explicar para que casos, cuál es su función objetivo y cuáles son los parámetros para la utilización del método de intercambio pareado para el diseño de la Distribución en Planta.

Es un algoritmo utilizado para mejoramiento de posiciones preexistentes.

Sustentado en la adyacencia y en la distancia de los puestos-sectores de trabajo.

8.26- Defina el Método basado en Gráficos para la Distribución en Plantas e indique que puntos deben tenerse en cuenta.

Es un algoritmo de distribución para las nuevas construcciones de distribución. Requiere desarrollar una gráfica de adyacencias donde cada nodo representa un departamento y la recta que los une indica

adyacencia. El objetivo es encontrar una disposición en bloques, máximamente ponderada, obteniendo una gráfica de adyacencias con la suma máxima de las ponderaciones de los arcos.

No se consideran las distancias. No se toman en cuenta las dimensiones de los departamentos. • Los gráficos son planos, los arcos o líneas no se intersecan.

- Paso 1: se elige el par de departamentos con la ponderación más grande. Departamentos 3 y 4
- Paso 2: se escoge el tercer departamento. Se determina en base a la suma de las ponderaciones con respecto a los departamentos 3 y 4.
- Paso 3: se escoge el cuarto departamento mediante la ponderación en base a los departamentos 2,3 y 4
- Paso 4: Por último se debe determinar en que cara insertar el departamento 5
- Paso 5: Una vez determinada una gráfica dada de adyacencias, el paso final es preparar la correspondiente disposición en bloques

8.27- Indique las características principales del método CRAFT para la Distribución en Planta.

Técnica computarizada de asignación relativa de planta: CRAFT

- Emplea una tabla desde-hacia como datos originales para el flujo.
- El “costo” de la disposición se mide mediante la función objetivo con base en la distancia, de acuerdo a la siguiente ecuación:

$$\min z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m f_{ij} c_{ij} d_{ij},$$

m: representa el número de departamentos.

f_{ij}: flujo entre el Dto. i al j (expresado en la cantidad de cargas unitarias desplazadas por el tiempo unitario)

C_{ij}: costo de mover una carga unitaria una unidad de distancia desde el Dto. i al j

d_{ij}: distancia del Dto i al j

Objetivo ppal.: Es minimizar el costo por tiempo unitario por movimiento entre los departamentos. CRAFT es un algoritmo de disposición para mejoramiento.

- Se parte de una disposición inicial.
- Primero se determina el centroide de cada departamento.
- Calcular la distancia rectilínea entre los centroides de pares de departamentos y guardar los valores en una matriz de distancias.
- El costo de la disposición inicial se determina al multiplicar cada concepto de la tabla desde-hacia por los conceptos correspondientes de la matriz de costos unitarios y la matriz de distancias.
- Luego se realizan cambios entre departamentos buscando identificar el mejor intercambio, es decir, el que produce la reducción más grande en el costo de la disposición.
- Una vez identificado el mejor intercambio, CRAFT actualiza la disposición y calcula los nuevos centroides de los departamentos así como los nuevos costos.
- Con esta nueva disposición se repite el proceso de intercambio para identificar el intercambio de menor costo.
- El proceso continua hasta que ya no se puede obtener una nueva reducción en el costo de la disposición.

8.28- Indicar que cuestiones básicas se definen, para la ubicación de edificios industriales, comerciales y /o de servicios, el Código de Planeamiento Urbano, detallando además que norma es la referida en la Ciudad de Buenos Aires.

Ubicación de predios en un determinado barrio de la ciudad autónoma de buenos aires (CABA)

- Definición de los límites del barrio – Ley CABA 2329
- Verificación existencia de predios en distritos acordes a los exigidos para nuestro emprendimiento – (Código de Planeamiento Urbano) - Delimitación de distritos; FOS y FOT.
- Selección del predio en concordancia con las necesidades de superficie, tipo de transporte involucrado y Red Vial existente. De ser posible se deberán ubicar dos predios que reúnan las exigencias (Alternativas A y B).
- Verificar la existencia de predios con algún tipo de promoción gubernamental (impositiva, crediticia, etc.) que sirvan y/o interesen a los efectos de minimizar costos de inversión y otros.

8.29- Indicar que cuestiones básicas se definen, para la construcción de edificios industriales, comerciales y / o de servicios, el Código de Edificación, detallando además de que norma se trata en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Con el reconocimiento y resguardo de la totalidad de necesidades en:

1. Áreas necesarias para la totalidad del emprendimiento (equipos e instalaciones de producción, administración, almacenes, servicios, mantenimiento, circulación, futuras ampliaciones, etc.)
2. Equipamiento para el manejo de la totalidad de materiales y partes involucrados en el emprendimiento (internas y externas a planta)

Código de Edificación

8.30- Explicar que es, para que se lo utiliza y a que norma refiere, para el ámbito de la Argentina, el Reglamento para la Industria de la Construcción.

7- DISTRIBUCION EN PLANTA

7.1- Indicar cual es el objetivo de encontrar una adecuada DP y expresar que cuestiones deben considerarse para su logro.

La distribución en planta implica el ordenamiento de los espacios necesarios para:

1. El movimiento de materiales
2. Almacenamiento
3. Equipos o líneas de producción
4. Equipos industriales
5. Administración
6. Servicios para el personal, etc.

El objetivo es el de encontrar la mejor disposición física de los equipos y de las áreas de trabajo y al mismo tiempo buscar la mayor seguridad y satisfacción de los trabajadores.

Debemos considerar:

1. **Integración de todos los factores** que afectan la distribución.
2. **Movimiento** de materiales según **distancias mínimas**.
3. **Circulación del trabajo a través de la planta**
4. **Utilización efectiva** de todo el país.
5. **Flexibilidad** en la distribución para facilitar **reajustes o ampliaciones**.
6. Principio del **espacio cúbico**.
7. **Mínimo esfuerzo y seguridad** en los trabajadores.

7.2- Explicar cómo afectan / inciden los siguientes factores en la DP: Factor Material; Factor Maquinarias; Factor Hombre; Factor Movimiento y Factor Servicios

F. Material: es tal vez el más importante, son factores fundamentales a considerar el **tamaño, forma, volumen, peso y características físicas y químicas** de los mismos, que influyen decisivamente en los métodos de producción y en las formas de manipulación y almacenamiento.

F. Maquinaria: es indispensable tener información de los **procesos a emplear**, de la maquinaria, utillaje y equipos necesarios, así como de la utilización y requerimientos de los mismos. **El conocimiento de factores relativos a la maquinaria en general**, tales como espacio requerido, forma, altura y peso, cantidad y clase de operarios requeridos, riesgos para el personal, necesidad de servicios auxiliares, etc., se muestra indispensable para poder afrontar un correcto y completo estudio de distribución en planta.

F. Hombre: abarca **tanto la MOD como la de supervisión y demás servicios auxiliares**. Al hacerlo, **debe considerarse la seguridad de los empleados, junto con otros factores, tales como luminosidad, ventilación, temperatura, ruidos, etc.** De igual forma habrá de estudiarse la cualificación y flexibilidad del personal requerido, así como el número de trabajadores necesarios en cada momento y el trabajo que habrán de realizar. De nuevo surge aquí la estrecha relación del tema que nos ocupa con el diseño del trabajo, pues es clara la importancia del estudio de movimientos para una buena distribución de los puestos de trabajo.

F. Movimiento: el movimiento no es una operación productiva, pues no añade ningún valor al producto. Debido a ello, hay que intentar que sean mínimos y que su realización se combine en lo posible con otras operaciones, sin perder de vista que se persigue la eliminación de manejos innecesarios y antieconómicos.

F. Servicios: permiten y facilitan la actividad principal que se desarrolla en una planta, encontramos relativos al personal (por ejemplo: vías de acceso, protección contra incendios, primeros auxilios, supervisión, seguridad, etc.), los relativos al material (por ejemplo: inspección y control de calidad) y los relativos a la maquinaria (por ejemplo: mantenimiento y distribución de líneas de servicios auxiliares). Estos servicios aparecen ligados a todos los factores que toman parte en la distribución estimándose que aproximadamente un tercio de cada planta o departamento suele estar dedicado a los mismos. **Es especialmente importante que el espacio ocupado por dichos servicios asegure su eficiencia y que los costes indirectos que suponen queden minimizados.**

7.3- Indicar cuales son los seis principios básicos de la DP y en que consiste cada uno de ellos

1. Principio de la satisfacción y de la seguridad: A igualdad de condiciones, será siempre más efectiva la distribución que haga el trabajo más satisfactorio y seguro para los trabajadores.

2. Principio de la integración de conjunto: La mejor distribución es la que integra a los hombres, materiales, maquinaria, actividades auxiliares y cualquier otro factor, de modo que resulte el compromiso mejor entre todas estas partes.

3. Principio de la mínima distancia recorrida: A igualdad de condiciones, es siempre mejor la distribución que permite que la distancia a recorrer por el material sea la menor posible.

4. Principio de la circulación o flujo de materiales: En igualdad de condiciones, es mejor aquella distribución que ordene las áreas de trabajo de modo que cada operación o proceso esté en el mismo orden o secuencia en que se transformen, tratan o montan los materiales.

5. Principio del espacio cúbico: La economía se obtiene utilizando de un modo efectivo todo el espacio disponible, tanto en horizontal como en vertical.

6. Principio de la flexibilidad: A igualdad de condiciones será siempre más efectiva la distribución que pueda ser ajustada o reordenada con menos costo o inconvenientes.

7.4- Indicar ejemplos de utilización así como las ventajas y desventajas de una DP por posición fija

7.5- Indicar ejemplos de utilización así como las ventajas y desventajas de una DP por proceso

7.6- Indicar ejemplos de utilización así como las ventajas y desventajas de una DP por producto

	Posición Fija	Por proceso	Por producto
Proc eso de trab ajo	Todos los puestos de trabajo se instalan con carácter provisional y junto al elemento principal ó conjunto que se fabrica o monta.	Los puestos de trabajo se sitúan por funciones homónimas. En algunas secciones, los puestos de trabajo son iguales y en otras, tienen alguna característica diferenciadora, cómo potencia, r.p.m., etc.	Los puestos de trabajo se ubican según el orden implícitamente establecido en el diagrama analítico de proceso. Con esta distribución se consigue mejorar el aprovechamiento de la superficie requerida para la instalación.

<i>Material en curso de fabricación</i>	El material se lleva al lugar de montaje ó fabricación.	El material se desplaza entre puestos diferentes dentro de una misma sección ó desde una sección a la siguiente, según corresponda, siendo que el itinerario nunca es fijo.	EL material en curso de fabricación se desplaza de un puesto a otro, lo que conlleva la mínima cantidad del mismo (no hay necesidad de componentes en stock), menor manipulación y recorrido en transportes a la vez que admite un mayor grado de automatización en la maquinaria.
<i>Versatilidad</i>	Tienen amplia versatilidad, se adaptan con facilidad a cualquier variación.	Es muy versátil, siendo posible fabricar en ella cualquier elemento con las limitaciones inherentes a la propia instalación. Es la distribución más adecuada para fabricaciones intermitentes o bajo pedido, facilitándose la programación de los puestos de trabajo al máximo de carga posible.	No permite la adaptación inmediata a otra fabricación distinta para la que fue proyectada.
<i>Continuidad de funcionamiento</i>	No son estables, ni los tiempos concedidos ni las cargas de trabajo. Pueden influir incluso las condiciones climatológicas	Cada fase de trabajo se programa para el puesto más adecuado. Una avería, producida en un puesto de trabajo, no incide en el funcionamiento de los restantes evitando las paradas en cascada.	Se debe lograr un equilibrio. Para ello se requiere que sea igual el tiempo de la actividad de cada puesto, de no ser así, deberá disponerse para las actividades que lo requieran de varios puestos de trabajo iguales. Cualquier avería producida en la instalación ocasiona la parada total de la línea, a menos que se duplique la maquinaria. Cuando se fabrican elementos aislados sin automatización la anomalía solamente repercute en los puestos siguientes del proceso.
<i>Incentivo</i>	Depende del trabajo individual del trabajador	El incentivo logrado por cada operario es únicamente función de su rendimiento personal.	El incentivo obtenido por cada uno de los operarios es función del logrado por el conjunto, ya que el trabajo está relacionado ó íntimamente ligado.

Calificación de la mano de obra	Los equipos usados suelen ser convencionales, incluso aunque se emplee una máquina/herramienta en concreto, ésta no suele ser compleja ni muy especializada. Por ello la mano de obra requerida no ha de ser en extremo calificada.	Al ser nulo, ó casi nulo, el automatismo y la repetición de actividades, se requiere de mano de obra muy calificada.	La distribución por línea requiere maquinaria de elevado costo por tenderse hacia la automatización. Por esto, la mano de obra no requiere una calificación profesional de alta especialización. Tiempo unitario: Se obtienen menores tiempos unitarios de fabricación que en las restantes distribuciones.
Ejemplo	Montajes de calderas, edificios, barcos. torres de tendido eléctrico y. en general, montajes a pie de obra	Taller de fabricación mecánica, en el que se agrupan por secciones: tornos, mandriladoras, fresadoras, taladradoras, etc.	Líneas de montaje final en plantas automotrices

7.7- Indicar cuales son los cuatro pasos de la Planificación Sistemática de la DP y en que consiste cada uno de ellos

Paso 1 - LOCALIZACIÓN: En este primer momento debe decidirse la ubicación del área a organizar.

Paso 2 - PLAN GENERAL DE DISTRIBUCIÓN: Se establece el patrón o patrones básicos de flujo en la instalación a organizar. También se indica el tamaño, configuración y relación con el resto de la planta.

- Análisis de la información de entrada y tipo de distribución.
- Unir los dos principios de fundamentales: Relaciones y espacio
- Se desarrollan planillas de espacios para cada departamento de planificación.
- Se obtiene diagrama de relaciones de espacio
- Se deberán generar y evaluar varias alternativas.
- Justificación de costos, evaluación y aprobación.

Paso 3 - PREPARACIÓN EN DETALLE: Se planifica donde localizar cada pieza de maquinaria o equipo, materiales, personal, servicios auxiliares, pasillos, estantes de almacenaje, etc.

Plan de distribución detallado por área.

Se repite el mismo patrón de procedimiento en el Paso 2

Paso 4 - INSTALACIÓN: planear la instalación y ejecutar las acciones necesarias para llevarla a cabo. En esta etapa se realizan los ajustes conforme se van colocando los equipos.

7.8- Explicar en que consiste una disposición por bloques, dando un ejemplo

La disposición por bloques es un diagrama que surge una vez que definimos el diagrama de espacio y de relaciones. En este diagrama cada departamento se representa mediante un bloque, y se los va organizando por cercanía y relación entre departamento en distintas disposiciones. Se dibujan varias plantas o vistas superiores de la planta de producción con alternativas, se debe tener en cuenta las interacciones.

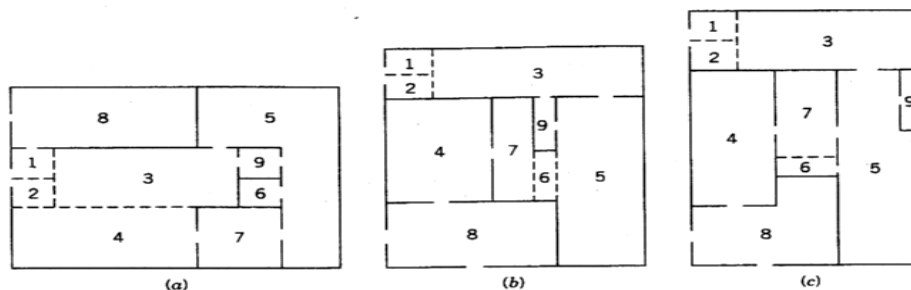


Figura 6.7 Disposiciones en bloques alternos.

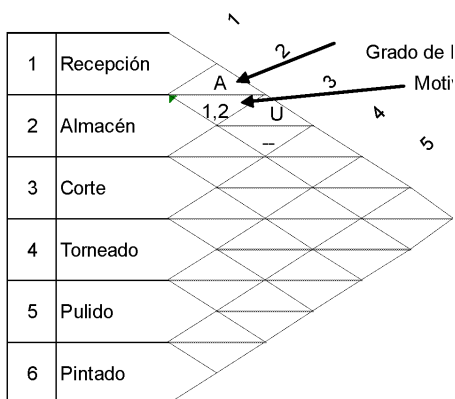
7.9- Indicar que es y como se construye una tabla de relaciones de actividades, hacerlo mediante el desarrollo de un ejemplo

Se listan los departamentos. Y después se analizan todos con todos y se determina: el grado de relación (importante, nula, indispensable) que depende de la cercanía con que se los pretende ubicar, y los motivos por los que se le dio el grado de relación (hay una lista de motivos numerados y solo se coloca el nro).

Es un método que ayuda a la decisión de los profesionales a la hora de diseñar y situar las diferentes aéreas de la empresa. De esta manera se puede ver que área debe lidiar con otra y que área es

indiferente a la otra.

Valor	Cercanía	Código	Razón
A	Abs. Necesario	1	Misma bahía
E	Muy necesario	2	Flujo de materiales
I	Importante	3	Servicios
O	Cercanía normal	4	Conveniencia
U	No es importante	5	Control de inventario
		6	Comunicación
X	No es deseable	7	Mismo personal
		8	Limpieza
		9	Flujo de piezas



7.10- Explicar para que casos y para que cosa en particular se utiliza en el estudio de la DP el método de intercambio pareado. Explicarlo mediante el desarrollo de un ejemplo

Es un algoritmo que permite el mejoramiento de disposiciones existentes, sustentado en la adyacencia y en la distancia.

Es el método matemático que permite obtener costos de transporte en el caso de la DP. A partir de calcular el costo de transporte de un lugar a otro de la planta, como el transporte no le agrega valor al producto por lo tanto es un costo. Para poder realizar el cálculo óptimo se debe conocer las distancias entre los distintos departamentos.

Ejemplo:

Consideremos cuatro departamentos del mismo tamaño. El costo entre departamentos adyacentes es de 1 u monetaria. El costo entre departamentos no adyacentes será acumulativo según la cantidad de departamentos que se atravesase

	1	2	3	4
Del Departamento				
Al Departamento	1	2	3	4
1		10	15	20
2			10	5
3				5
4				

$$\begin{aligned}
 TC_{1234} &= 10(1) + 15(2) + 20(3) + 10(1) + 5(2) + 5(1) = 125 \\
 TC_{1234} &= 10(1) + 15(2) + 20(3) + 10(1) + 5(2) + 5(1) = 125 \\
 TC_{2134} &= 10(1) + 10(2) + 5(3) + 15(1) + 20(2) + 5(1) = 105 \\
 TC_{3214} &= 10(1) + 15(2) + 5(3) + 10(1) + 5(2) + 20(1) = 95 \\
 TC_{4231} &= 5(1) + 5(2) + 20(3) + 10(1) + 10(2) + 15(1) = 120 \\
 TC_{1324} &= 15(1) + 10(2) + 20(3) + 10(1) + 5(1) + 5(2) = 120 \\
 TC_{1432} &= 20(1) + 15(2) + 10(3) + 5(1) + 5(2) + 10(1) = 105 \\
 TC_{1243} &= 10(1) + 20(2) + 15(3) + 5(1) + 10(2) + 5(1) = 125
 \end{aligned}$$

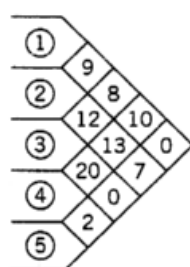
Luego se repite los pasos con el 3214 como mínimo 2 veces más.

7.11- Explicar para que casos y para que cosa en particular se utiliza en el estudio de la DP el método de gráficos y adyacencias. Explicarlo mediante el desarrollo de un ejemplo

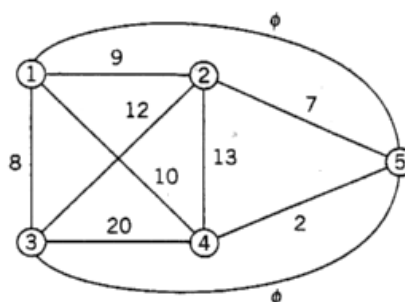
Es un algoritmo de distribución para construcción en el que se desarrolla una gráfica de adyacencias donde cada nodo representa un departamento y la recta que los une indica adyacencia. El objetivo es encontrar una disposición en bloques máximamente ponderada obteniendo una gráfica de adyacencias con la suma máxima de las ponderaciones de los arcos.

319

6 MODELOS DE PLANIFICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN Y ALGORITMOS DE DISEÑO



(a) Tabla de relaciones



(b) Diagrama de relaciones

Figura 6.12 Tabla de relaciones y diagrama de relaciones para el ejemplo basado en gráficas.

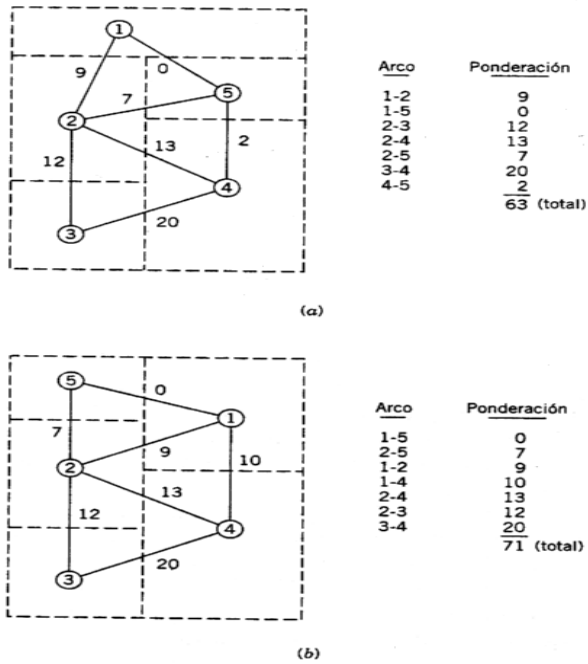


Figura 6.11 Gráficas de adyacencias para disposiciones en bloques alternos.

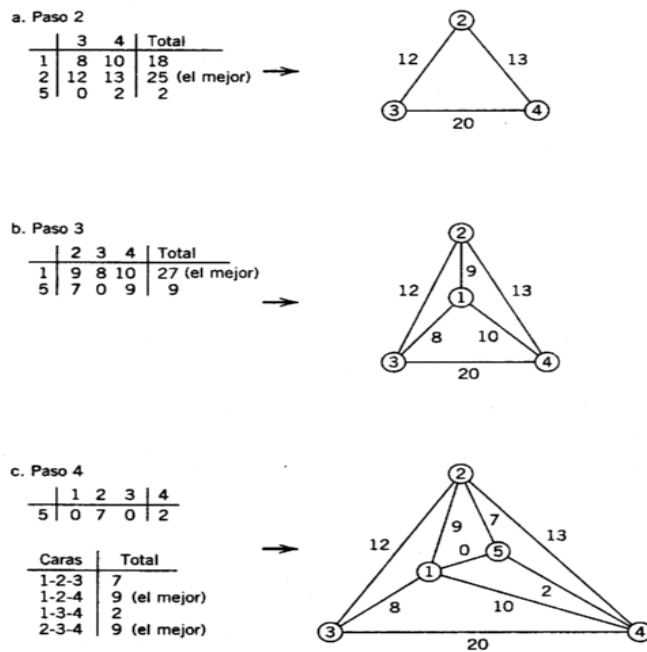


Figura 6.13 Pasos en el procedimiento basado en gráficas.

7.12- Indicar que cuestiones básicas se definen, para la ubicación de edificios industriales, comerciales y /o de servicios, el Código de Planeamiento Urbano, detallando además que norma es la referida en la Ciudad de Buenos Aires. #

Las cuestiones básicas a tener en cuenta son:

Verificar que tipo de actividad se puede o no realizar, m2 y alturas a construir, etc. mediante el código de planeamiento Urbano. En la CABA es la ley 449.

7.13- Indicar que cuestiones básicas se definen, para la construcción de edificios industriales, comerciales y / o de servicios, el Código de Edificación, detallando además de que norma se trata en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Se trata de la ordenanza 14.089 (código de edificación) respecto a construcción, alteración, demolición, remoción, inspección y mantenimiento de edificios e instalaciones.

7.14- Explicar que es, para que se lo utiliza y a que norma refiere, para el ámbito de la Argentina, el Reglamento para la Industria de la Construcción.

Es un decreto (decreto 911/96) que se utiliza para normar las medidas de higiene y seguridad en la industria de la construcción. El mismo hace referencia a las leyes:

19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo

24.557 Riesgos del Trabajo

22.250 REGIMEN LEGAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

8-TRANSPORTES EXTERNOS A PLANTA

8.1- Explicar que se entiende por: dar protección a las mercaderías, previo a su transporte. Indicar que cuestiones la componen y de que tratan las mismas

Antes del inicio del transporte hay que proteger la mercancía tanto desde un punto de vista físico como desde un punto de vista jurídico económico (seguro), para que la mercancía no se deteriore y si se deteriora poder recobrar su valor.

La **protección física** incluiría el envase, embalaje, manipulación, estiba y almacenamiento; debemos considerar que la mercadería puede estar sometida a cargas estáticas, dinámicas, golpes, vibraciones, temperatura y factores climáticos.

La protección **jurídica**-económica se ocupa de todos los aspectos de la responsabilidad y el seguro, como el riesgo, la póliza, tipos de cobertura, tratamiento de siniestros, etc.

8.2- Indicar ventajas y desventajas del transporte por carretera

Ventajas:

1. FLEXIBILIDAD que posibilita la ENTREGA PUERTA A PUERTA
2. Estructura de costos fijos bajos, dado que su mayor soporte físico es la RED VIAL PUBLICA.
3. Costos globales “altamente variables” los que se adaptan, hasta para el manejo de pequeños envíos a cortas distancias.

Desventajas:

1. Distancias a recorrer.
2. Capacidad a transportar.
3. Peso máximo soportado por la red vial.
4. Limitaciones en cuanto a dimensiones de elementos a transportar.

8.3- Indicar ventajas y desventajas del transporte ferroviario

Ventajas:

1. Capacidad para transportar grandes cargas a grandes distancias de manera rápida.
2. Recorrer distancias más largas que en camión con un menor costo. Velocidad constante, no afectada por atascamiento de tránsito.
3. Gran rendimiento energético

Desventajas:

1. Costos fijos altos debido a grandes inversiones para su implementación (tendido de vías, implantación de estaciones y los costos de vagones tractores y de carga).
2. Requiere de transporte complementario pre y post carga.
3. Falta de flexibilidad en infraestructura, en argentina tenemos el problema de los distintos anchos de trocha.

8.4- Indicar ventajas y desventajas del transporte por agua e indicar diferencias entre transporte fluvial, lacustre y marítimo

Ventajas:

1. Gran capacidad.
2. Largas distancias.
3. Transportar distintos tipos de carga y de gran volumen.
4. Bajo costo de inversión y mantenimiento.
5. Bajo consumo de energía,
6. Gran capacidad de manejo de carga en los puertos,
7. Gran capacidad de tracción para recorrer grandes distancias.

Desventajas:

1. Necesita que la fuente y el destino estén cerca de vías marítimas.
2. Lentitud.
3. Necesidad de servicios complementarios.
4. Largos tiempos de transporte.
5. Menor frecuencia de viaje que los demás medios.

La diferencia está dada por el medio que transitan, el fluvial: ríos (transporte en barcas), marítimo: mares y océanos y el lacustre: lagos.

8.5- Indicar ventajas y desventajas del transporte aéreo

Ventajas:

1. Velocidad para grandes distancias.
2. Menor costo de embalajes.
3. Gran cantidad de frecuencias.

Desventajas:

1. No apto para cargas a granel o de bajo valor.
2. Altos Costos.
3. Contaminación alta

8.6- Indicar ventajas y desventajas del transporte por conductos

Ventajas:

1. Posibilita operar las 24 hs del día.
2. Costos operativos más bajos que el ferrocarril.
3. Ideal para gases, petróleo y sus derivados, agua, etc.

Desventajas:

1. Costos fijos superiores a los del ferrocarril (por construcción, montaje y mantenimiento de la red de distribución).

8.7- Expresar cual es la ley nacional de tránsito y transporte y cual es la norma original que la reglamenta

NORMATIVA DE ORDEN NACIONAL: LEY 24.449 – LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE (Las provincias de Buenos Aires, Córdoba , Mendoza no han adherido a ésta y tienen su propia ley, la Ciudad de Buenos Aires, si bien no ha adherido formalmente, la valida en su propia ley para todos los temas por ella no tratados).

DECRETO 779/1995 – REGLAMENTO LEY DE TRANSITO

8.8- Expresar cual es la ley de tránsito y transporte de la CABA y cuál es la norma original que la reglamenta

LEY 2.148 – LEY DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL.

Norma original que la reglamenta: DECRETO N° 588/2010

8.9- Indicar en qué normativa nacional se expresan las dimensiones y pesos máximos para las unidades afectadas al transporte de cargas, expresando además cual es la máxima dimensión std que la norma referida admite para el ancho de los mismos

Ley 24.449 DECRETO 79/1998. Ancho:(2,60 m); Alto:(4,30 m); Largo: 22,4 m

8.10- Indicar que se entiende por Red de Tránsito Pesado así como la norma que en la CABA lo define

La red de tránsito pesado se define como el conjunto de caminos en los que se permite la de circulación de camiones y acoplados cuyo peso en forma individual sea igual o mayor a doce 12 toneladas vayan o no cargados. En la CABA está definida por la LEY 216.

8.11- Indicar de que trata la norma IRAM 5379 y en que distrito es obligatorio su cumplimiento

NORMA IRAM 5379 trata sobre los sistemas de sujeción que deben emplear los Transportes terrestres de carga para limitar los movimientos de las cargas en los mismos, evitando que éstas se deslicen o caigan. Obligatoria en CABA. OJO! SALE OBLIGATORIA EN OTRAS PROVINCIAS TMB

8.12- Explicar que se entiende por Rodotren y por Bitren

RODOTRENES - Vehículos para transporte de cargas por carretera con unidad motora y al menos dos unidades articuladas de arrastre.

BITRENES (Variante de los rodotrenes) - Vehículos para transporte de cargas por carretera con unidad motora y dos unidades articuladas de arrastre.

Son camiones de gran porte que pueden llevar hasta 75 toneladas de carga bruta, Permiten mejorar la seguridad y reducir hasta un 20 % el costo de los fletes carreteros

8.13- Explicar que se entiende por Buque Panamax e indicar características básicas de los mismos

Los barcos de la clase Panamax son aquellos diseñados para ajustarse a las dimensiones máximas permitidas para el tránsito por el Canal de Panamá. El tamaño máximo está determinado por la dimensión de las cámaras de las esclusas y su calado. DIMENSIONES MAXIMAS (APROX.) ESLORA: 294 m. MANGA: 32 m. CALADO: 12 m. ALTURA: 58 m. CAPACIDADES DE TRANSPORTE (APROX.) TEU: 5.000, Cargas en Gral. : 60.000 tn.

8.14- Explicar que se entiende por Buque Post-Panamax e indicar características básicas de los mismos

Es el término empleado para denominar a todos aquellos buques de mayor tamaño que los del tipo “Panamax”

8.15- Explicar que se entiende por Buque tipo Feeders e indicar características básicas de los mismos

Se los llama así a todos aquellos buques “pequeños” que tienen la función de transportar cargas entre países, desde grandes puertos a otros más pequeños, o hacia aquellos cuya infraestructura es limitada. Son embarcaciones que transportan desde 500 a 2500 contenedores (TEU).

8.16- Expresar que se entiende y / o representa el término TEU

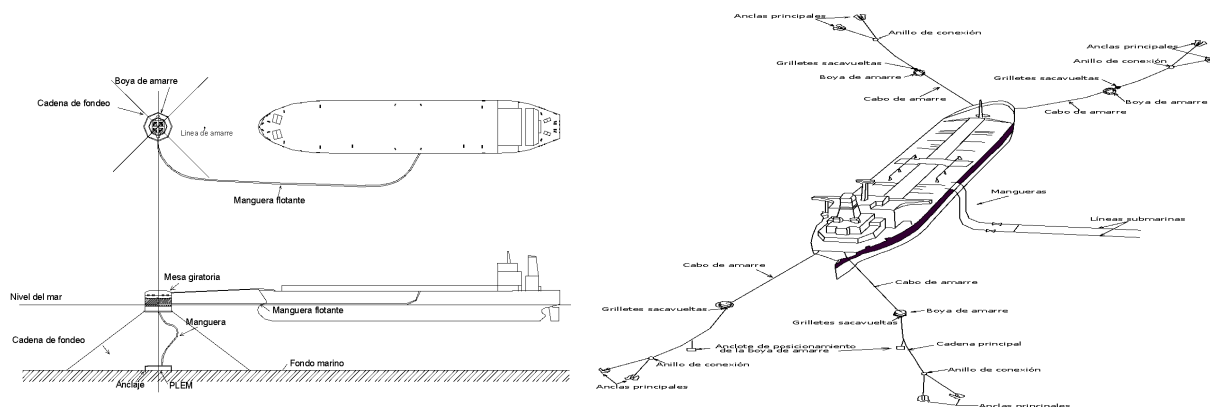
TEU: Unidad adimensional utilizada para determinar/definir capacidades de almacenaje en buques y/o almacenes de contenedores. El TEU “representa” el volumen que ocupa en el espacio un contenedor de 20 pies. Los contenedores de 20 pies de longitud (6,096 metros) son comúnmente denominados TEU (Twenty-Foot Equivalent Unit)

8.17- Expresar para que se utilizan los sistemas de amarre de buques mediante sistemas de monoboya y /o multiboya

Son sistemas de sujeción de terminales petroleras mar adentro, en los que se realizan operaciones de despacho de petróleo.

Monoboyas: se utilizan para condiciones climáticas severas, donde la dirección del viento y las olas, no tienen un patrón estable y definido. Son muy comunes para amarrar Buques de gran capacidad.

Multiboyas: consta de 3 a 7 boyas que son instaladas formando un patrón semicircular alrededor de la popa del Buque. El ancla del Buque tanque se utiliza normalmente como un punto de amarre delantero. Las boyas son orientadas en la dirección que predomina el viento y las olas. Este sistema se utiliza en aguas tranquilas, y lugares donde la dirección del viento y las olas son estables y en una sola dirección. En conclusión, para la configuración de este sistema, la colocación y número de boyas depende en gran medida de las características del lugar.



8.18- Expresar que se entiende por puerto HUB

Puerto que opera como terminal de tráfico oceánico, es decir que no afecta los enlaces directos con el sistema terrestre, dado que su infraestructura le permite operar y transbordar buques portacontenedores a buques feeder que operan con varios destinos locales con puertos de menores prestaciones.

8.19- Indicar cuál es la normativa nacional, de la cual la Prefectura Naval Argentina es su autoridad de aplicación, fundamental para ejercitar una correcta gestión en el transporte por mar, ríos, lagunas y demás aguas navegables de nuestro país.

La Ley Orgánica de la Prefectura Naval Argentina, Ley Nº 18.398: NORMATIVA PARA TRANSPORTES Y O ACTIVIDADES EN MARES, RÍOS, LAGOS, CANALES Y DEMAS AGUAS NAVEGABLES DE LA NACIÓN ARGENTINA

8.20- Indicar de que trata el decreto 4516/1973, así como la importancia del mismo para la construcción, modificación, etc, de buques y artefactos navales

Es el decreto del Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre, este trata temas como: características constructivas del buque, dispositivos y equipos a utilizar, instalaciones de seguridad, administración del buque, francobordo, registro del buque, identificación y bandera. En el capítulo 1 se norman todas las consideraciones a tener en cuenta a la hora de construir o modificar un buque.

9-LEYES NACIONALES 26693 y 26694

9.1- Explicar de qué trata el Convenio OIT C155, sobre seguridad y salud de los trabajadores.

El convenio trata sobre las acciones y políticas a nivel nacional que deberán adoptar los Miembros, para que entidades y empresas garanticen seguridad y salud de los trabajadores en el medio ambiente de trabajo. El objeto de la ley es prevenir los accidentes y daños en la salud producto del trabajo y reducir al mínimo los riesgos inherentes al medio ambiente. Se detallan las exigencias que deben cumplir los empleadores en cuestiones de seguridad de maquinaria, operaciones, procesos y lugares de trabajo.

9.2- Explicar de qué trata el Protocolo P155 de 2002 relativo al convenio OIT 155

El Protocolo complementa al convenio OIT C155, definiendo que los empleadores deberán contar con sistemas de registro y notificación de accidentes además de establecer requisitos, responsabilidades y procedimientos a realizar al darse un accidente. Se definen también la forma en que se han de llevar las estadísticas nacionales de accidentes.

9.3- Explicar de qué trata el Convenio OIT C187 sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo

Trata sobre la promoción de una cultura de prevención en materia de seguridad y salud con vistas al logro progresivo de un medio de trabajo seguro y saludable. Exige que los Estados ratificantes desarrollen, en consulta con las organizaciones de empleadores y trabajadores más representativas políticas, sistemas y programas nacionales de seguridad y salud en el trabajo.

9.4- Indicar para cada uno de los convenios OIT 155 y 187 actividades reconocidas donde claramente se puede observar la falta de cumplimiento de los mismos

Entre las industrias que incumplen los convenios de Seguridad y Saludo de los Trabajadores, se puede citar a la minera (con un claro ejemplo puntual en nuestro país), explotación del suelo en agricultura y ganadería, etc.